

操作手冊

Rad 97 脈搏一氧化碳血氧濃度測定儀



此操作手冊提供 Rad-97 機型適當操作的資訊，本手冊提供的資訊可能與您所購買的儀器無關，對於 Rad-97 使用前務必請先詳讀本手冊有關的特點和功能。

注意事項:僅已註冊使用：本儀器和相關配件已經通過美國食品藥物管理署和歐盟 EC Mark 註冊為非侵入式患者監視器，不可使用於法規機關未註冊其他使用用途如再處理，實驗或與標籤或使用方向不符的其他用途。

注意：購買或擁有此設備並不明示或暗示已獲得與本設備一起使用替換部件的許可，替換部件本身或與本設備一起可能屬於與本設備相關的某一專利的保護範圍。

注意：依據美國聯邦法規僅可由醫護人員訂購或銷售。
詳如操作說明書，包括適應症，禁忌，警告事項，注意事項和不良事件。

僅供專業醫護人員使用。詳細閱讀操作說明包括適應症，禁忌，警告事項，注意事項。

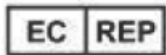
無線電音波

涵蓋: FCC ID:L VKF-MWM1|型號: Rad-97|IC: 7362A-MWM1|IC 型號: MWM1

Masimo Corporation
52 Discovery
Irvine, CA 92618
USA
Tel: 949-297-7000
Fax: 949-297-7001
www.masimo.com



Masimo 公司歐盟授權代表:



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

專利: www.masimo.com/patents.htm

 Adaptive Probe Off Detection[®], ADOD[®], Discrete Saturation Transform[®], DST[®], FastSat[®], FST[®], Masimo[®], Pulse CO-Oximeter[®], PVi[®], rainbow[®], rainbow Resposable[®], RRa[®], SET[®], Signal Extraction Technology[®], Signal IQ[®], SpCO[®], SpHb[®], 及 SpMet[®] 皆為 Masimo 聯邦註冊的商標。

Rad-97TM, NomoLineTM, rainbow Acoustic MonitoringTM, rainbow SET, RAM, Adaptive Threshold Alarm, In Vivo Adjustment, ORi, X-Calm Kite, SpOC 和 RRpO3 和 MOC-9 為 Masimo 公司的商標。所有其他商標和註冊的商標皆為其他所有權者所擁

有

Patient SafetyNet 商標的使用是經 University HealthSystem Consortium 授權。

© 2018 Masimo Corporation.

目 次

關於本手冊.....	7
產品敘述, 特點和使用說明.....	9
產品敘述.....	9
使用說明.....	11
禁忌.....	12
安全資訊, 警告事項和注意事項.....	13
安全警告和注意事項.....	13
操作警告和注意事項.....	15 清
潔和維修警告和注意事項.....	22 輔助
警告和注意事項.....	22
第一章: 技術.....	25
訊號抽取技術® (SET®)	25
Rainbow 脈搏一氧化碳飽和濃度技術.....	29
Rainbow 聲音監測™(RAM™)	33
第二章: 敘述.....	37
一般系統敘述.....	37
特點.....	37
第三章: 設定.....	41
開箱和檢查.....	41
使用準備.....	41
設定指引.....	41
Rad-97 開機和關機.....	42
電池首次充電.....	42
護士呼叫連接.....	43
連接至無線網路.....	43
連接血壓布.....	43
NomoLine 一氧化碳取樣管連接.....	43
Masimo Kite.....	44
視訊會議.....	44
第三方的設備.....	44
第四章: 操作.....	45
使用觸控式螢幕和主頁按鈕.....	45
關於主螢幕.....	49
關於系統狀態燈.....	56
進入主清單選項.....	58
rainbow 參數設定.....	61
參數設定.....	61
溫度設定.....	80
非侵入式血壓(NIBP)設定.....	81
NomoLine 一氧化碳設定.....	86
聲音.....	91
儀器設定.....	92

相關.....	107
趨勢圖.....	108
呼叫.....	110
Rad-97 螢幕截圖.....	110
病人入院和出院.....	112
EMR Push	112
第五章: 檔案.....	113
檔案綜覽.....	113
變更檔案.....	113
檔案設定.....	115
更換工廠預先設定成人小孩和新生兒檔案的設定.....	115
第六章: 溫度.....	117
溫度視窗.....	117
第七章: 非侵入式血壓(NIBP).....	119
操作 – NIBP.....	119
NIBP 顯示.....	119
患者分類.....	120
患者情況.....	120
血壓布選擇和放置.....	121
血壓測量.....	122
第八章: NomoLine 一氧化碳測量.....	127
概觀.....	123
操作.....	128
第九章: 視訊會議.....	135
概觀.....	135
從 Rad-97 首次呼叫.....	136
從 Patient SafetyNet 接收呼叫.....	137
呼叫時正在操作.....	138
呼叫時發出警報.....	138
第十章: 從 Patient Safety Net 入院和出院.....	139
不能入院.....	139
患者入院.....	139
患者出院.....	141
第十一章: 電子醫療病歷(EMR)Push.....	143
確定 EMR Push 是有作用的.....	143
送出患者資料至 EMR.....	143
第十二章: 第三方設備.....	145
連接設備至 Rad-97	145
第十三章: 警報和訊息.....	147
警報介面.....	147
關於警報.....	148
自適應閾值警報(ATA)特點.....	151
3D 警報.....	152
Rad-97 訊息.....	154

非侵入式血壓(NIBP)訊息.....	159
NomoLine 一氧化碳量測訊息.....	160
第十四章: 故障排除.....	163
故障排除測量.....	163
Rad-97 故障排除.....	165
第十五章: 規格.....	169
脈搏一氧化碳飽和濃度規格.....	169
溫度規格.....	182
非侵入式血壓(NIBP)規格.....	183
NomoLine 一氧化碳規格.....	184
電力.....	188
環境.....	188
物理特點.....	189
警報.....	189
顯示指示燈.....	190
合規.....	190
接頭.....	191
無線規格.....	192
指引和製造商宣告電磁輻射.....	194
指引和製造商宣告電磁抗干擾.....	194
建議分隔距離.....	197
符號.....	198
引文.....	201
第十六章: 維修服務和保養.....	203
清潔.....	203
操作確認.....	203
護士呼叫設定連接.....	205
校正.....	206
保養.....	209
維修政策.....	210
退回程序.....	210
聯絡 Masimo.....	211
附錄: 警報反應延遲的認識.....	215
警報反應延遲的認識.....	215
索引.....	217

關於本手冊

本手冊說明如何設定 Rad-97 脈搏一氧化碳血氧濃度測定儀。與一般使用 Rad-97 相關的重要安全資訊。請詳讀並遵循任何警告，警示和注意事項。下述說明警告，警示和注意事項。

當動作對患者和使用產生嚴重的結果時會發出警告(如受傷，嚴重的不良效果，死亡)。

WARNING(警告): 警告狀態的範例說明

警示是提供患者或使用特別照護避免對患者或使用人員造成傷害，或對儀器造成受損。

CAUTION(警示): 警示狀態的範例。

注意是提供另外增加的使用資訊。

Note(注意): 這是注意的範例。

使用的產品敘述，特點和指示

產品敘述

Rad-97 脈搏一氧化碳血氧濃度測定儀是非侵入式儀器用於監測功能性動脈血紅素氧氣飽和濃度(SpO2)，脈搏速率(PR)，灌注係數(Pi)和脈搏體積描繪變異指(PVi) 及另外選購的非侵入式血紅素蛋白(SpHb)，一氧化碳血紅素蛋白(SpCO)，氧含量(SpOC)，高鐵血紅蛋白(SpMet)，聲音呼吸速率(RRa)，氧氣貯存指數(ORi)*，和體積描繪呼吸速率(RRp)。

下列是 Rad-97 主要特點：

- Masimo SET 和 rainbow SET 技術操作。
- 移動和低灌注時提供 SpO2 和脈搏速率監測
- 連續和非侵入式監測一氧化碳血紅蛋白(SpCO)，高鐵血紅蛋白(SpMet)和血紅蛋白(SpHb)。
- 呼吸速率可由聲音(RRa)或體積描記波形(RRp)來取得。
- 氧氣貯存指數(ORi)，在缺氧的狀況可測得氧氣狀態的改變。
- 無線傳輸可傳輸參數資料。
- 可提供睡眠研究和家庭操作型式。
- 可另外提供非侵入式血壓技術(NIBP)
- 可另外提供 NomoLine 一氧化碳技術。
- 可擴充第二個顯示器顯示資料。
- 可擴充攝影機和麥克風與 Patient SafetyNet 提供聲音/影像的聯絡。
- 可擴充第三方設備提供另外的平台測量。

上述所述的資料和使用說明是供與 Rad-97 儀器連接的醫療設備用。
詳見特定醫療設備用操作手冊或使用說明。

*目前在美國尚未上市即以 FDA 市場認證的地區

法規通知

沒有下列特點:

特點	在美國地區及以 FDA 市場認證的地區
SpO2	
PR	
Pi	
PVi	
SpHb	
SpCO	
SpOC	
SpMet	
RRa	
RRp	
ORi	X
ATA	X
In-Vivo	X
NIBP	
NomoLine 一氧化碳技 術	

使用指示

Masimo-97 及其配件是使用醫院，一元型態的機構，移動和家庭環境。

Masimo Rad-97 及配件可與網路系統聯絡提供輔助遙控觀看和警報(如在中央站)。

Masimo Rad-97 及其配件使用於連續非侵入式監測靜止和移動中的成人，小孩和新生兒患者的動脈血紅素的氧氣飽和濃度(SpO₂)，及患者在低灌注的情況。

Masimo Rad-97 及其配件使用於連續非侵入式監測靜止和移動中的成人，小孩和新生兒患者的脈搏速率(PR)，及患者在低灌注的情況。

Masimo Rad-97 及其配件使用於連續非侵入式監測靜止中的成人，小孩和嬰兒患者在靜止時的一氧化碳血紅素(SpCO)。

Masimo Rad-97 及其配件使用於連續非侵入式監測靜止中的成人，小孩和新生兒患者在靜止時的高鐵血紅素(SpMet)。

Masimo Rad-97 及其配件使用於連續非侵入式監測靜止中的成人，小孩患者在靜止時的血紅素(SpHb)。

Masimo Rad-97 及其配件使用於連續非侵入式監測靜止中的成人，小孩和新生兒患者在靜止時的呼吸速率(RRa)。

除此之外，Masimo Rad-97 及其配件提供連續非侵入式動脈血紅素氧氣飽和濃度(SpO₂)和脈搏速率(PR)的監測資料傳輸至多參數設備的顯示器上。

Masimo Rad-97 及其配件不使用於與一氧化碳中毒相關的診斷或治療。本儀器是與其他方法連結用於評估臨床訊號和症狀。

另外選配的 Nomoline 一氧化碳技術產品系列可與其他醫療設備監測呼吸速率和二氧化碳。Nomoline 一氧化碳技術產品系列連接患者呼吸管路在，麻醉，恢復和呼吸照護時可監測吸入/呼出的氣體。使用於開刀房，加護病房和病房。供成人，小孩和嬰兒患者使用。

另外選配的非侵入式血壓(NiBP)使用於非侵入性測量動脈血壓. NiBP 功能測量血壓，適用於下表所述之患者：

患者群	年齡範圍
新生兒	出生至 1 個月
嬰兒	1 個月至 2 歲
兒童	2 ~ 12 歲
青少年	12~21 歲
成人	21 歲以上

本設備具有 Masimo 技術僅可搭配使用 Masimo 感應器和導線.

Masimo Rad-97 及其配件可使用於非侵入式監測 PVi，作為成人和小孩在靜止時測量相關光體積變異描記(Pleth).

PVi 對於使用機械呼吸器的成人患者，可作為輸液反應的非侵入式動態指標. PVi 的準確度因患者，過程和設備相關因素的輸液反應的變異和影響. PVi 測量體積描記振幅的變化，但不提供測量心搏排量或心搏輸出. 輸液管理的決定應該是依據患者情況完整的評估，不應該僅是依據 PVi 而定.

禁忌

Rad-97 儀器不可做為呼吸暫停監視器使用.

安全資訊，警告和警示

警示: Rad-97 儀器僅可在合格的使用人員監督下方可使用。使用前需詳讀手冊，配件，使用說明，所有注意資訊和規格。請參考 Patient SafetyNet 和 Kite 的操作手冊有關其他安全資訊，警告和警示。

安全資訊警告和警示

警告: 如果 Rad-97 出現或疑似故障情況不可使用。儀器損壞會造成電源迴路暴露出來，恐會造成患者受傷。

警告: 不可調整，維修，打開，拆解或修改 Rad-97 儀器。儀器受損會降低儀器的操作功能且/或造成患者受傷。

警告: 除非設定經過確認是正確的，否則不可開始操作 Rad-97 儀器。

警告: 不可將 Rad-97 或配件放在會掉在患者身上的位置。

警告: 僅可使用 Masimo 認可的機器與 Rad-97 一起使用，使用未經 Masimo 認可的儀器與 Rad-97 搭配使用，會造成儀器受損且/或造成患者受傷。

警告: 所有感應器和導線設計專供特殊設備使用，使用前確認設備，導線，和感應器的相容性，否則操作功能會降低且/或造成患者受傷。

警告: 靠近麻醉氣體或其他與空氣，富氧環境或一氧化氮等易燃物質的環境下，不可使用 Rad-97，以避免爆炸的危險。

警告: 在核磁共振(MRI)或核磁共振儀的環境下，不可使用 Rad-97 儀器。

警告: 在電擊時有可能使用 Rad-97 儀器，然而為減低電擊的風險，使用人員在電擊時不要碰觸 Rad-97 儀器。

警告: 電擊的危險: 避免造成損傷，請依造下列步驟:

- 避免將儀器放在可看見液體噴濺出來的表面。
- 不可將儀器浸泡在液體內。
- 不要消毒儀器
- 僅可使用操作手冊內所指定的清潔劑。
- 在監測患者時，不要清潔 Rad-97 儀器。

警告: 為確保安全，操作 Rad-97 時，避免放置任何物品在儀器上。

警告: 使用所有醫療設備，仔細不要將導線纏繞在患者身上。

警示: 不要將 Rad-97 儀器放在患者可以變更控制的地方。

警示: 不要將 Rad-97 放置在電源插頭或電源接頭太遠處。

警示: 使用適當的儀器醫院等級的接地線。

警示: 為避免電擊的危險，本儀器僅可連接至有接地保護的主電源。任何情況下都都不可拔除接地導線。

警告：僅可使用 Masimo 供應的電源線。使用其他廠牌的電源線會對儀器造成損壞。檢查電源線和插頭。確保是未使用過及完好無損的。

警告：確認患者電源絕緣。所有外部設備連接至資料輸出/護士呼叫接頭必須符合 IEC 60950-1, IEC60601-1 或 UL1069 的法規。

注意：如果對保護接地有疑問，改使用內部電池操作，直到電源供應保護接地傳導具完全功能為止。

注意：自電源入力口處拔下電源線。

注意：不要使用 Rad-97 儀器同時監測超過一位以上的患者。

注意：根據規格使用和保存 Rad-97 儀器，詳讀本手冊內規格章節。

非侵入式血壓

警告：Rad-97 使用新生兒血壓布僅可在新生兒模式時測量新生兒的血壓。

警告：新生兒血壓測量需要使用 3 公尺的延長管以避免整個打氣系統因缺少空氣而導致過壓的錯誤。

警告：經常檢查血壓監測位置確保適當的循環。

警告：不可將血壓布放在乳房切除同側的手臂上。

警告：如果患者身體(例如懷孕，子癲前症等)因受血壓布壓縮而影響，不要再使用或停止血壓測量。

警告：太頻繁的血壓測量因為血流受到干擾，會造成患者受傷。

警告：勿將血壓布放在注射點滴或其他血管入口處，治療或動靜脈(A-V)瘻管的手臂。血壓布打氣會暫時阻塞血流，對患者會引起短暫的受傷。

注意：血壓布放在傷口處，會導致傷口更嚴重。

注意：通氣管纏繞打結會造成連續血壓布壓力引起血流干擾對患者造成短暫的傷害。

NomoLine 二氧化碳監測

警告：小心將取樣管放置平順減低纏繞患者或被勒住。

警告：勿從 NomoLine 二氧化碳取樣管舉起 Rad-97，會導致 Rad-97 掉落到患者身上。

警告：測量結果可能會被移動式高射頻產品所影響。關於 Rad-97 使用於電磁波環境請參考本手冊特別說明。

警告：在 Rad-97 附近使用高頻率電刀設備會造成干擾及測量不準確。

警告：不可在成人/小孩患者使用 NomoLine 嬰兒氣管接頭

警告：如果使用 N₂O 和麻醉氣體時，僅可使麻醉氣體用取樣管。

警告：廢氣必須回到患者迴路或到廢氣排除系統。

警告：因為患者交叉感染的風險，如果取樣氣體預備再次重複吸氣時
需在廢氣孔處使用細菌過濾器。

警告：不可重覆使用拋棄式單一患者用 NomoLine 取樣管系列產品，
避免交叉感染的風險。

Kite

警告：不可調整，維修，打開，拆解或外表修改 Kite 主機，可能會造成
人員或儀器受損。將 Kite 設備送修。

操作警告和警示

警告：Rad-97 不可使用做為單獨醫療診斷用。必須與臨床訊號和症狀一起做為醫療使用。

警告：PVi 測量體積描記振幅的差異，但不提供心搏排血量或心搏輸出的測量。液體管理決定須依據完整的患者情況評估，不應該僅依據 PVi 的數據。

警告：須隨時確認在使用前包括警報設限和警報麥克風音量的設定，對每一個患者都是適當的。如果設備的警報麥克風沒有作用或警報麥克風音量設定無法與室內雜音分辨出來就不可使用。

警告：Rad-97 和配件不是作為有疑似一氧化碳中毒的單獨診斷或治療使用；本儀器的使用目的是搭配其他評估臨床訊號和症狀的儀器一起使用。

警告：如果任何測量看起來有疑問，首先用其他方法檢查患者的生理訊號，然後檢查 Rad-97 功能是否正常。

警告：血紅蛋白測量的差異，可能會因取樣形式，體位及其他生理狀況而受深遠的影響。如果出現結果與患者臨床狀況不一致需重複檢查或其他資料輔助。在臨床決定前血液樣本應經由檢驗室儀器分析後，如此對於患者的狀況才能完全了解。

警告：Rad-97 儀器不可作為呼吸暫停監視器。

警告：Rad-97 不可作為心電圖不整脈分析的取代機器。

警告：Rad-97 可能在電擊時會被使用。會影響參數和測量的準確度或有效性。

警告：使用前隨時檢查麥克風的功能是否正常。

警告：避免將 Rad-97 放在會引起警報聲音消除的地方，因為會造成

偵測警報系統無作用。

警告: Rad-97 在室溫過高的環境下無法完全充電。

警告: 依照感應器使用說明，適當的使用感應器。感應器使用錯誤會或感應器部分脫離位置會導致沒有讀數或讀數錯誤。

警告: 選擇監測適當的位置。監測位置血流灌注非常低時會導致沒有讀數或讀數不正確。

警告: 患者已經注射染劑或任何含有染劑的注射劑時不可使用 Rad-97 設備，通常血液色素沉著，會引起沒有讀數或讀數部正確。

警告: 當 SIQ 訊息很低時，顯示參數有可能不精確。醫護人員應考慮其他資訊輔助數值，才能完全了解患者狀況。

警告: 如果 SpO₂ 數值指出低氧血症，必須再使用檢驗室抽血檢驗以確認患者狀況。

警告: SpO₂ 數值是經由健康成人志願者具有一氧化碳血紅蛋白(COHb)和高鐵血紅蛋白(MetHb)的正常值校正得來的。

警告: 光學，體積描記基礎的環境(如，SpO₂, PVi, SpHb, SpOC, SpMet, SpCO, RRp 和 ORi)會經由下列因素受到影響：

- 使用不適當的感應器或使用不正確的感應器。
- 使用血壓布放在感應器放置的同一手臂上。
- 血管內染劑如靛氰綠或亞甲藍。
- 靜脈充血
- 不正常的靜脈搏動(如三尖瓣閉鎖不全，特倫德倫柏仰臥位)
- 因為身體狀況或經由外部因素誘發的不正常的脈衝節律(如心臟節律不整，主動脈內氣球幫浦等)。
- 外部的染色和不織布如指甲拋光油，水晶指甲，閃光劑等。
- 潮濕，胎記，皮膚變色，指甲變形或光通道的外來物體。
- 膽紅素升高
- 身體狀況顯著轉移氧氣分離曲線
- 身體狀況會影響血管舒縮張力或改變血管舒縮張力

警告: SpO₂ 讀數不準確可能引起的原因：

- CoHb 和／或 MetHb 數值升高。
- 嚴重貧血。
- 特別低的動脈血流灌注
- 過度的誘發運動。
- 血紅蛋白病(包含鐮形血球貧血的定性缺陷)和血紅蛋白綜合症(定性缺陷如地中海型貧血)。

警告: 因為下列情況，PV_i 無法準確反映輸液的反應性：

- 當不是用機械是呼吸器時.
- 當使用機械是呼吸器時, 潮氣容積少於 8 mL/kg
- 靜脈充血
- 不正常的靜脈脈搏(如. 三尖瓣閉鎖不全, 仰臥位).
- 會影響周邊動脈血流的情況(如:高血壓,嚴重的血管收縮, 嚴重貧血,或低溫.)
- 用於不是手指的位置.
- 低灌注
- 移動

警告: 可能造成不準確的 SpHb 和 SpOC 讀數的原因:

- 低動脈灌注
- 移動誘發的偽影
- 低動脈氧氣飽和濃度值
- COHb 和/或 MetHb 數值升高.
- 血紅蛋白病(包含鐮形血球貧血的定性缺陷)和血紅蛋白綜合症(定性缺陷如地中海型貧血).
- 嚴重的貧血

警告: 可能造成不準確的 SpCO 讀數的原因:

- 變性血紅素數值升高>15%範圍
- 血紅蛋白病(包含鐮形血球貧血的定性缺陷)和血紅蛋白綜合症(定性缺陷如地中海型貧血).
- 血紅素數值升得特別高.
- 低動脈灌注
- 動脈氧氣飽和濃度值低包括高度誘發的低氧血症.
- 移動誘發的偽影.
- 嚴重的貧血

警告: 如果低動脈氧氣飽和濃度數值低或變性血紅素數值升高, 可能無法提供 SpCO 讀數:

警告: 可能造成不準確的 SpMet 讀數的原因:

- 一氧化碳血紅素數值升高大於>3%的範圍.
- 血紅蛋白病(包含鐮形血球貧血的定性缺陷)和血紅蛋白綜合症(定性缺陷如地中海型貧血).
- 血紅素數值升得特別高.
- 低動脈灌注

- 動脈氧氣飽和濃度值低包括高度誘發的低氧血症。
- 移動誘發的偽影。
- 身體狀況顯著轉移氧氣分離曲線
- 嚴重的貧血

警告：可能造成不準確的 RRa 測量的原因：

- 不適當的感應器使用或使用不正確的感應器。
- 因為身體狀況或經由外部因素誘發的不正常脈衝節律(如:心律不整, 主動脈內氣球幫浦等)
- 移動偽影
- 室內或環境過度的雜音。

警告：可能造成不準確的 RRp 讀數的原因：

- 低動脈灌注
- 移動誘發的偽影。
- 嚴重的貧血

警告：可能造成不準確的 ORi 讀數的原因：

- 低動脈灌注
- 移動誘發的偽影
- COHb 和/或 MetHb 數值升高。
- 血紅蛋白病(包含鐮形血球貧血的定性缺陷)和血紅蛋白綜合症(定性缺陷如地中海型貧血)。
- 高血壓, 嚴重的血管收縮, 嚴重貧血, 或低溫。

警告：ORi 不作為 SpO2 監測, PaO2 監測的替代儀器, 或作為患者狀況監測的單獨指標。

警告：警報的無線傳輸至第二個監測站不可視為主要的警報。

警告：ORi 在高於 PaO2 200 mmHg 以上時不能只出氧氣狀態的其他變化。

警告：做全身 X 光檢查時, 如果使用 Rad-97 儀器, 感應器須放在放射線區以外的地方, 如果感應器暴露在放射線下, 讀數可能不準確或儀器在放射期間可能的讀數為零。

警告：當患者正進行光射照療法時, 患者可能對光源敏感。脈衝血氧濃度測量僅可使用於短期的臨床監測以減少對光射照療法的干擾。

警告：室內高度照明光源如手術燈(尤其是氙素光源), 黃疸燈, 螢光燈, 紅外線燈, 和直接太陽光照射可以干擾到感應器的使用。

警告：為防止室內光線的干擾, 需確認感應器使用適當, 如果需要的話, 用不透明材質蓋住感應器的位置。如果疏忽室內光線的情況, 可能

導致測量不準確。

警示：如果低灌注訊息經常出現，找一個更好的灌注監測位置。暫時期間，評估患者，如果有症狀，經由其他方法，確認氧氣狀態。

警示：為減少無線電波干擾，其他會發出無線電波頻率傳輸的電器用品，不可放在靠近 Rad-97 儀器附近。

警示：不可將 Rad-97 儀器放在接近電子儀器附近，可能會對儀器造成影響，使儀器無法適當的操作。

警示：Rad-97 儀器如果在低電力警報響後無法立刻充電，可能會造成儀器關機。

警示：不要連接至由壁掛開關或微調開關控制的電源插座。

警示：OR 為維持 Rad-97 儀器的最小服務品質，下列的網路規格再安裝前後都須符合要求：

- 有線網路連接

在 ping test 時，通過測試結果，例如：

- a. 最少 98%的數據包延遲 $\leq$ 30 毫秒，且
- b. 不多於 2%數據包的遺失。

- 無線網路連接

在 ping test 時，通過測試結果，例如：

- a. 最少 98%的數據包延遲 $\leq$ 100 毫秒
- b. 不多於 2%數據包的遺失，且
- c. 最初進入點訊號強度最少 -67dBm.

警示：維修無線品質可能因維其他設備產生的無線電波頻率干擾(RFI)而受到影響。有些 RFI 設備如下：電燒灼儀器，手機，無線電腦和平板電腦，呼叫器，RFID，MRI，電動輪椅等。當在 RFI 設備附近使用時，需考慮隔開的最大距離，並觀察是否有干擾的現象如網路的中斷或 Wi-Fi 訊號強度的減少。

警示：確認患者監測的警報限制是否恰當，檢查 Rad-97 每次使用的設限。

警示：更換感應器時，在監測連續患者，執行完故障排除章節所列的低 SIQ 故障排除步驟後，持續顯示低 SIQ 訊息，則更換電源線或感應器

注意：電源線和感應器具有 X-Cal 技術，可減少不準確讀數的風險和患者監測未經預測的遺失。請參考患者監測時間特定期間的電源線和感應器 DFU。

注意：SpHb 讀數因為患者測量位置水腫的狀況而不準確。(如腎臟病，懷孕等...)

注意：身體狀況因為脈搏訊號的遺失會導致沒有 SpO₂, SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, RRp 和 ORi 讀數。

注意：Rad-97 具有 Wi-Fi 訊號指示器可做為 Wi-Fi 通訊用。

注意：Rad-97 警報功能設計為獨立的 Wi-Fi 通訊特點，可保存 Rad-97 的基本警報。

注意：Rad-97 不使用時隨時充電可確保 Rad-97 電池在充飽電的狀態。

注意：電池因老化而無電力，使用時間長短依電池老化而定。

注意：功能測試儀不可使用於評估 Rad-97 的準確度。

注意：當監測聲音呼吸時，Masimo 建議為最少監測血氧濃度(SpO₂)和呼吸(RRa)

注意：當使用最大敏銳度設定時，“感應器掉落”(Sensor Off)探測的操作，可能被調和。如果 Rad-97 做此設定且感應器與患者分離了，因為環境”雜音”如燈光，震動和過度的空氣移動，可能發生偽讀數的潛在風險。

非侵入性血壓

警告：在患者套上血壓布前，需確認血壓布的尺寸是否適合。

警告：當血壓測量錯誤碼發生時，任何血壓值報告都需忽視掉。

警告：如果血壓布放與監視設備的同一手臂上(如血氧機感應器)，血壓布間的壓力會造成監測設備短暫功能喪失。

警告：血壓測量會因患者位置，狀況和環境因素受到影響。

注意：身體狀況會影響血壓測量包括，但不限於心律不整，動脈硬化，血流灌注不好，糖尿病，年齡，懷孕，子癲前症，腎臟病，顫抖和發抖等。

NomoLine 二氧化碳測量

警告：僅使用氣道 T 型接頭，在接頭中央有取樣點。

警告：不可使用 T 型接頭在嬰兒患者，此會增加患者迴路 7 ml 的無效空間

警告：使用 NomoLine 二氧化碳技術時，不可使用定量吸入劑或物化藥物，有可能阻塞住細菌過濾器。

警告：歸零要求室內空氣(% O₂ 和 0% CO₂)，以確保 Rad-97 是放置在好的通風位置。在歸零程序時或之前，避免呼吸接近 NomoLine 二氧化碳支流氣體分析器。

警告：NomoLine 二氧化碳技術僅只作為患者評估用，必須與其他臨床訊號和症狀評估一起使用。

警告：如果取樣管入口接頭開始閃爍紅燈或 Rad-97 顯示"Check sampling line"(檢查取樣管)訊息，需要更換取樣管。

警告：患者迴路正壓或負壓太強都可能影響取樣管的流速。

警告：排氣真空吸引壓力太強可能影響取樣流速。

Kite

警告：Kite 無法產生或處理警報。連接設備警報與臨床訊號和症狀一起使用作為警報狀況存在的決定的基本來源。

警告：Kite 不是基本的顯示器。醫療決定需與臨床訊號和症狀一起使用時的設備基本顯示發出的資料作根據。

警告：Kite 是做為透過醫院設備網路操作。無法預估的故障或網路組件的更動（包括但不限於：網路設備/開關/路由器/太網路電源線的斷線或功能故障），可能發生 Kite 連線失敗。醫院的網路更改或變動需依據適當的知識而定。

Patient SafetyNet

注意：在 Rad-97 和 Patient SafetyNet 之間的無線連接狀態會在 Patient SafetyNet 上顯示出來。

攝影機

警告：Rad-97 攝影機和麥克風不可作為醫療決定用

警告：Rad-97 視訊會議在高溫環境下可能無作用。

清潔和維修警告和警示事項

警告：不可嘗試重新製造，翻新，或回收 Rad-97，因為此些過程會造成電源組件損壞，可能導致患者受傷。

警告：清潔前避免電擊風險，隨時關閉 Rad-97 儀器，且拔掉 AC 電源和所有患者連接線。

警告：不可焚化 Rad-97 電池。電池需依照當地法規做適當的處理。

警告：需依照手冊內特殊說明進行保養程序，否則退回原廠做維修

警告：不可使用磨砂清潔材料，儀器，刷子，粗糙表面材質等碰觸，按壓或摩擦顯示器面板，或接觸到會刮傷顯示器的物品。

警告：為避免對 Rad-97 造成永久的損壞，不可使用未經稀釋漂白水(5% - 5.25%次氯酸鈉)或其他未經推薦的清潔劑。

警告：不可將 Rad-97 浸泡在清潔劑中或用消毒鍋，放射線，蒸氣，氣體瓦斯，環氧乙烷或其他方法消毒。會嚴重損害儀器。

警告：為預防受損，不可用肥皂或浸泡 Rad-97 在任何液體內。

警告：電擊危險：進行定期測試確認患者應用迴路的漏電狀況及依法規安全標準指定的可接受限制。漏電流必須依據 IEC 60601-1 和 UL60601-1。當連接外部設備時必須檢查系統漏電。當發生組件掉落約一公尺或更多或濺血或其他液體發生，進一步使用前再重新測試，因可能會對人員造成傷害。

NomoLine 二氧化碳技術

警告：不要利用負壓從 NomoLine 取養管排除凝縮的水。

警告：不要消毒或將 NomoLine 取樣管浸在液體內。

警告和警示法規

警告：任何變更或修改，未經 Masimo 同意，Masimo 不負任何保固責任。

警告：依照國際通訊要求，頻寬 2.4 GHz 和 5.15 ~ 5.25 GHz 為室內使用，以減低共頻通訊系統的潛在干擾風險。

警告：使用者須謹記高功率雷達是配置給 5.25~5.35 GHz 和 5.65~5.85 GHz 最初的使用者(如優先使用者)，而此些雷達可能對 LE-LAN 設備造成干擾或損壞。

警告：產品丟棄的處理：須符合當地設備/及其配件廢棄物的處理法規。

警告：設備內備有電池。電池的丟棄須依據國家或當地法規處理。

注意：使用 Rad-97 設備需依據操作手冊內環境規格章節

注意：本設備符合 FCC 規定第 15 部分。操作依據下列兩個條件：(1) 本設備部會引起傷害干擾，且(2)

此設備須接受任何接收的干擾，此干擾可能會引起不必要的操作。

注意：此設備已經過測試且符合 FCC 法規第 15 部分，Class B 數位設備限制。此些限制專門設計用於避免安裝有害干擾的保護。此些設備產生，使用和發出無線電頻率能量對於無線通訊會引起有害的干擾，且如果尚未安裝及使用時均須依據使用說明。但不保證在特殊安裝情況下干擾部會發生。如果此設備對於無線電波或電視接收產生干擾，可能因為開機或關機造成，建議使用者可依下列方法排除干擾：

- 重新放置接收天線。
- 在設備和接收器之間增加分隔
- 連接設備到與接收器連接插座的不同插座上
- 洽詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術工程師相關問題

注意：本設備已經過測試且符合 EC60601-1-2:2007 醫療設備 Class B，醫療設備指令 93/42 EEC 的法規規定。此些限制是設計提供合理的保護以避免有害的干擾。

注意：為了符合 FCC 法規規定，本設備需使用有保護的電源線。使用未核准的設備或沒有保護的電源線，有可能造成無線電和電視接收的干擾。使用者須注意未經製造廠商同意核准的修改或變更設備，製造商對此修改或變更將不負任何保固責任。

注意：為符合 RF 暴露法規，本設備及其天線使用時分隔至少需離所有人員 20 公分的距離，且不可與其他天線或傳輸器放置地點相同

注意：本設備為 Class B 數位儀器符合加拿大 ICES-003 法規。

注意：本儀器符合加拿大工業 RSS 標準。使用依照下列兩個條款：(1)設備不可引起干擾，且(2)本設備須接受任何干擾包括會引起任何設備不想要的操作。

NomoLine 二氧化碳技術

警告：拋棄式 NomoLine 系列取樣管依照當地危險廢物的法規。

第一章：技術概觀

下列章節包括 Masimo 產品一般使用的參數，測量和的技術敘述。

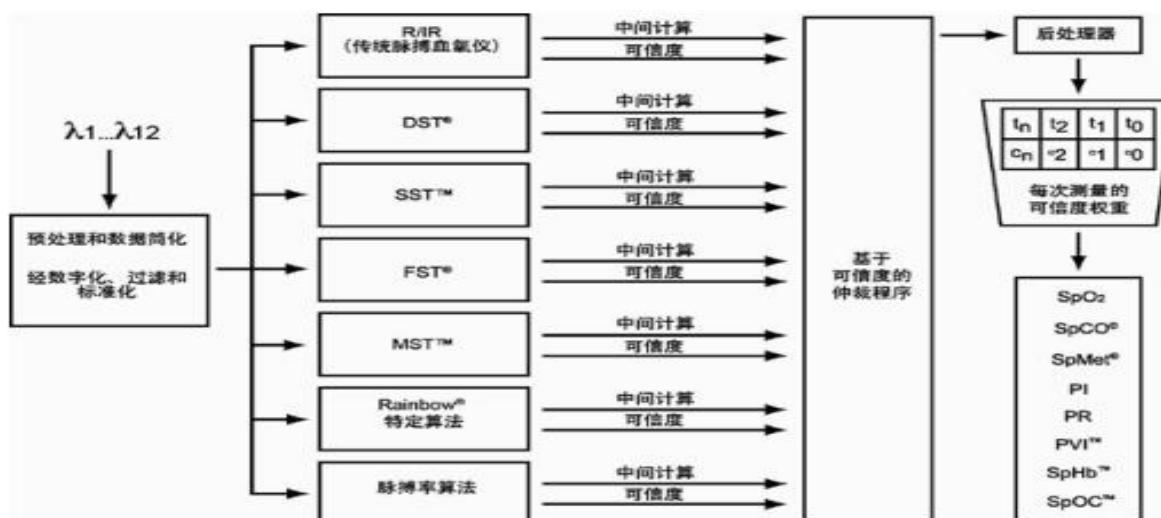
訊號抽取技術® (SET®)

Masimo Signal Extraction Technology 訊號抽取技術的信號處理過程與傳統的脈搏血氧濃度儀不同。傳統脈搏血氧濃度儀，假定動脈血是唯一在測量部位運動（搏動）的血液。但是，在患者運動過程中，靜脈血也在運動，這會使傳統碳氧血氧儀讀取的值偏低，這是因為它們不能區分動脈血運動和靜脈血運動（有時稱為噪音）。

Masimo SET 脈搏血氧儀利用並行引擎和自我調整數位濾波技術。自我調整濾波器功能強大，能夠適應變化的生理信號和/或噪音，並通過將信號整體分解為幾個基本部分達到信號與噪音的分離。Masimo SET 的 Discrete Saturation Transform® (DST®) 信號處理演算法與 Fast Saturation Transform® (FST®) 並行使用，能夠可靠地識別和隔離噪音並使用自我調整濾波器消除噪音。然後該演算法會報告實際的動脈血氧飽和度，並在監測儀上顯示出來。

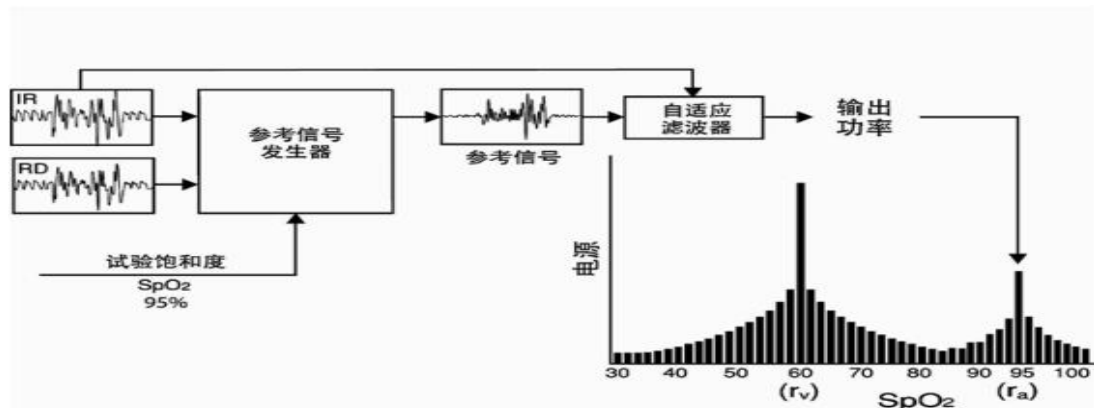
Masimo rainbow SET® 並行引擎

此表僅闡述概念



Masimo SET[®] DST

此表僅闡述概念



血氧飽和濃度 (SpO₂) 的一般說明

脈搏血氧的測定受制於以下兩個性質：

1. 氧合血紅蛋白（含氧血液）和去氧血紅蛋白（缺氧血液）對紅光和紅外光的吸收不相同（分光光度學）。
2. 組織中的動脈血量隨著脈搏的跳動而變化（光學體積描記術）。因此，吸收的光量也隨著動脈血流量的變化而變化。

SpO₂、PR 和 Pi 的成功監測

SpO₂讀數的穩定性可能意味著良好的信號有效性。雖然穩定性是一個相對概念，但憑藉經驗可以有效地判斷虛假或生理變化，以及每種變化的速度、時間和特性。

一段時間內讀數的穩定性受所使用的平均間隔模式的影響。平均間隔時間越長，讀數越趨於穩定。這是由於響應信號在較長間隔內達到平衡會比在較短間隔內達到平衡所獲得的阻尼效果更為明顯。然而，平均間隔時間越長，血氧儀的回應延遲就越大，測得的SpO₂和脈搏率變化也就越小。

功能性血氧飽和度 (SpO₂)

Rad97已經過校準，可以測量並顯示功能性血氧飽和度 (SpO₂)：即氧合血紅蛋白的含量，表示為可輸送氧的血紅蛋白在總血紅蛋白中所占的百分比。

請注意，碳氧血紅蛋白並不能輸送氧，但常規 Pulse Oximetry 會將其視為富氧血紅蛋白。

脈搏率 (PR) 一般說明

脈搏率(PR)是根據末梢血流搏動的光學檢測而測得的每分鐘搏動次數(BPM)。

血流灌注指數 (PI) 一般說明

血流灌注指數(PI)是周緣組織中脈動血流與非脈動血或淤血的比率。因此，PI表示周圍血流灌注的無創測量值，該值可以通過 Pulse Oximeter連續、無創地進行測量。

Pleth變異性指數 (PVI) 一般說明

Pleth 變異性指數 (PVI) 可用來衡量呼吸週期中血流灌注指數 (PI) 發生的動態變化。計算方法是通過在包含一個或多個完整呼吸週期的時間間隔內測量PI 的變化來實現的。PVI 以百分比 (0-100%) 顯示。

PVI可顯示身體因素反應的改變例如血管張力，循環血液量，及胸腔內壓力偏移。

PVi可用於使用機械呼吸器的成人液體反應的非侵入式動態指標。PVi準確度評估液體反應是受患者數量，過程和儀器相關因素的變異和影響。PVi測量體積描記振幅的變異性，但不會提供每搏輸出量或心搏輸出的測量。輸液管理的決定應依據患者狀況的完整評估，不應僅依據PVi而已。

一項研究顯示決定PVi輸液反應準確性，是依灌注指數而定。研究發現PVi可靠度可評估液體反應性僅在患者Pi>4%[15]。

其他研究發現使用血管加壓藥有可能降低預估輸液反應能力的準確度。

訊號IQ

訊號IQ提供顯示SpO2數值可靠度評估的指標。SpO2 SIQ也可使用於患者脈搏發生的確認。

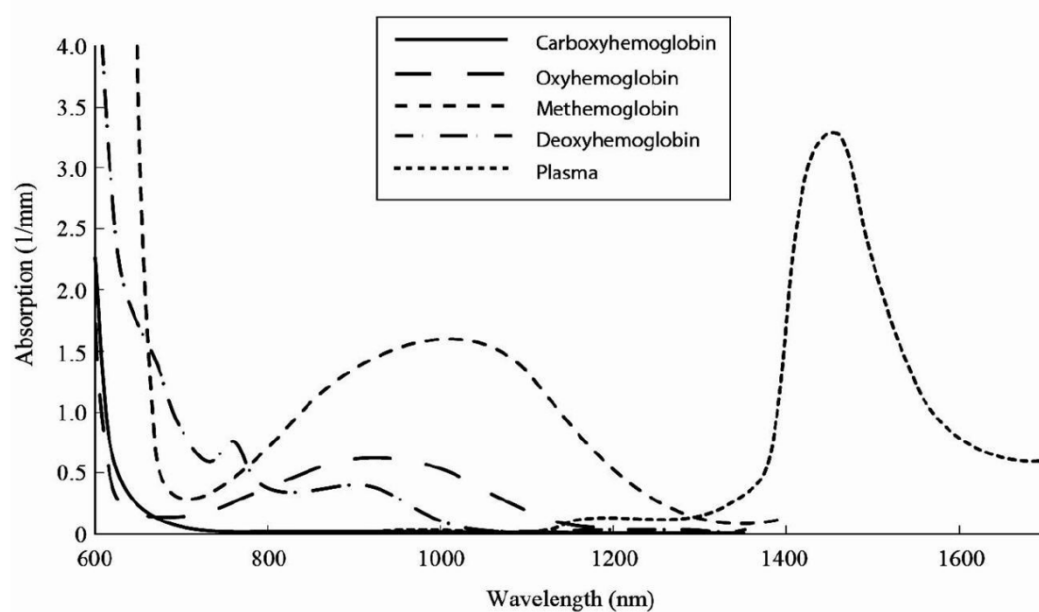
動作時，體積描記波型常會失真，可能因噪音偽影而模糊。顯示成一條垂直線，SpO2 SIQ與動脈脈動峰值一致。儘管體積描記波型因為偽影會模糊，訊號IQ確認動脈搏動數據的時間。脈搏音（當有時）會與SpO2 SIQ的垂直線一致。

SpO2 SIQ的垂直線的高度提供測量顯示的評估可靠度。高垂直指示條指出測量的高度可靠性。小的垂直指示條指出顯示測量較小的可靠度。當訊號IQ很低時，即表示顯示測量的準確度必須調和，詳見第50頁關於狀態指示條。

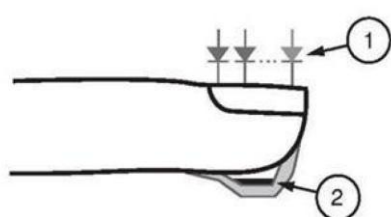
彩虹脈衝二氧化碳血氧濃度技術

彩虹脈衝二氧化碳血氧濃度技術具有下列原則：

1. 氧合血紅蛋白(含氧血液)，去氧合血紅蛋白(不含氧血液)一氧化碳血紅蛋白(血液含一氧化碳內容物)，高鐵血紅蛋白(血液含氧化血紅蛋白)和血漿與可吸收看見和紅外光組成不同。
2. 組織內動脈血液量與脈衝會改變(光體積變化描記術)。因此，光吸收量也會與動脈血的量改變而有變化。



Rad-97儀器利用感應器具備各種不同的發光二極體(LEDs)，將光通過二極管(探測器)的位置。訊號資料取得是由各種可見和紅外光(LEDs, 500~1,400 nm)，在血液搏動周期時經由毛細血管床(如：指尖，手，腳)測量光吸收的變化。此資料對臨床人員有幫助。最強光線的最大放射量額定在 $\leq 25\text{mW}$ 。探測器接收光線，轉換成電子訊號並送至Rad-97儀器做計算。



1. 發光二極體(LEDs) (7 + 波長)
2. 探測器

一旦 Rad-97 儀器接收感應器的訊號，會使用適當的數據計算患者功能性氧氣飽和濃度($\text{SpO}_2[\%]$)，一氧化碳血紅素飽和濃度($\text{SpCO}[\%]$)的含血量，高鐵血紅素飽和濃度($\text{SpMet}[\%]$)，總血紅素濃度($\text{SpHb}[\text{g/dL}]$)和脈搏速率(PR)。SpCo, SpMet 和 SpHb 測量依賴多波長校正方程式數化動脈血液的一氧化碳和高鐵血紅素和總血紅素濃度的百分比，最大皮膚感應器介面溫度經測試小於 41°C (106°F)，最小室溫為 35°C (95°F)。此些測試是感應器在合理的最差功率下測試的。

脈搏一氧化碳測量 vs. 抽取的全血測量

經由 Rad-97(非侵入式)儀器測量取得的 SpO₂, SpCO, SpMet 和 SpHb 與動脈血液氣體分析和/或檢驗室一氧化碳測量方法抽取的全血(侵入式)做比較, 需注意結果的評估和解釋.

動脈血液氣體分析和/或檢驗室碳氧測量方法與 Rad-97 儀器 SpO₂, SpCO, SpMet, SpHb 和 SpOC 的測量不同. 任何比較需是立即的, 平均的測量, 需注意抽血的正確時間.

血液氣體分析和/或檢驗室碳氧測量值可能與Rad97所測量的SpO₂, SpCO, SpMet, SpHb和SpOC測量值有所不同。所有比較均應同進行, 這意味著應在抽取血液的同時記錄設備上的測量值。

如果SpO₂的結果與血液氣體分析樣本不同, 如果計算測量受到一些變數的影響, 氧氣分壓 (PO₂) 與飽和度兩者之間的關係會有改變。在這種情況下, 如果不對動脈血液氣體樣本計算出的測量值做出相應的修正, 那麼其結果通常會與一氧化碳血氧儀的 SpO₂ 結果不同。這些變數有: pH值、溫度、二氧化碳分壓 (PCO₂)、2,3-DPG 和胎兒血紅蛋白。

對於 SpCO, 如果血液氣體樣本中的高鐵血紅蛋白的濃度異常(高鐵血紅蛋白濃度大於2%), 也會得到不同的結果。

如果SpHb在血紅素測量時差異很大可能因為取樣技術和患者身體狀況受影響。任何呈現的結果與患者臨床狀態不一致時需重複測量或由其他測試資料做補充。大部分的血紅素測試, 檢驗室血液樣本在臨床決定前可提供分析。

高濃度的膽紅素可能導致SpO₂, SpMet, SpCO和SpHb讀數錯誤。由於採集血液樣本通常需要 20 多秒鐘(抽血所需的時間), 因此只有患者的血氧飽和度、碳氧血紅蛋白濃度和高鐵血紅蛋白濃度在採集血液氣體樣本期間保持穩定且不發生變化時, 比較才有意義。因此, 對於快速補液和透析這樣的程式SpO₂、SpCO、SpMet、SpHb 和 SpOC 的血液氣體和實驗室碳氧血氧儀測量值可能會有所不同。此外, 抽取的全血測試可能還受樣本處理方法和抽血與樣本測試之間所經過的時間的影響

不應將具有低Signal IQ的測量值與檢驗室測量值進行比較。

總血紅蛋白(SpHb)的一般說明

Pulse Co-Oximetry是測量動脈血中總血紅蛋白濃度(SpHb)的一種連續、無創方法。它與脈搏血氧測量儀遵循同樣的原理來進行SpHb測量。

SpHb的成功測量

穩定的 SpHb 讀數與正確的感應器位置、測量過程中微小的生理變化和測量部位可接受的動脈灌注水準相關。測量部位的生理變化主要是由血氧飽和度、血液濃度和血流灌注的波動引起的。請參閱安全資訊、警告和警示 13 頁和故障排除測量 163 頁

動脈血氧總含量(CaO₂)一般敘述

氧(O₂)以兩種形式在血液中輸送, 溶解在血漿中或者與血紅蛋白結合。動脈血中的氧含量稱做血氧含量(CaO₂), 以ml O₂/dl(每分升血液中的氧毫升數)為單位進行測量。1克血紅蛋白(Hb)可以攜帶1.34毫升的氧, 100毫升的血漿可以攜帶約0.3毫升的氧。血氧含量通過以下數學方法確定:

$$\text{CaO}_2 = 1.34 (\text{ml O}_2/\text{g}) \times \text{Hb} (\text{g/dL}) \times \text{HbO}_2 + \text{PaO}_2 (\text{mmHg}) \times 0.003 (\text{ml O}_2/\text{dL/mmHg})$$

其中HbO₂是微不足道的動脈血氧飽和度, PaO₂是動脈血氧的分壓。

對於典型的PaO₂值, 上面公式的第二部分(PaO₂[mmHg] x [0.3ml O₂/100 mm Hg/dL])近似為0.3 ml/dL。另外, 對於典型的碳氧血紅蛋白和高鐵血紅蛋白水準, Pulse Oximeter測量的功能飽和度(SpO₂)案以下公式得出:

$$\text{SpO}_2 = 1.02 \times \text{HbO}_2$$

**Martin, Laurence. All You Really Need to Know to Interpret Arterial Blood Gases, Second Edition. New York: Lippincott Williams & Wilkins, 1999.*

碳氧血紅蛋白(SpCO)一般敘述

Pulse-Oximetry是測量動脈血中碳氧血紅蛋白濃度(SpCO)水準的一種連續、無創的方法。它與Pulse Oximetry(分光光度技術)遵循同樣的原理來進行SpCO測量。

通過將感測器放在患者身上(通常放在成人的指尖和新生兒的手部或腳部)來獲得測量值。該感測器直接連接或通過儀器的患者連接線連接到Pulse CO-Oximetry儀器上。

感測器會收集患者的信號資料並將資料發送到儀器。然後儀器會以百分比值形式顯示SpCO的計算資料，該值反應血液中與血紅蛋白結合的一氧化碳的濃度。

SpCO的成功監測

穩定的SpCO讀數與下列各項有密切的關係：感測器的安放部位正確、測量時生理變化細微和患者指尖(測量部位)的動脈灌注水準符合要求。測量部位的生理變化主要是由血氧飽和度、血液濃度和血流灌注的波動引起的。

高鐵血紅蛋白(SpMet)一般說明

Pulse CO-Oximetry是測量動脈血中高铁血紅蛋白(SpMet)濃度的一種連續、無創的方法。它與Pulse Oximetry(分光光度技術)遵循同樣的原理來進行SpMet測量。

通過將感測器放在患者身上(通常放在成人的指尖和新生兒的手部或腳部)來獲得測量值。該感測器直接連接或通過儀器的患者連接線連接到Pulse CO-Oximetry儀器上。

感測器會收集患者的信號資料並將資料發送到儀器。對於SpMet儀器會將計算的資料顯示為百分比值。

SpMet的成功監測

穩定的SpMet讀數與下列各項有密切的關係：感測器的安放部位正確、測量時生理變化細微和患者指尖(測量部位)的動脈灌注水準符合要求。

測量部位的生理變化主要是由血氧飽和度、血液濃度和血流灌注的波動引起的。請參閱安全資訊、警告和警示頁碼13。

呼吸速率(RRp)的一般說明

呼吸速率可由體積描記波形(RRp)決定。此方法測量每分鐘呼吸速率(rpm)，依據光體積變化描記的循環變化(如pleth或PPG)建立呼吸速率測量。

氧儲備指數(ORi)的一般說明

ORi在美國尚未通過FDA上市核准。

ORi是一種連續和非侵入式指數測量適度高氧情況下的氧化定向趨勢圖。ORi與SpO₂監測一起使用。ORi依據脈搏血氧濃度相同的原理。當ORi指數指示為零時，SpO₂應該僅使用於氧化的監測改變。定向ORi改變大於0.04已經經過確效大於80%一致性在PaO₂大於10 mmHg時定向的改變。

測量使用感應器測量ORi，一般放在成人或小孩手指尖上。感應器直接連至脈搏一氧化碳濃度測定儀或連接一條患者導線。感應器收集自患者的訊號資料並送至儀器。儀器顯示經過處理過的資料作為含氧量高狀態時氧氣情況的改變指標

ORi成功的監測

穩定的ORi讀數與感應器正確放置位置，測量位置動脈灌注的測量和接收的水準的小生理訊號改變有關聯。測量位置的生理訊號改變主要是由於氧氣飽和度，血液濃度和灌注的波動，詳如第13頁安全資訊，警告和警示和第163頁故障排除的章節。

患者體動時的SpCO, SpMet, 和SpHb測量

Rad-97 顯示患者體動時SpCO, SpMet和SpHb的測量值,但是,在過量運動期間,由於患者運動過程中生理參數會發生變化(如血量、動脈靜脈聯結等),這些測量值的準確性可能並不高。在本例中,SpCO、SpMet或SpHb的測量值顯示為虛線(---)並顯示訊息(低SpCO SIQ, 低SpMet SIQ或低SpHb SIQ)以警告臨床醫生,由於過度體動或其他信號干擾導致導致信號品質不佳,從而使儀器測量值的可信度較低。

Rainbow Acoustic Monitoring(RAM)技術

注意：目前僅Rad-97儀器具備此特點。

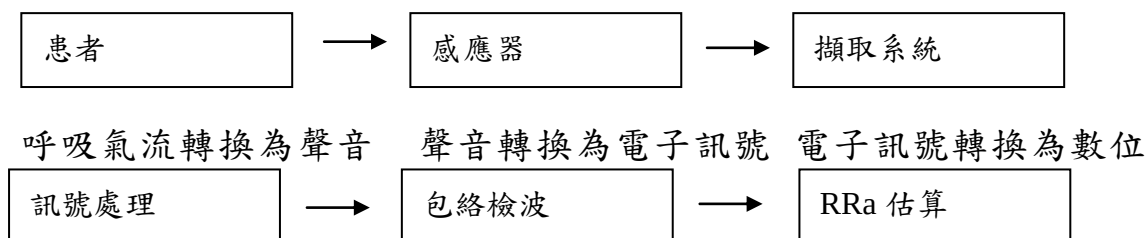
Rainbow Acoustic Monitoring(RAM)根據上氣道中產生的氣流聲連續測量患者的呼吸速率。聲波感測器將上氣道中產生的氣流聲轉換為電信號,可以通過處理該信號生成按每分鐘的呼吸次數測量的呼吸速率。

呼吸聲包括與呼吸相關的聲音,例如氣息音(吸氣和呼氣過程中產生)、偶爾發出的聲音、咳嗽聲、打鼾聲、噴嚏聲以及來自呼吸肌的聲音[1]。

根據錄音的位置,這些呼吸聲通常具有不同的特徵[2],並且他們發生在大氣道中,其中的氣流速度和氣流波動會導致氣道壁振動。例如,這些振動通過肺組織、胸內壁和氣管傳輸到體表,從而可以通過聽診器、擴音器或更精密的設備聽到這些振動。

Rainbow Acoustic Monitoring體系結構

下圖說明如何將患者產生的呼吸聲轉換為與呼吸參數對應的數位測量值。



數位訊號轉換為
呼吸測量值

患者

呼吸聲的產生主要與上氣道中急促的呼吸氣流相關。氣道氣體和氣道壁運動中的聲壓波引發振動，這些振動到達體表並作為呼吸聲進行錄音。

雖然人與人的呼吸聲的光譜形狀各不相同，但在同一個人身上通常可以重現，這很可能反映個人氣道型態的強大影響[2-6]。

感應器

感應器捕獲呼吸聲(以及其他生物聲音)，這一點很像擴音器。在受到機械牽張力(例如，呼吸過程中產生體表振動)時，感應器會產生電偏振。

偏振度與施加的牽張力成比例。感應器的輸出是電信號，其中包括由呼吸週期的吸氣和呼氣階段調節的聲音信號。

擷取系統

擷取系統將感應器提供的電子信號轉換為數位信號。此格式允許信號由計算設備進行處理。

信號處理

擷取系統生成的數位信號會轉換為與所需呼吸參數對應的測量值。例如，正如上圖中顯示的，可以通過確定數位信號包絡或輪廓執行此過程，而數位信號包絡或輪廓又可用於確定呼吸速率。這樣，就可以獲取即時的連續呼吸速率參數並將其顯示在監測儀上，而監測儀在許多情況下都是即時且連續進行監測。

呼吸週期包絡信號處理原理與用於採取氣道氣體並隨後確定呼吸速率的方法類似。

[1] A.R.A. Sovijärvi, F. Dalmaso, J. Vanderschool, L.P. Malmberg, G. Righini, S.A.T. Stoneman. Definition of terms for applications of respiratory sounds. Eur Respir Rev 2000; 10:77, 597-610.

[2] Z. Moussavi. Fundamentals of respiratory sounds analysis. Synthesis lectures on biomedical engineering #8. Morgan & Claypool Publishers, 2006.

- [3] Olsen, et al. Mechanisms of lung sound generation. *Semin Respir Med* 1985; 6: 171-179.
- [4] Pastercamp H, Kraman SS, Wodicka GR. Respiratory sounds – Advances beyond the stethoscope. *Am J Respir Crit Care Med* 1977; 156: 974-987.
- [5] Gavriely N, Cugell DW. Airflow effects on amplitude and spectral content of normal breath sounds. *J Appl Physiol* 1996; 80: 5-13.
- [6] Gavrieli N, Palti Y, Alroy G. Spectral characteristics of normal breath sounds. *J Appl Physiol* 1981; 50: 307-314.

第二章：說明

Rad-97 系統包括以下元件：

- Rad-97儀器
- 電源線
- 患者導線
- 感應器

完整的感應器和導線清單，可查看網站：<http://www.masimo.com>

前視



1. 顯示和觸控螢幕
提供使用者介面可觀看和變更設定.
2. 主頁按鈕
提供多功使用者介面, 可瀏覽主頁及開/關機
3. 患者導線孔
提供連接患者導線或感應器
4. 麥克風
提供視效會議的聲音
5. 照相機*
提供視效會議的影像

*額外特點。麥克風僅在有另接照相機時才有此功能



4. NIBP Nib*

可連接血壓布或血壓測量

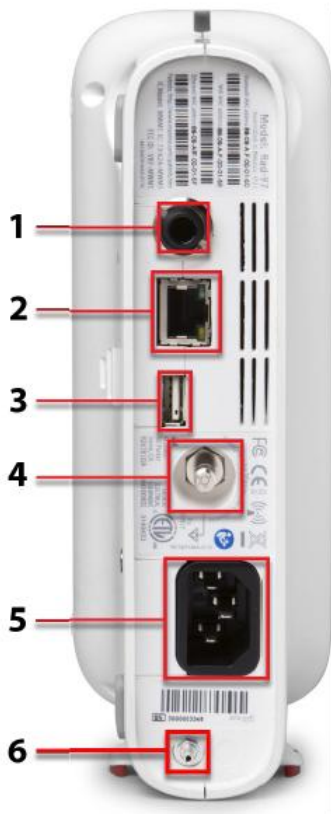


5. NomoLine 一氧化碳輸入口接孔*

可連接 NomoLine™ 一氧化碳測量. LEGI 指示器提供一氧化碳狀態的影像指示. 詳見 57 頁

NomoLine 一氧化碳 LEGI 指示器.

*額外特點. 僅在 Rad-97 具備 NIBP 或 NomoLine 一氧化碳功能時才有.



1. 護士呼叫接頭

可連接護士呼叫系統

警示: 確認患者電子絕緣, 所有外部設備連接至類比輸出/護士呼叫接孔必須為符合 IEC 60950-1, IEC 60601-1 或 UL1069 法規, 詳見 43 頁護士呼叫連接.

2. Ethernet

使用 RJ-45 電源線可連接網路至 Rad-97.

3. USB

提供 USB 2.0 連接

4. 等電位接地連接孔

提供另外 Rad-97 功能接地, 排除 Rad-97 與其他醫療設備間接地電位差. 2 等電位接地連接孔須依據 IEC60601-1.

5. 電源入力模組

提供 A C 電源線連接.

注意: Rad-97 需一直連接到主電源才可提供連續操作和/或電池充電使用.

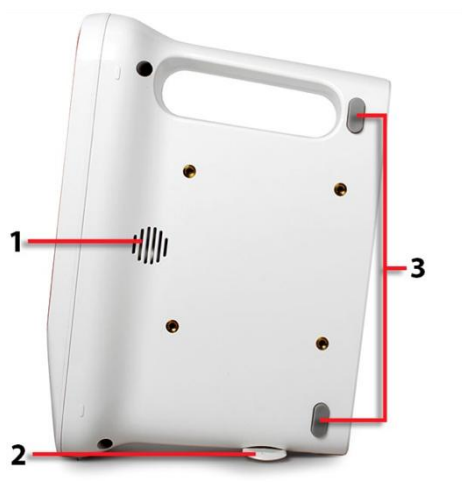
注意: 自 AC 電源拔掉設備, 首先須自電源插座拔掉電源線, 而不是從 Rad-97 儀器.

6. 一氧化碳氣體取樣出氣孔*

氣體取樣排氣孔

*額外增購特點. 僅在 Rad-97 附有 NomoLine 一氧化碳功能時才有.

側視和頂視



1. 麥克風

麥克風提供聲音警報。

須注意不可蓋著麥克風。

2. 旋轉腳片

提供 Rad-97 垂直放置表面的穩定度

3. 腳墊

提供 Rad-97 水平放置位置時的支撐



4. 系統狀態燈

提供警報狀態指示燈

詳見第 56 頁系統狀態燈。

第三章：設定

本章包括Rad-97使用前的設定資訊。

開箱和檢查

設定 Rad-97 儀器前請依照下列步驟操作：

1. 確認系統組件：
 - ． Rad-97 儀器
 - ． A C 電源線
 - ． 患者導線
 - ． 感應器
2. 閱讀第 13 頁安全，警告，警示的資訊
3. 依據操作手冊上的只是設定 Rad-97.

設定指引

當設定 Rad-97 時，依照下列指引：

1. 放在接近患者穩定，堅硬，平坦，乾燥的表面。
 - 警示：不要將 Rad-97 儀器放在患者可以自行控制 Rad-97 的地方
 - 注意：如果垂直放置 Rad-97，依據第 40 頁說明旋轉儀器底部的旋轉角片可穩固儀器。
2. 維持 Rad-97 至少約 3 公分的空間。
3. 確認麥克風並無蓋住，避免警報聲音無聲。
4. 使用前，完全充電 Rad-97 電池，詳如第 42 頁初次電池充電說明。
5. Rad-97 儀器在規格部分所列環境以外的地方不可使用。詳如第 188 頁。

Rad-97 開機和關機

Rad-97 開機

1. 按下主機鍵(Home Button)超過 2 秒鐘，直到一個聲音響起。



2. 主機鍵將會亮起綠燈，Rad-97儀器將開機。

Rad-97關機

當Rad-97關機時, 如果開機時Profile設定在Previous Profile時, 儀器會記憶上次的設定. 詳如第105頁Access Control. 當關機時, 將會記憶儀器模式(Device Mode), 並回到此模式.

1. 按下主機鍵超過8秒鐘, 直到聽到兩個聲音響起
2. 主機鍵會亮起橘色
3. Rad-97電源關閉並關機.



初次電池充電

使用前, Rad-97 電池必須完全充電.

Rad-97 充電

1. 將 AC 電源線接到電源入力模組. 確認緊緊插入.
2. 將 AC 電源線插至 AC 電源插座
3. 確認電池充電中.
 - . 當 Rad-97 開機並充電時, A C 電源指示燈圖示在螢幕上會亮起



- . 當Rad-97關機並充電時, 主機鍵會亮起橘色
4. 當電池完全充電時:
 - . Rad-97 開機並完全充電時, A C 電源指示燈會更換至插頭圖示



碰觸AC電源指示燈圖示觀看電池充電詳情. 詳如第104頁Rad-97電池. 其他資訊, 詳如第209頁電池操作和保養.

護士呼叫連接

連接護士呼叫系統

1. 確認電源線的護士呼叫連接端(1/4 寸圓形公接頭).
2. 插入護士呼叫電源線接頭到 Rad-97 後面相容的孔埠 (1/4 母接頭), 詳如第 39 頁後視.

3. 依照護士呼叫系統連接形式, 可能需要定位護士呼叫系統電源連接線的另一端, 以便正確的接至儀器的連接.
4. 有可能護士呼叫輸出需要組合設定. 詳如第 106 頁儀器輸出(Device Output)和第 205 頁護士呼叫設定連接其他的資訊.

連接無線網路

Rad-97 連接至無線網路, 詳如第 99 頁 Wi-Fi.

接 NIBP 血壓布

完整的相容的 NIBP 連接管和血壓布, 詳如網站

<http://www.masimo.com/>

1. 連接接頭至血壓管的一端(如果有需要的話)
2. 連接血壓布至 Rad-97 側面 NIBP Nib 處, 詳如第 7 章: 第 119 頁非侵入式血壓(NIBP).

NomoLine 二氧化碳取樣管連接

連接新的 NomoLine 取樣管至 NomoLine 一氧化碳入力接頭. 詳如第 8 章: 第 127 頁 NomoLine 一氧化碳技術.

Masimo Kite

Masimo Kite 軟體應用是對定點照護(point-of-Care)的被動監測介面. Masimo 醫療設備(如 Rad-97)在同樣 Wi-Fi 網路架構下同時並存. Kite 遙控顯示系統和參數狀態由另外一部監視器定點照護設備監測.

Rad-97 必須與 Kite 有同樣的網路.

注意: 如果儀器沒有同在一個網路, 可以增加, 但 Kite 應用軟體可能無法連接看到監測的參數, 需在同一個網路下.

連接 Rad-97 到 Kite 觀看參數狀態, 請參考 Masimo Kite 軟體應用操作手冊.

視訊會議

注意: Rad-97 儀器聲音/影像連接必須另外增購.

視訊適當操作如下:

- Rad-97 必須搭配另外增購的照相機和麥克風.
- Rad-97 必須連接至患者安全系統(Patient SafetyNet)並增購觀看站 (View Satation). Masimo Patient SafetyNet 軟體 V5.6.x.x 或更高版本.
- Rad-97 儀器的視訊特點, 詳如第 98 頁照相機.
無需其他的設定要求. 關於視訊資訊, 請參考第 9 章: 第 135 頁視訊資料.

第三方儀器

第三方儀器經由藍牙連接至 Rad-97, 更多資訊包括如何連接至 Rad-97, 詳如第 12 章: 第 145 頁 第三方儀器

第四章：操作

本章節資料確認 Rad-97 設定並準備使用。本章節提供儀器適當操作所需資訊。未完整閱讀及了解此些說明前切勿操作 Rad-97。

使用觸控螢幕和主頁按鈕 (Home Button)



5. 主螢幕

進入設定及其他螢幕，碰觸螢幕觀看 (Display View) 上的數值或圖示。詳如第 49 頁有關主螢幕資料

6. 主頁按鈕和電源按鈕 (Home/Power button)

回到主螢幕，按下主頁按鈕 (Home button)。

主頁按鈕同時也使用為開機/關機按鈕。詳如第 42 頁 Rad-97 開機和關機。

使用觸控螢幕介面

使用下列圖示，使用者可依個人查看經驗設定，包括顯示最優先參數和測量。瀏覽特點可依據連接至 Rad-97 的醫療設備而定

動作	圖示	舉例	說明
碰觸			碰觸並鬆開。當指頭鬆開時就執行動作。
碰觸和持續按著			碰觸並持續按著。當持續按著期間達到時執行動作。通知會顯示。
滑動 (碰觸和移動)			碰觸，移動 (左, 右, 向上或向下) 並鬆開。沿著顯示器移動一個目標。
Flick (輕彈)			碰觸和快速滑動 (左, 右, 向上, 向下) 及鬆開。
Pinch (捏)			經由兩個碰觸點，碰觸，移動及鬆開，移動碰觸點放大及縮小。

Drag&Drop(拖 &下降)		詳如第 54 頁了 解視窗	碰觸，持續按住，拖住一 個目標至想要的位置， 鬆開往下降
---------------------	---	------------------	------------------------------------

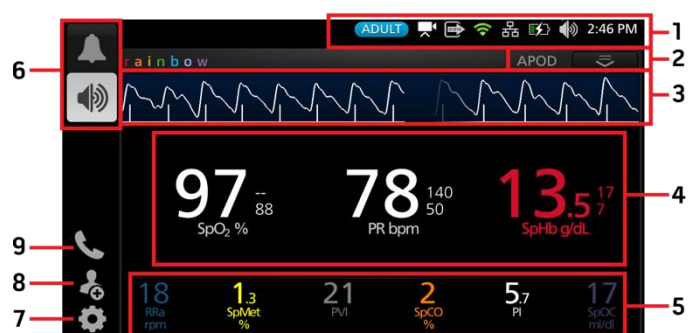
夏表示 Rad-97 控制的所有不同形式，及各種不同方法與控制各種形式的交互作用。

控制	應用動作	說明
切換 (Toggle)	碰觸和滑動旋鈕	. 切換狀態間的開關
	碰觸和向左滑動或 向右切換	. 快速移動旋鈕向左或向右
貼標切換	碰觸和滑動旋鈕	. 切換狀態間的開關
	碰觸和向左滑動或 向右切換	. 快速移動旋鈕向左或向右
	貼標籤	. 快速移動旋鈕向左或向右
旋轉	碰觸中央 tile	. 當關閉時，擴大旋轉 . 當打開時，縮小旋轉
	向上或向下滑動	. 當打開時，經由 spinner tiles 滾動
	碰觸非中央 tile	. 當打開時，滾動至中心位置
	碰觸任何外面的 spinner	. 當打開時，縮小 spinner
滑動	碰觸和滑動旋鈕	. 移動旋鈕
	按下任何沿著的滑 動通道	. 快速移動旋鈕至點擊位置
滑動旋轉 器	碰觸和滑動旋鈕	. 移動旋鈕
	碰觸任何沿著得滑 動通道	. 快速移動旋鈕至點擊位置
	碰觸中心 tile	. 當關閉時，擴大旋轉 . 當打開時，縮小旋轉
	向上/向下滑動	. 當打開時，經由 spinner tiles 滾動
	碰觸未聚焦 tile	. 當打開時，滾動至中心位置
	碰觸外部的 spinner	. 當打開時，縮小 spinner
按鈕	碰觸	. 進行動作(由按鈕說明定義)
圖示清單	碰觸 tile	. 打開圖示向左或向右
	滑動向左或向右(任 何位置)	. 滾動圖示向左或向右
	碰觸鈕指示圖示	. 根據指示圖示快速定位 tile.

視窗	碰觸參數或測量	. 當沒有參數測量警報呈現時, 打開參數或測量清單. . 當參數或測量警報呈現時, 參數或測量警報無聲
	碰觸和持續按著	. 可讓參數和測量拖住和下降
良好	碰觸參數或測量	. 當沒有參數測量警報呈現時, 打開參數或測量清單. . 當參數或測量警報呈現時, 參數或測量警報無聲
	碰觸和持續按住	. 可讓參數和測量拖住和下降
即時波形	向下滑動	. 分開體積描記和聲音波形
	向上滑動	. 合併體積描記和聲音波形
趨勢圖線	. 壓縮	. 縮小
	. 放大	. 放大
	. pan	. 改變時間範圍
	碰觸 y-軸	. 打開參數或測量趨勢圖清單
趨勢圖放大	碰觸' +'	. 增加時間範圍
	碰觸' -'	. 減少時間範圍
	碰觸時間標籤	. 重新設定時間範圍為預設
警報無聲圖示	碰觸	. 所有警報無聲
聲音停止圖示	碰觸	. 讓聲音停止
其他狀態條狀圖示	碰觸	. 打開相關清單
退後箭號	碰觸	. 存在清單, 放棄任何改變

關於主螢幕

主螢幕包括不同區域



參考	特點	資料
1	狀態條狀圖	見第 50 頁關於狀態條狀圖
2	動作清單	見第 52 頁動作清單
3	波形查看	見第 79 頁波形模式
4	參數顯示	見第 54 頁了解視窗
5	良好	見第 54 頁了解視窗
6	警報無聲/警報停止	見第 148 頁相關警報
7	主清單	見第 58 頁進入主清單選項
8	患者住院/出院	見第 112 頁患者住院/出院
9	呼叫*	見第 110 頁呼叫

*呼叫圖示直到照相機啟動才會出現.詳如第 98 頁照相機資料. 此特點在 Rad-97 儀器需另外增購.

關於狀態條狀圖

狀態條狀圖在主螢幕頂端可看到.



參考	特點	說明
1	聲音停止	警報事件啟動時,所有聲音警報暫停且顯示維持聲音停止期間的時間.影像警報不受衝擊會一直顯示. 詳如第 150 頁聲音停止.

2	警報無聲	所有啟動的聲音警報顯示警報狀態和無聲 詳如第 149 頁警報無聲
3	Profiles	提供進入 Profile 螢幕.成人病患用範例會顯示 目前 Profile 是成人. 詳如第 5 章：第 113 頁 Profile.
4	儀器輸出	提供進入儀器輸出螢幕 詳如第 106 頁儀器輸出.
5	照相機	顯示照相機操作目前的狀態.當選擇時,提供 進入照相機視窗啟動或關閉照相機. 詳如第 98 頁照相機.
6	藍牙	提供進入藍牙螢幕.如果看見此圖示,那麼藍 牙連線已經完成. 詳如第 102 頁藍牙.
7	Wi-Fi	提供進入 Wi-Fi 螢幕.如果看見此圖示,那麼 Wi-Fi 連線已完成. 此圖示本身指示無線訊 號的強度. 詳如第 99 頁 Wi-Fi.
8	Ethernet	提供進入 Ethernet 螢幕.如果看見此圖示, 那麼 Ethernet 已經完成連線了. 詳如第 99 頁 Ethernet
9	Rad-97	顯示充電狀態. 提供進入電池螢幕.範例顯示 AC 電源已經連接和電池目前充電中. 詳如第 51 頁電源指示燈和第 52 頁電池充電 狀態指示燈
10	聲音	提供進入聲音螢幕調整警報和脈衝音量. 此 圖示不會指示警報和脈衝音量真正的音量. 詳如第 91 頁聲音
11	目前時間	顯示目前時間並提供進入在地化螢幕,包括 與當地時間,語言,地理位置的設定. 詳如第 94 頁在地化.

*此特點在 Rad-97 是另外選配的.

AC 電源指示燈

無論何時 Rad-97 連接至 AC 電源及開機狀態,AC 電源指示燈圖示會出現
在顯示上如下:

圖示	狀態
	電池目前充電中
	電池完全充電

碰觸 AC 電源指示燈圖示查看電池充電詳情。詳如第 104 頁 Rad-97 電池資料。

電池充電狀態指示燈



當自 AC 電源拔掉電源線，電池充電狀態指示燈圖示提供目前電池充電情況的視覺指示。



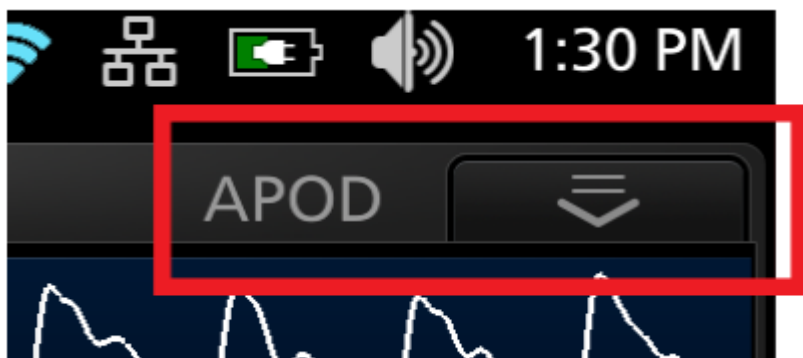
當電池充電到達低電量水位時：

- 電池充電狀態指示燈圖示會改變顏色(紅色)。
- ”低電池”訊息出現及中級優先警報聲音響起，在顯示上有紅色邊條出現。系統狀態燈閃爍黃燈。

連接電池至 AC 電源以防止儀器斷電並充電電池。當連接至電源時，AC 電源指示燈圖示會出現在顯示上。

碰觸電池充電狀態指示燈圖示查看電池詳情。詳如第 104 頁 Rad-97 電池。

關於動作清單

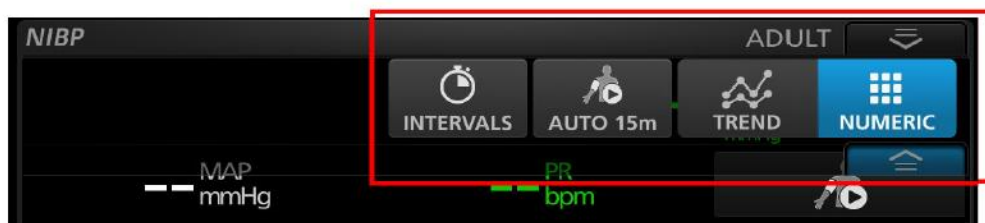


放大動作清單,選取視窗右上角的箭號。

注意: 約 10 秒後, 動作清單會收回。

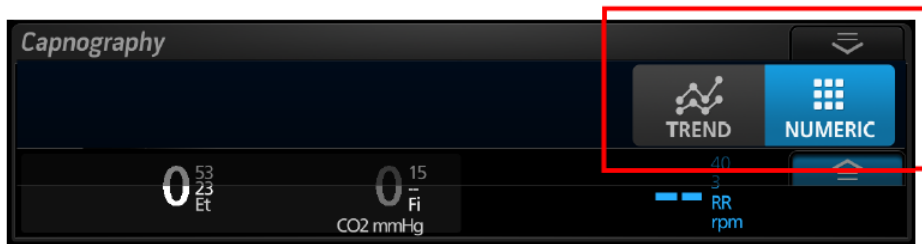
動作清單可直接從主螢幕快速進入下列的設定:

- **敏銳度** - 選擇此選項繞圈經由已有的敏銳度模式: APOD, NORM 及 MAX。詳如第 53 頁”**敏銳度模式總覽**”。
- **趨勢圖查看**- 趨勢圖查看內的顯示值。詳如第 55 頁”客製化趨勢同查看”。
- **數字查看** - 標準格子查看內顯示數值



在 NIBP 模式時, 動作清單提供進入下列設定:

- **間隔(Interval)** - 打開間隔設定螢幕。詳如第 124 頁”狀態間隔 NIBP 測量”。
- **自動/狀態(Auto/Stat)** - 開始自動或狀態血壓檢查操作。選項選示依選擇設定而定。詳如第 85 頁”NIBP 間隔設定”。
- **趨勢圖查看(Trend View)** - 趨勢圖內顯示數值。詳如第 83 頁”NIBP 趨勢圖”。
- **數字查看(Numeric View)** - 標準格子查看內的顯示數值。



在 NomoLine 二氧化碳模式時，動作清單提供進入下列設定：

- **趨勢圖查看(Trend View)** – 趨勢圖內顯示數值。詳如第 90 頁” NomoLine 二氧化碳技術” 趨勢圖”。
- **數字查看(Numeric View)** – 標準格子查看內的顯示數值。

敏銳度模式總覽

三種敏銳度可使臨床人員制定特殊病患狀況需求的 Rad-97 反應。敏銳度模式經由動作清單進入。詳如第 52 頁” 關於動作清單”。

三種敏銳度如下：

- **NORM (Normal Sensitivity)**
NORM 是推薦給有血流或灌注需要調和的患者的敏銳度模式。患者需要經常觀察,如加護病房單位(ICU)。
- **APOD®(適應性探頭掉落探測敏銳度)**
APOD 推薦給感應器高度掉落可能性的敏銳度模式。也適用於不需連續視覺監測的患者區。因為患者過度的移動造成感應器不經意脫落,此模式對於錯誤的脈搏速率和動脈氧氣飽和濃度讀數提供加強保護。
- **MAX(最大敏銳度)**
MAX 推薦給低灌注或 APOD 或 NORM 模式時顯示低灌注訊息的患者。MAX 模式不適用於患者不需視覺監測的照護區,如醫療手術區。專為測量位置因減少灌注而造成訊號微弱的資料顯示。當感應器自患者脫落,將會調和保護錯誤的脈衝速率和動脈飽和濃度讀數。

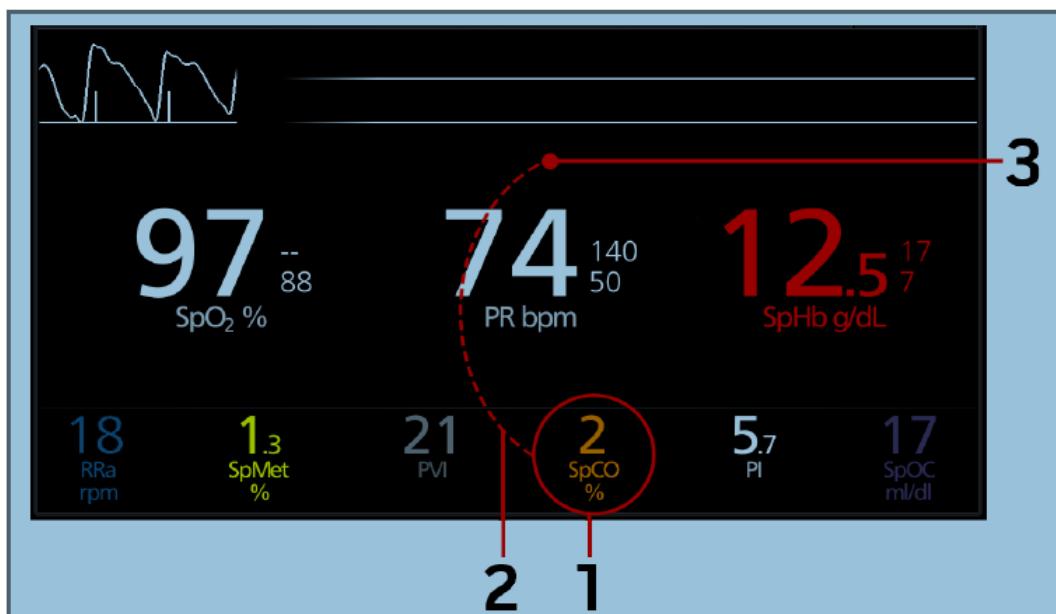
了解視窗

下列的資料說明如何在主螢幕上定製查看的資料。

定製視窗

視窗可定製增加和減少趨勢圖和數字查看的參數和測量。當參數減少時，僅會顯示數字數值和參數標籤。當參數增加時，會顯示參數有或無趨勢圖，依趨勢圖查看設定而定。詳如第 55 頁”定製趨勢圖查看”。

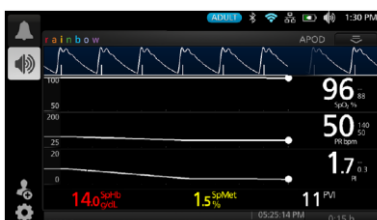
增加參數或測量



順序	指示
步驟 1	碰觸和持續按著數字數值直到暗淡
步驟 2	拖住數字數值過任何趨勢圖顯示
步驟 3	鬆開數字數值

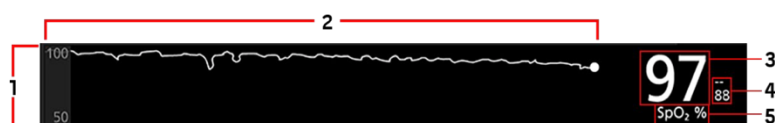
定製趨勢圖查看

有不同方法可察看趨勢圖資訊。下列是 SpO₂, PR 和 Pi 的趨勢圖範例，當他們出現在主螢幕上，Rad-97 儀器此時為水平位置：



在趨勢圖查看, 參數或測量會超時顯示數值圖形。

下列圖示和表格乃是敘述趨勢圖查看內參數趨勢圖顯示的主要特點。



參照	特點	說明
1	數值範圍	指示顯示參數或測量目前的範圍. 按下進入趨勢圖清單, 範圍內最小和最大數值可以被修改.
2	趨勢圖形	顯示參數和測量超過一段時間. 捏大和捏小來放大和縮小趨勢圖形.
3	數字數值	指示參數或測量目前的讀數.
4	警報設限	指示參數或測量最高和最低的警報設限.
5	參數或測量標籤	指示參數或測量的名稱

資料可自趨勢圖查看增加或移除, 在第 54 頁訂製視窗有詳細敘述. 資料可以使用觸控螢幕處理, 如下:

1. 滑動趨勢圖查看顯示向左或向右, 以滾動趨勢圖查看資料向前或向後.
2. 輕敲趨勢圖查看特殊點查看當時的數值.
3. 碰觸螢幕右下角方塊盒變更螢幕上顯示的趨勢圖查看資料的時間範圍, 從 0:10 時 (10 分鐘) 到 24:00 時 (24 小時) 選擇.
4. 用兩隻手指捏的姿勢放大和縮小螢幕上顯示的趨勢圖查看資料, 從 0:10 時 (10 分鐘) 到 24:00 時 (24 小時), 刻度為 0.01 時.

關於系統狀態燈

系統狀態燈提供警報和系統訊息的視覺指示. 指示燈依照儀器狀態會亮起不同顏色.

系統狀態燈定位, 詳如第 40 頁滑動和頂視.

燈狀態	警報優先順序	指示
無	無	系統關機
綠色	無	系統監測患者中, 無警報
黃色	低	低順序的警報. 低順序警報的範例: - 沒有電源線連接. - 電源線連接但沒有感應器連接

		至電源線。 ．感應器脫落並已知道。
黃燈閃爍	中	中順序的警報。 中順序警報的範例： ．儀器電池電量低。
閃爍紅燈	高	高順序警報。 高順序警報範例： ．感應器脫落。

NomoLine 二氧化碳 LEGI 指示燈



燈光發射氣體入口(LEGI)指示燈提供 NomoLine 一氧化碳狀態的視覺指示。指示燈依儀器狀態以不同顏色亮起來。

LEGI 指示燈位於儀器前面一氧化碳接頭附近。

LEGI 指示燈	警報順序	狀態
穩定綠燈	無	NomoLine 一氧化碳監測操作中並 OK
閃爍綠燈	無	歸零過程中。詳如第 210 頁歸零。
穩定紅燈	高	NomoLine 一氧化碳錯誤
閃爍紅燈	高	取樣管阻塞

注意：無取樣管連接，LEGI 指示燈不會亮起。

進入主清單選項

進入主清單選項，按下觸控螢幕左下角的主清單圖示。



主清單選項：



Rainbow 參數設定

儀器上顯示無 N I B P 或 NomoLine 二氧化碳技術。
詳如第 61 頁參數設定。



Rainbow 參數設定

儀器上顯示無 N I B P 或 NomoLine 二氧化碳技術。
詳如第 61 頁參數設定。



溫度設定

儀器上顯示 TIR-1 體溫計連接。

詳如第 80 頁溫度設定



非侵入式血壓設定

儀器上顯示 N I B P

詳如第 81 頁非侵入式血壓設定。



二氧化碳設定

儀器上顯示 NomoLine 二氧化碳技術

詳如第 86 頁 NomoLine 二氧化碳設定。



其他設定

儀器上顯示 NIBP 或 NomoLine 二氧化碳技術。在 rainbow 參數設下清單下，儀器有 NIBP 或 NomoLine 二氧化碳技術顯示此圖示

詳如第 78 頁其他設定。



Profile 設定*

詳如第 5 章 113 頁 Profile



聲音

詳如第 91 頁聲音



儀器設定

詳如第 92 頁儀器設定



關於

詳如第 107 頁關於



3D 警報

儀器顯示無 NIBP 或 NomoLine 一氧化氮技術。儀器上有 NIBP 或 NomoLine 一氧化氮技術，此圖示在 rainbow 參數設定清單下才會顯示。

詳如第 152 頁 3D 警報



趨勢圖*

詳如第 108 頁趨勢圖



Rad-97

當 Rad-97 顯示此圖示，是在主頁模式(Home Mode)(有的時候)，可讓儀器設定變更。

詳如第 96 頁主頁

*此圖示當儀器為主頁模式(Home Mode)選項時，在主清單既沒有亦不會顯示.詳如第 96 頁主頁.

瀏覽主清單

一旦主清單螢幕顯示時，使用者可進入其他螢幕,資料和設定.向左或向右滑動螢幕遷移至清單圖示.碰觸箭號圖示回到主螢幕.

注意：無 NIBP 功能儀器使用如下範例.



顯示清單螢幕底端的圖示與設定有關.碰觸一個圖示跳至顯示清單螢幕的設定.



顯示暫停

當查看任何清單螢幕,一分鐘內沒有使用者發生交互作用,顯示時間暫停並回復到主螢幕.

經由清單瀏覽

當組建設定時,所有的改變須經由選擇 OK 來確認.刪除改變,選擇刪除 (Cancel).



任何螢幕要求選項選擇在一分鐘不動作後會時間暫停並回復到顯示查看 (Display View).

瀏覽前螢幕,按下觸控螢幕左上角的箭號.

回到主螢幕，隨時按下主頁按鈕.

rainbow參數設定



在 Rad-97,rainbow清單可讓使用者查看和定製rainbow參數的設定.



參數設定
詳如第 61 頁參數設定



3D 警報
詳如第 152 頁 3D 警報

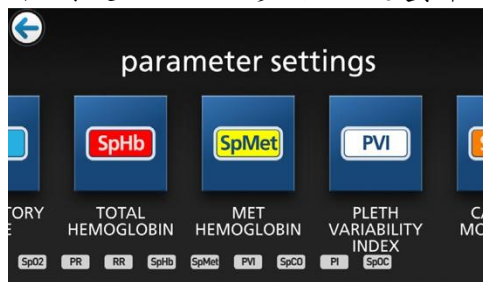


其他設定
詳如第 78 頁其他設定

參數 設定



下列是 Rad-97 參數設定螢幕的範例。



進入任何已經有的參數設定螢幕：

- 1 從參數設定螢幕,進入所想要的參數,向左或向右滑動螢幕上的圖示。
- 2 碰觸所想要的參數圖示。

參數設定包括：

- .詳如第 63 頁 SpO2 設定。
- .詳如第 65 頁 PR 設定。
- .詳如第 66 頁 Pi 設定。
- .詳如第 67 頁 PVi 設定。
- .詳如第 68 頁呼吸速率(RR)設定。
- .詳如第 72 頁 SpHb 設定。
- .詳如第 74 頁 SpOC 設定。
- .詳如第 75 頁 SpMet 設定。
- .詳如第 76 頁 SpCO 設定。
- .詳如第 77 頁 ORi 設定。

儀器內調整概述

在美國尚未核准。

儀器內調整特點可讓臨床人員在連續趨勢圖時，手動調整一個或更多個臨床參數的顯示值以符合相關檢驗室的參照。提醒臨床人員此特點是啟用的，為調整參數值的抵銷值顯示。

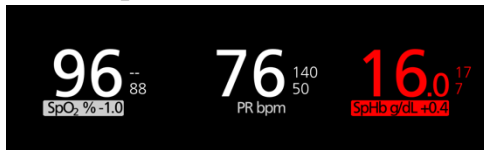
參數的儀器內調整特點可進入儀器內螢幕的參數設定清單內打開。啟動此特點後設定抵銷值。一旦特點啟動後，正或負抵銷值出現，如下圖所示。當下列任何情況發生時，儀器內抵銷數值設定為 0：

- 電源線或感應器沒有連接到儀器時
- 感應器自患者脫落引起感應器初始化發生。
- 儀器內抵銷啟動後過了八個小時。
- 恢復到工廠預設狀況。
- 使用者關閉儀器內調整特點。

抵銷值

因特殊參數而啟動儀器內調整，抵銷值出現在參數下面。正數值的表是顯示參數值已經增加(依據檢驗室參照值，由醫事人員輸入)，負數值代表顯示參數值已經減低(依據檢驗室參照值，由醫事人員輸入)。

下例，SpO₂ 值為 96 考慮抵銷值-1.0，SpHb 值 16.0 考慮抵銷值+0.4。



儀器內調整特點可設定在 On 或 Off 時，工廠預設在 Off。如果設定在 On 時，參數值調整時，抵銷值會出現。抵銷值由使用者設定。

此特點適用於系列參數：

- 詳如第 65 頁 SpO₂ 儀器內調整。
- 詳如第 74 頁 SpHb 儀器內調整。
- 詳如第 77 頁 SpCO 儀器內調整。
- 詳如第 76 頁 SpMet 儀器內調整。

SpO₂ 設定

可允許進入下列任何選項：

- 第 63 頁 SpO₂ 警報
- 第 64 頁 SpO₂ 其他設定
- 第 65 頁 SpO₂ 儀器內調整
- 第 108 頁趨勢圖
- 第 80 頁相關參數資訊
- 第 152 頁相關去飽和指數

SpO₂ 警報

從警報螢幕，變更下列任何選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自定
高設限	高設限為觸發最高的閾值	中	Off	2%~99%,1%刻度,或 Off 當設定為 Off,警報無功能.
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	高	88%	1%~98%,1%刻度
快速 Desat	設定快速的 Desat 限制閾值至最低警報設限下的限制值。當 SpO2 值低於快速 Desat 值時,聲音和視覺警報會立即觸發不會延遲	NA	-10%	Off,-5%,或 -10%
警報延遲	當警報情況達到時,此特點會延遲警報聲音的部分.	NA	15 秒	0,5,10 或秒
無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒,1 或 2 分鐘
適應性閾值警報 (ATA)	依據參數基線值建立 ATA 患者特殊限制閾值.	NA	Off	Off 或 On.

SpO2 其他設定

從其他設定螢幕, 變更任何下列的選項:

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
平均時間*	時間長度超過系統計算的所有資料點的平均數	8 秒	2-4,4-6,8,10,12,14 或 16 秒
FastSat	詳如第 65 頁 FastSat 概述	Off	Off 或 On

*FastSat 平均時間依輸入訊號而定。

**當睡眠研究模式時預設為 2-4 秒。

***2 和 4 秒設定平均時間範圍個別為 2-4 和 4-6 秒。

FastSat 概述

FastSat 可快速追蹤動脈氧氣濃度的改變。動脈氧氣飽和濃度資料數值的平均是利用脈搏氧氣濃度計算數據使趨勢圖平順。

當 Rad-97 設定設定為 FastSat On, 平均數據評估所有血氧飽和濃度值, w 為 FastSat On, 平均數據評估所有血氧飽和濃度值, 提供比患者目前飽和氧狀態較佳呈現的平均飽和氧濃度值。當 FastSat 設定為 On 時, 平均時間依輸入訊號而定。

SpO2 的儀器內調整

儀器內調整目前在美國尚未通過 FDA 核准。

選項	說明	工廠預設 設定	使用者自訂設 定
具備功能	詳如第 62 頁儀器內調整概 述	Off	On 或 Off
抵銷值	詳如第 62 頁儀器內調整概 述	當開機時 0.0	-6.0% ~ +6.0%, 0.1%刻度

PR 設定

從 PR 設定螢幕, 變更任何下列的選項:

詳如第 66 頁 PR 警報

詳如第 108 頁趨勢圖

詳如第 80 頁參數資訊

PR 警報

從 PR 警報螢幕, 變更任何下列的選項:

選項	說明	警報優 先順序	工廠預設 設定	使用者自訂設 定
高設限	高設限是觸發警報最 高的閾值	高	140bpm	35bpm~235 bpm, 5 bpm 刻 度
低設限	低設限是觸發警報最 低的閾值	高	50 bpm	30bpm~230 bpm, 5 bpm 刻 度

無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒,1,2 或 5 分鐘
------	------------	----	------	-----------------

Pi 設定

從 Pi 設定螢幕，進入任何下列的螢幕：

詳如第 66 頁 Pi 警報

詳如第 67 頁 Pi 其他設定

詳如第 108 頁趨勢圖

詳如第 80 頁關於參數資訊

詳如第 154 頁 Pi Delta

Pi 警報

從警報螢幕，變更任何下列的選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	中	Off	0.04 ~ 0.09, 0.01 刻度
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	中	0.3	Off, 或 0.03~0.09, 0.01 刻度 0.10~0.90, 0.10 刻度
無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒, 或 1,2 或 5 分鐘

Pi 其他設定

從其他設定螢幕，變更下列的選項：

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
平均時間	時間長度超過系統計算所有資料點的平均	長	短或長

PVi 設定

從 PVi 設定螢幕，進入任何下列的選項：

詳如第 68 頁 PVi 警報

詳如第 68 頁 PVi 其他設定

詳如第 108 頁趨勢圖

詳如第 80 頁關於參數資訊

PVi 警報

從警報螢幕，變更任何下列的選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	中	Off	22 ~ 99, 1 刻度或 Off 當設定為 Off, 警報無功能
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	中	Off	Off, 或 1 ~ 98 1 刻度 當設定為 Off, 警報無功能
無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒, 或 1, 2, 5 或 10 分鐘

PVi 其他設定

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
平均時間	時間長度超過系統計算顯示前 PVi 資料點的平均	長	短 ¹ 或長

¹ 當使用短平均時間，顯示的 PVi 會反應 PVi 的改變比長設定更快。

呼吸速率(RR)設定

Rad-97 可由聲音訊號(RRa)或體積描記波形(RRp)取得呼吸速率(RR)。更多資訊詳如：

第 69 頁 RRa 設定

第 70 頁 RRp 設定

RRa 設定

當使用聲音感應器，呼吸速率(RR)是由聲音訊號(RRa)取得。詳如地 33 頁有關 rainbow Acoustic Monitoring™ (RAM)。當呼吸速率由聲音訊號取得，主螢幕標籤呼吸速率為 RRa，如下圖所示



Rad-97 可監測 RRa 或 RRp，但兩者非立即同時出現。

當下列情況符合時，RRa 是啟動的：

- Rad-97 有安裝 RRa.
- 連接雙頭 rainbow 電源線
- 連接聲音感應器

注意：請參考聲音感應器使用說明。

從 RR 設定螢幕，進入任何下列螢幕：

第 69 頁 RRa 警報

第 70 頁 RRa 其他設定

第 108 頁趨勢圖

第 80 頁有關參數資訊

RRa 警報

從警報螢幕，變更任何下列選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	高	每分鐘 30 次呼吸	每分鐘 6~119 次呼吸，刻度每分鐘 1 次呼吸或 Off.
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	高	每分鐘 6 次呼吸	Off 或每分鐘 5~118 次呼吸，刻度每分鐘 1 次呼吸.
無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒, 或 1, 2 或 5 分鐘

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
呼吸停止	如果探測到沒有呼吸觸發警報的時間期間	NA	30 秒	15, 20, 25, 30, 35, 或 40 秒
警報延遲	當高或低警報狀況發生, 此特點會延遲警報聲因部分	NA	30 秒	0, 10, 15, 30, 或 60 秒

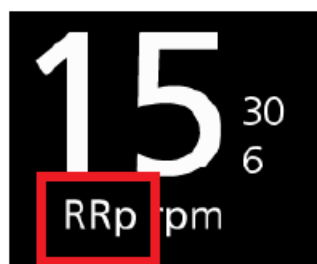
RRa 其他設定

從其他設定螢幕，變更任何下列選項：

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
平均時間	時間長度超過系統計算所有資料點的平均	慢	趨勢圖, 無平均, 快速, 中, 或慢
更新	干擾時, 時間期間系統顯示最後有效的讀數	5 分鐘	0, 1, 5, 10, 或 15 分鐘

RRp 設定

當 Rad-97 使用脈衝血氧濃度或二氧化碳感應器，呼吸速率可經由體積描記波形(RRp)取得。此方法測量每分鐘呼吸乃依據體積描記(如 pleth 或 PPG)週期變化而建立呼吸速率測量。當使用脈衝飽和氧濃度或二氧化碳感應器時, RRp 警報和 RRp 設定是啟動且主螢幕標籤呼吸速率及 RRp, 如下圖所示.



注意: Rad-97 可以監測 RRa 或 RRp 但兩者不會立即同時出現.

RRp 啟動時, 當下列情況符合時:

- Rad-97 有安裝 RRp
- 沒有連接雙頭 rainbow 電源線
- 連接血氧濃度或二氧化碳感應器
- 光學感應器必須支援 RRp.

從 RR 設定螢幕, 進入任何下列螢幕:

第 71 頁 RRp 警報

第 71 頁其他 RRp 設定

第 108 頁趨勢圖

第 80 頁有關參數資訊

RRp 警報

從警報螢幕, 變更任何下列選項:

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	高	每分鐘 30 次呼吸	每分鐘 6 ~119 次呼吸, 刻度每分鐘 1 次呼吸或 Off.

低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	高	每分鐘 6 次呼吸	Off 或每分鐘 5 ~118 次呼吸, 刻度每分鐘 1 次呼吸.
無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒, 或 1, 2 或 5 分鐘
警報延遲	當警報狀況符合時, 此特點延遲警報聲因部分	NA	30 秒	0, 10, 15, 30 或 60 秒

RRp 其他設定

從其他設定螢幕, 變更任何下列選項:

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
平均時間	時間長度超過系統計算所有資料點的平均	慢	無平均, 快速, 中, 慢, 趨勢圖
更新	干擾時, 時間期間系統顯示最後有效的讀數	5 分鐘	0, 1, 5, 10, 或 15 分鐘

SpHb 設定

從 SpHb 設定螢幕, 進入任何下列螢幕:

第 72 頁 SpHb 警報

第 73 頁 SpHb 其他設定

第 74 頁 SpHb 儀器內調整

第 108 頁趨勢圖

第 80 頁有關參數資訊

SpHb 警報

從警報螢幕, 變更任何下列選項:

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	高	17.0 g/dL (11.0 mmol/L)	2.0 g/dL~24.5 g/dL, 0.1 g/dL 刻度或 Off.

			(170 g/L)	(2.0 mmol/L ~15.0 mmol/L, 0.1 mmol/L 刻度或 Off.) (20 g/dL ~ 245 g/L, 刻度 1 g/L, 或 Off. 當 SpHb 精確度設定為 1.0 數值,可調低整數 當設定為 Off, 警報無功能.
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	高	7.0 g/dL (4.0 mmol/L) (70/L)	Off, 或 1.0 g/dL~23.5 g/dL,0.1 g/dL 刻度. (Off, 或 1.0 mmol/L ~14.5 mmol/L, 0.1 mmol/L 刻度) (Off, 或 10 g/dL ~ 235 g/L, 刻度 1 g/L,) 當 SpHb 精確度設定為 1.0 數值,可調低整數 當設定為 Off, 警報無功能.
無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒,或 1,2 或 5 分鐘

SpHb 其他設定

從其他設定螢幕，變更任何下列選項：

選項	說明	工廠預設 設定	使用者自訂設 定
平均時間	時間長度超過系統計算所有資料點的平均	中	短, 中, 長
動脈/靜脈模式	提供顯示在主螢幕上動脈或靜脈值	動脈	動脈或靜脈
精確度 (單位 g/dL 和 mmol/L)	可讓使用者設定顯示 SpHb 值的精確度 注意: 當單位是 g/dL, 精確度為 1	0.1	0.1, 0.5, 或 1.0
測量單位*	顯示顯示總血紅蛋白 (SpHb) 為 g/dL, g/L 或 mmol/L. 測量單位在監測中時, 不可變更	g/dL	g/dL, g/L 或 mmol/L

*變更測量單位將會刪除之前所有參數的趨勢圖資料。

SpHb 儀器內調整

儀器內調整目前在美國尚未通過 FDA 核准。

從儀器內調整螢幕，變更任何下列的選項：

選項	說明	工廠預設 設定	使用者自訂設 定
具備功能	詳如第 62 頁儀器內調整概述	Off	On 或 Off
抵銷值	詳如第 62 頁儀器內調整概述	當開機時 0.0	-3.0 g/dL ~ +3.0 g/dL, 0.1 g/dL 刻 度

SpOC 設定

從 SpOC 設定螢幕，進入任何下列螢幕：

第 75 頁 SpOC 警報

第 108 頁趨勢圖

第 80 頁有關參數資訊

SpOC 警報

從警報螢幕，變更任何下列選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	中	25	2 ml/dl ~ 34 ml/dl, 1ml/dl 刻度, 或 Off
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	高	10	Off, 或 1 ml/dl ~ 33ml/dl, 1 ml/dl 刻度
無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒, 或 1, 2 或 5 分鐘

SpMet 設定

從 SpMet 設定螢幕，進入任何下列螢幕：

第 75 頁 SpMet 警報

第 76 頁 SpMet 儀器內調整

第 108 頁趨勢圖

第 80 頁有關參數資訊

SpMet 警報

從警報螢幕，變更任何下列選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	高	3.0	1.0% ~ 2.0%, 0.1% 刻度 2.5% ~ 99.5%, 0.5% 刻度, 或 Off.
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	中	Off	Off, 或 0.1% ~ 2.0%, 0.1%

				刻度 2.5%~99%, 刻度 0.5%
無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒,或 1,2 或 5 分鐘

SpMet 儀器內調整

儀器內調整目前在美國尚未通過 FDA 核准。

從儀器內調整螢幕，變更任何下列的選項：

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
具備功能	詳如第 62 頁儀器內調整概述	Off	On 或 Off
抵銷值	詳如第 62 頁儀器內調整概述	當開機時 0.0	-3.0 ~ +3.0, 0.1 %刻度

SpCO 設定

從 SpCO 設定螢幕，進入任何下列螢幕：

第 77 頁 SpCO 警報

第 77 頁 SpCO 儀器內調整

第 108 頁趨勢圖

第 80 頁有關參數資訊

SpCO 警報

從警報螢幕，變更任何下列選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	高	10	2% ~ 98%, 1%刻度或 Off. 當設定 Off 時,警報無功能

低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	中	Off	Off, 或 1% ~97%, 1%刻度 當設定 Off 時, 警報無功能
無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒, 或 1, 2 或 5 分鐘

SpCO 儀器內調整

儀器內調整目前在美國尚未通過 FDA 核准。
從儀器內調整螢幕，變更任何下列的選項：

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
具備功能	詳如第 62 頁儀器內調整概述	Off	On 或 Off
抵銷值	詳如第 62 頁儀器內調整概述	當開機時 0.0	-9.0 % ~ +9.0%, 0.1 % 刻度

ORi 設定

ORi 在美國尚未核准。

從 ORi 設定螢幕，進入任何下列螢幕：

第 78 頁 ORi 警報

第 108 頁趨勢圖

第 80 頁有關參數資訊

ORi 警報

從警報螢幕，變更任何下列選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	中	Off	0.02 ~ 0.99 或 Off, 0.01

				刻度
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	中	Off	Off, 或 0.01~0.98 , 0.01 刻度
趨勢圖下降警報	當檢測到 ORi 快速減少時趨勢圖下降警報會顯示	中	Off	On 或 Off
無聲期間	設定警報無聲的時間值	NA	2 分鐘	30 秒, 或 1, 2 或 5 分鐘

其他設定



使用其他設定螢幕自訂如下:

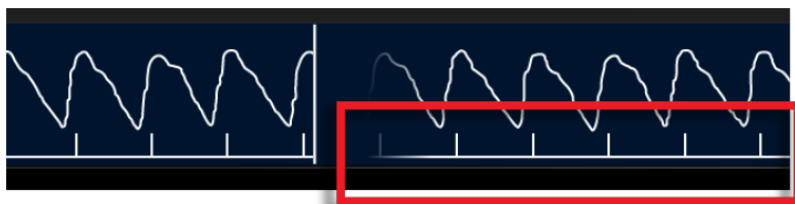
選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
敏銳度模式	變更敏銳度模式 詳如第 53 頁敏銳度模式概述	APOD	MAX, APOD, NORM
波形模式	變更波形查看. 詳如第 79 頁波形模式	Pleth + Sig IQ + Acoustic	Acoustic, Pleth + Sig IQ , Pleth + Sig IQ + Acoustic, PVi Pleth + Sig IQ, 或 PVi Pleth + Sig IQ + Acoustic
智慧音 (SmartTone)	SmartTone 具備有或無 詳如第 91 頁聲音	Off	On, Off
SpO2 低%設限	設定 SpO2 低設限警報 詳如第 63 頁 SpO2 設定	Off	Off, 1%~98%

波形模式

下列章節包括主螢幕可察看的部分波形範例。

訊號 IQ 指示燈

訊號 IQ(SIQ)指示燈以每個個別脈衝垂直條圖顯示。條狀圖高度提供 SpO2 測量顯示可靠的評估。



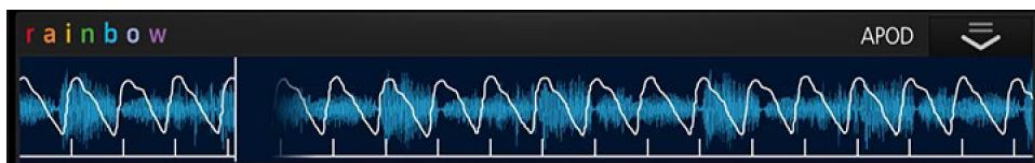
聲音波形查看

RRa 波形位於參數值上面。聲音呼吸速率(RRa)為此特點所必需的如圖示。此查看僅包括 RRa 波形而已。



Pleth + Sig IQ + Acoustic View

波形位於參數值上面。查看包括 Pleth 波形,訊號品質指示燈,和聲音波形(如果有 RRa)



關於參數資訊

有關每個參數的其他資訊, 進入有關參數其他資訊:

1. 從參數設定螢幕，碰觸”About”圖示。下列是 SpO2 範例。



2. 所選參數”About”螢幕出現並顯示參數資訊。

溫度設定



注意：溫度設定顯示僅在 Rad-97 儀器配備有 TIR-1 溫度計時才有。詳如第六章：第 117 頁溫度。

從溫度設定螢幕，進入任何下列的選項：

- 第 81 頁溫度警報
- 第 81 頁其他設定
- 第 108 頁趨勢圖
- 第 80 頁有關參數資訊

溫度警報

從警報螢幕，變更任何下列的選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	中	Off	80.2°F ~ 109.9, 0.1 刻度或 Off. 26.9°C ~ 43.2°C, 0.1 刻度或 Off. 當設定為 Off 時，警報無功能。
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	中	Off	80.1°F ~ 109.8, 0.1 刻

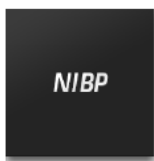
				度或 Off. 26.8°C ~ 43.1°C, 0.1 刻度或 Off. 當設定為 Off 時, 警報無 功能.
--	--	--	--	---

其他設定

從其他設定螢幕, 變更下列選項:

選項	說明	工廠預設 設定	使用者自訂設 定
測量單位	溫度的測量單位	°F	°F, °C
測量暫停	停止檢查時間定製	5 分鐘	5, 10,15,30,60 和 90 分鐘

非侵入血壓(NIBP)設定



注意: 在 Rad-97 儀器此特點是選配.

NIBP 清單藉由變更下列選項可讓使用者查看和定製 NIBP 模式的設定:



參數設定

詳如第 82 頁非侵入式血壓(NIBP)參數設定



間隔

詳如第 85 頁 NIBP 間隔設定



其他設定

詳如第 86 頁 NIBP 其他設定



校正

詳如第 86 頁 NIBP 校正

非侵入式血壓(NIBP)參數設定



從 NIBP 螢幕，碰觸參數設定，然後選取下列參數之一，變更個別的參數設定/警報。



收縮/舒張
詳如第 82 頁 SYS/DIA 設定



平均動脈壓
詳如第 84 頁 MAP 設定



脈衝速率
詳如第 84 頁脈衝速率(PR)

SYS/DIA 設定

從收縮/舒張設定螢幕，進入下列螢幕：

第 83 頁 SYS/DIA 警報

第 83 頁 NIBP 趨勢圖

第 80 頁有關參數資訊

SYS/DIA 警報

從收縮/舒張設定螢幕，碰觸警報，然後變更任何下列選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
收縮高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	中	220	42 ~ 259 1 刻度或 Off. 當設定為 Off 時，警報無功能。

收縮低 設限	低設限是觸發警報 最低的閾值	中	75	Off, 或 41 – 258, 1 刻度 當設定為 Off 時, 警報無 功能.
舒張高 設限	高設限是觸發警報 最高的閾值	中	110	22 ~ 199 1 刻度或 Off. 當設定為 Off 時, 警報無 功能.
舒張低 設限	低設限是觸發警報 最低的閾值	中	35	Off, 或 21 – 198, 1 刻度 當設定為 Off 時, 警報無 功能.

NIBP 趨勢圖

從收縮/舒張設定螢幕, 碰觸警報, 然後變更任何下列選項:

選項	說明	工廠預設 設定	使用者自訂設 定
Y 軸最大	NIBP 最大趨勢圖, 指示將 會顯示的最高值	260	21 – 260, 刻度 1
Y 軸最小	NIBP 最小趨勢圖, 指示將 會顯示的最低值	20	20 – 259, 刻度 1

MAP 設定

從平均動脈壓設定螢幕，進入下列螢幕：

第 84 頁 MAP 警報

第 80 頁有關參數資訊

MAP 警報

從平均動脈壓螢幕，碰觸警報，然後變更任何下列選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	中	120	28 ~ 219 1 刻度或 Off. 當設定為 Off 時，警報無功能。
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	中	50	Off, 或 27 – 218, 1 刻度 當設定為 Off 時，警報無功能。

脈衝速率(PR)

從脈衝速率設定螢幕，進入下列螢幕：

第 85 頁脈衝速率警報

第 80 頁有關參數資訊

脈衝速率警報

從脈衝速率設定螢幕，碰觸警報，然後變更任何下列選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	中	120	40 ~ 215 5 刻度或 Off. 當設定為 Off 時，警報無功能。

低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	中	50	Off, 或 35 – 210, 1 刻度 當設定為 Off 時, 警報無功能.
-----	---------------	---	----	---

NIBP 間隔設定



從間隔設定螢幕, 變更任何下列選項:

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
設定模式	NIBP 測量模式	自動	自動或 stat
間隔	注意: 當選擇自動模式有選項可供選擇 自動間隔測量模式在量測血壓時會到所想要的間隔	15 分鐘	2,3,4,5,10,15,30,60, 或 90 分鐘
Stat 期間	注意: 當選擇 stat 模式時有選項可供選擇 stat 間隔測量模式在連續量測血壓時會到所想要的間隔	10 分鐘	5 或 10 分鐘

NIBP 其他設定



從其他設定螢幕, 定製下列選項:

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
測量暫停	設定測量暫停時間值	15 分鐘	5, 10,15,30,60 或 90 分鐘

NIBP 校正



在 NIBP 清單上的校正選項可讓合格的維修人員進入校正設定和 NIBP 工具。更多資訊，詳如第 16 章：第 203 頁維修和保養。

注意：此章節提供參考，而且是專門供合格的維修人員使用。

NomoLine 二氧化碳技術設定



注意：此特典在 Rad-97 儀器是另外選配的功能。

二氧化碳技術清單可讓使用者經由變更任何下列選項做 NomoLine 二氧化碳技術查看和定製設定。



參數設定

詳如第 87 頁 NomoLine 二氧化碳技術的參數設定。



其他設定

詳如第 91 頁其他設定

NomoLine 二氧化碳技術的參數設定

從二氧化碳技術螢幕，碰觸參數設定，然後選擇下列一個參數，變更個別參數設定/警報



潮氣末二氧化碳

詳如第 87 頁 ETCO2 設定



吸氣二氧化碳

詳如第 88 頁 FiCO2 設定



呼吸速率

詳如第 89 頁 RR 設定

ETCO2設定

從潮氣末二氧化碳設定螢幕，進入下列螢幕：

第88頁ETCO2警報

第80頁有關參數資訊

第90頁NomoLine一氧化碳趨勢圖

ETCO2警報

從潮氣末二氧化碳螢幕，碰觸警報，之後變更任何下列的選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閥值	中	7.9 vol% 7.9 kPa 60 mmHg	0.2~24.9 vol%, 刻度 0.1 或 Off 0.2~29.9kPa, 刻度 0.1 或 Off 2~244 mmHg, 刻度 1 或 Off 當設定為 Off 時，警報無功能.
低設限	低設限是觸發警報最低的閥值	中	1.6 vol% 1.6 kPa 12 mmHg	Off, 或 0.1 ~24.8 vol%, 刻度 0.1 Off, 或 0.1 ~29.8 kPa, 刻 度 0.1 Off, 或 1 ~223 mmHg, 刻度 1 當設定為 Off 時，警報無功能.
無聲期間	設定警報無聲的時間值	N A	2 分鐘	30 秒,1,2 或 5 分鐘

警報延遲	當警報狀況符合時，此特點會延遲警報部分聲音	NA	30 秒	0,5,10,15,20,30 或 60 秒
------	-----------------------	----	------	------------------------

FiCO2設定

從吸氣二氧化碳設定螢幕，進入下列螢幕：

第89頁FiCO2警報

第80頁有關參數設定

第90頁NomoLine二氧化碳技術趨勢圖

FiCO2警報

從吸氣二氧化碳螢幕，碰觸警報，之後變更任何下列選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	中	0.8 vol% 0.8 kPa 6mmHg	0.2~24.9 vol%, 刻度 0.1 或 Off 0.2~29.9kPa, 刻度 0.1 或 Off 2~244 mmHg, 刻度 1 或 Off 當設定為 Off 時，警報無功能.
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	低	Off	Off, 或 0.1 ~24.8 vol%, 刻度 0.1 Off, 或 0.1 ~29.8 kPa, 刻 度 0.1 Off, 或 1 ~223 mmHg, 刻度 1 當設定為 Off 時，警報無功能.

無聲期間	設定警報無聲的時間值	N A	2 分鐘	30 秒,1,2 或 5 分鐘
警報延遲	當警報狀況符合時,此特點會延遲警報部分聲音	NA	30 秒	0,5,10,15,20,30 或 60 秒

PR設定

從呼吸速率設定螢幕，進入下列螢幕：

第90頁PR警報

第80頁有關參數資訊

第90頁NomoLine 二氧化碳技術趨勢圖

PR警報

從呼吸速率螢幕，碰觸警報，之後變更任何下列選項：

選項	說明	警報優先順序	工廠預設設定	使用者自訂設定
高設限	高設限是觸發警報最高的閾值	高	50	2~149, 刻度 1 或 Off 當設定為 Off 時，警報無功能。
低設限	低設限是觸發警報最低的閾值	高	6	Off, 或 1~148, 刻度 1 當設定為 Off 時，警報無功能。
無聲期間	設定警報無聲的時間值	N A	2 分鐘	30 秒,1,2 或 5 分鐘
警報延遲	當警報狀況符合時,此特點會延遲警報部分聲音	NA	30 秒	0,5,10,15,20,30 或 60 秒

NomoLine二氧化碳技術趨勢圖



從任何二氧化碳參數設定螢幕，碰觸趨勢圖，之後變更任何下列選項：

選項	說明	工廠預設 設定	使用者自訂設 定
Y-軸最大			
ETCO2 FiCO2	趨勢圖最大,指示最高值會 顯示	8.0 vol% 8.0 kPa 60 mmHg	0.1~25.0 vol%, 刻度 0.1 0.1~30.0 kPa,刻 度 0.1 1~225 mmHg,刻 度 1
RR		35	1~150, 刻度 1
Y-軸最小			
ETCO2 FiCO2	趨勢圖最小,指示最低值會 顯示	0.0 vol% 0.0 kPa 0 mmHg	0.0~24.9 vol%, 刻度 0.1 0.0~29.9 kPa,刻 度 0.1 1~224 mmHg,刻 度 1
RR		0	1~149, 刻度 1

其他設定



使用其他設定螢幕定製下列:

選項	說明	工廠預設 設定	使用者自訂設 定
呼吸暫停	設定無呼吸暫停	30 秒	20~60 秒,1 秒間 隔
設定 O2 範 圍	設定 O2 範圍	0~30 vol%	0~30 vol%, 30~70 vol% 或 70~100 vol%
設定 N2O 範圍	設定 N2O 範圍	0~30 vol%	0~30 vol% 或 30~70 vol%
CO2 測量單 位	設定 CO2 顯示單位	mmHg	mmHg, kPa 或 vol%. 警示: 選擇 kPa 所有儲存的趨 勢圖資料會消 失.

聲音



使用聲音螢幕控制聲音的音量看聲音停止的期間。使用者按下狀態條狀圖的聲音圖示可以進入聲音螢幕。詳如第50頁有關狀態條狀圖。

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
警報音量	設定警報音量大小	4(最大聲)	1~4,向左滑動減小音量及無聲
停止音量	設定停止音量	3	0~4,向左滑動減小音量及無聲
聲音停止期間	當聲音停止啟動時, 設定聲音警報無聲的時間。詳如第 150 頁聲音停止	2 分鐘	1,2 或 3 分鐘,永遠*,**或永遠及提醒*,***.
智慧音	當體積描記顯示移動的符號時, 讓聲音停止至連續嗶嗶聲	Off	On 或 Off

*要求使用者在進入控制清單打開所有無聲功能。詳如第105頁進入控制。

**如果選擇永遠, 沒有聲音警報, 但會有視覺警報顯示。

***如果選擇永遠及提醒, 每3分鐘會有聲音做為提醒。

儀器設定



儀器設定清單可讓使用者查看和定製設定。

注意: 當在 Home 模式時, 項目下標示*會顯示在主清單, 沒有其他儀器設定。詳如第 96 頁 Home。

儀器設定選項有:



地區化
詳如第 94 頁地區化



儀器模式
詳如第 95 頁儀器模式



螢幕定向*
詳如第 97 頁螢幕定向



照相機
詳如第 98 頁照相機



Wi-Fi
詳如第 99 頁 Wi-Fi



藍牙
詳如第 102 頁藍牙



Rad-97 電池
詳如第 104 頁 Rad-97 電池



亮度
詳如第 104 頁亮度



進入控制
詳如第 105 頁進入控制



儀器輸出
詳如第 106 頁儀器輸出

地區化



使用在地化螢幕查看目前的日期和時間並設定相關當地時間，語言，和地理位置。使用者按下狀態條狀塗上目前時間進入地區螢幕。詳如第 50 頁有關狀態條狀圖。

選項	說明	工廠預設 設定	使用者自訂設 定
語言	選擇語言顯示	英語	從有的語言中 挑選
日期格式	設定目前日期的顯示格式	mm/dd/yy	mm/dd/yy 或 dd/mm/yy
時間格式	設定目前時間的顯示格式	12 時	12 或 24 時
電源	設定符合當地的電源	60 Hz	50 Hz 或 60 Hz
日期	設定目前日期	N/A	月，日，和年
時間	設定目前時間	N/A	時和分，AM 或 PM

儀器模式



儀器模式螢幕可讓使用者選擇儀器操作模式。連續監測是工廠預設的儀器模式。當Rad-97關機時，會儲存儀器模式。當再次開機時，Rad-97會以相同模式啟動。



要進入儀器模式螢幕有密碼保護。

1. 當螢幕顯示，按下 **123** 鍵。

2. 鍵入下列: 6274, 不做鍵入動作, 按下退後鍵(Backspace)
3. 按下輸入(Enter)鍵進入儀器模式螢幕.
4. 選擇所想要的選項並選擇 Ok 設定儀器模式.

連續監測



連續監測模式是 Rad-97 操作的標準模式且包括操作手冊所列出的所有功能.

主頁 Home



主頁模式, Rad-97 操作使用連續監測設定. 當在主頁模式下, Rad-97 操作變更如下:

- . 警報音量設定在最高音量且不能變更.
- . 脈衝音量可以變更, 然而, 所有其他聲音設定無效.
- . 警報無聲按鈕不包括在主螢幕上, 詳如第 148 頁有關警報.
- . 沒有 Profile 設定 (在連續操作模式時, 儀器操作在 Profile 設定)
- . 當在主清單選擇參數時, 只有參數資訊會顯示. 不會顯示設定. 詳如第 80 頁的有關參數資訊.
- . Profile, 儀器設定和趨勢圖設定不會顯示在主清單.

變更設定/離開主頁模式

變更設定或轉至不同的儀器模式, 從主清單選擇 Rad-97 清單.

1. 當螢幕顯示, 按下 **123** 鍵.
2. 鍵入下列: 6274, 不做鍵入動作, 按下退後鍵(Backspace)
3. 按下輸入(Enter)鍵進入儀器模式螢幕.
 - . 從主清單, 變更至 Rad-97 所需的設定並選擇退後鈕回到主頁模式操作.
 - . 從主清單, 選擇儀器設定>儀器模式變更操作模式.

睡眠研究



當在睡眠研究模式時, Rad-97 操作使用連續監測設定. 當在睡眠研究模式時, Rad-97 操作變更如下:

- . 聲音警報無效.
- . 視覺警報顯示, 如果顯示關閉時, 當警報觸發時, 顯示會甦醒並顯示視覺警報直到警報事件解決為止.
- . 聲音無效且無法變更.
- . 沒有 Profile 設定 (當連續監測模式時儀器操作在 Profile 設定).
- . 主頁鍵關機時會亮起來.
- . SpO2 平均時間預設為 2 – 4 秒且不能變更. 詳如第 64 頁 SpO2 其他設定.
- . 顯示時間暫停並在約 10 秒後關機. 碰觸顯示會甦醒.

變更設定或儀器模式

變更清單上沒有的設定, 或轉到不同的儀器模式, 選擇儀器設定>儀器模式.

1. 當螢幕顯示, 按下 **123** 鍵.
2. 鍵入下列: 6274, 不做鍵入動作, 按下退後鍵(Backspace)
3. 選擇連續監測變更操作模式, 可變更之前沒有的設定.
4. 變更後, 回到儀器模式選擇並回復到睡眠研究.

螢幕定向



使用螢幕定向設定螢幕喜好的方式.

從螢幕定向螢幕, 變更任何下列的選項:

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
自動定向	依儀器定向, 可讓儀器自動調整螢幕內容	On	Off 或 On
定向	當自動定向為 Off, 可讓使用者手動設定螢幕定向	Portrait(儀器為垂直位置) Landscape(儀器為水平方	Portrait, Inverted Portrait, Landscape 或 Inverted

		向)	Landscape
--	--	----	-----------

照相機



注意：此特點在 Rad-97 儀器為選配。

使用照相機可連接或不連接。照相機圖示出現在狀態條狀圖，與照相機設定無關。使用者碰觸狀態條狀圖的照相機圖示可進入照相機螢幕。詳如第 50 頁有關狀態條狀圖。

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
視訊會議 啟動	有或沒有視訊會議功能	On	On 或 Off.

依據選擇的設定，狀態條狀圖會顯示不同照相機圖示(詳如第 50 頁有關狀態條狀圖)，如下：

圖示	說明
	視訊會議(照相機是無作用)
	視訊會議(照相有作用)
	照相機無作用，原因為： . 照相機設定視訊會議為 Off . 照相機因使用者設定無作用(僅在視訊會議時)。詳如第 135 頁控制。

注意：在室溫下不一定有視訊會議功能。

有關聲音/視覺聯絡的完整的資訊,詳如第 9 章：第 135 頁視訊會議。

Ethernet



使用 Ethernet 螢幕,Ethernet 可以連接,已可不連接。當 Ethernet 連接時, Ethernet 圖示會出現在狀態條狀圖圖示.使用者按下狀態條狀圖上的 Ethernet 圖示也可進入 Ethernet 螢幕。詳如第 50 頁有關狀態條狀圖。

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
----	----	--------	---------

Ethernet	有或沒有 Ethernet 連接	On	On 或 Off.
在 Ethernet 螢幕顯示讀數的其他區塊僅在設定有關 Ethernet 連接不能由使用者組定外			

Wi-Fi



Wi-Fi 無線可供 Rad-97 和第二個患者監測站之間網路連線傳輸資料和警報訊號. Masimo 患者安全網路(Patient SafetyNet),經由 IEEE 802.11a/b/g 無線傳輸網路.

Rad-97 僅使用 MAC 網址建立無線傳輸以防止未授權的連接至其他無線儀器. 風險緩解時, 無線傳輸有遺失發生, Rad-97 警報功能是獨立於 Wi-fi 無線, 以確保收到警報.

使用 Wi-Fi 螢幕已連接 Wi-Fi 或連接無線網路. 當 Rad-97 連接至 Wi-Fi 網路時, 在狀態條狀圖的 WiFi 圖示會指示連線的強度. 使用者按下 Wi-Fi 圖示可進入 Wi-Fi 螢幕. 詳如第 50 頁有關狀態條狀圖.

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
Wi-Fi	Wi-Fi 有或沒有連接	On	On 或 Off.
選擇的網路	顯示目前連接的無線網路	NA	詳如第 100 頁選擇網路
狀態	顯示連接的無線網路狀態	NA	詳如第 101 頁狀態
變更網路*	可讓儀器連接至不同的無線網路	NA	詳如第 101 頁變更網路

*如果無線網路變更,連接至患者安全平台(Patient SafetyNet), 當連接至不同的無線網路, 儀器部會在連接至患者安全平台(Patient SafetyNet).

選擇網路

選擇網路領域顯示 SSID 的目前連接的無線網路.

碰觸資訊圖示  顯示有關目前網路的資訊，例如儀器 MAC 和 IP 網址，網路的 SSID，安全 Protocol，和連接患者安全平台系統(Patient SafetyNet) 的目的網址。

注意：如果儀器目前沒有連接至無線網路，要連接詳如第 101 頁變更網路。

忽略網路

選擇網路資訊螢幕，若目前連接的無線網路不再需要，可讓使用者忽略網路，滑到螢幕底端並按下/選擇 Forget 按鈕。

警示：無法迅速確認 Forget 網路要求。一但選定，網路立即中斷，並自 Rad-97 移除。如果晚一點要連接至相同的無線網路，需要手動輸入資料已連接網路。

警示：如果儀器目前連接至患者安全平台（Patient SafetyNet）查看站，當 Forget 網路按鈕按下/選擇時，儀器同時自患者安全平台（Patient SafetyNet）中斷連線。Rad-97 參數和警報不在顯示在患者安全平台（Patient SafetyNet）查看站或通知儀器。

狀態

狀態區顯示無線網路的連接狀態。碰觸編輯圖示 ，可修改目前連接無線網路的設定。不同的網路可直接輸入資料直接連接至所需要的網路（如 SSID，網路安全形式和密碼），對於想要連接隱藏的網路有幫助。注意：當連接至不同的網路時，目前的網路攝錄不會儲存。

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
網路名稱	無線網路的 SSID	NA	字母數字
安全性	可設定無線網路安全性	無	無，WPA 或 WPA2
密碼	無線網路的密碼	NA	字母數字
儲存	儲存任何變更	NA	按下/選擇儲存

* 不是所有已列的選項會顯示在儀器上。有的選項依據無線網路安全設定而定。當連接至無線網路，選擇的編輯圖示  不會再有，只有連接狀態顯示。

變更網路

變更網路螢幕可手動設定網路(類似狀態)或可以掃描沒有隱藏的網路。

注意：當不同的網路連接時，目前連接的無線網路設定部會儲存並且重新再連接時需要輸入。

手動設定

按下/選擇手動設定選項顯示手動設定螢幕。

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
網路名稱	無線網路的 SSID	NA	字母數字
安全性	可設定無線網路安全性	無	無, WPA 或 WPA2
使用者名稱	網路名稱	NA	字母數字
密碼	無線網路的密碼	NA	字母數字
儲存	儲存任何變更	NA	按下/選擇儲存

* 當 WPA 企業或 WPA2 企業因安全性選擇時會顯示。

** 當任何安全性選項選擇時會顯示。

網路掃描

為已有的無線網路連接時做掃描，如下操作：

1. 按下/選擇手動設定旁邊的搜尋圖示會顯示選定的網路螢幕。網路搜尋為自動操作並顯示已有的無線網路名單。
2. 從已有的無線網路名單中選擇無線網路。
3. 依網路的安全性設定而定，輸入使用者名稱和/或密碼進入所想要的無線網路。

注意：安全性設定是自動組定的。

4. 按下/選擇儲存按鈕儲存設定和連接到無線網路。

藍牙



使用藍牙螢幕可以開啟或不開啟藍牙連接並與其他儀器連接。當藍牙連接已經開啟，藍牙圖示會出現在狀態條狀圖。使用者按下狀態條狀圖上的藍牙圖示可以進入藍牙螢幕。詳如第 50 頁有關狀態條狀圖。

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
網路名稱	無線網路的 SSID	NA	字母數字
藍牙	可開啟或不開啟藍牙連接。	Off	On 或 Off
MAC 網址	顯示 Rad-97 MAC 網址	NA	NA
存在的監測	使用連接的 Masimo Patient SafetyNet 的 MyView (詳如 Masimo Patient SafetyNet 操作手冊)	Off	On 或 Off
對接	可讓特殊的儀器與 Rad-97 對接	NA	選擇對接儀器。 詳如第 12 章: 第 145 頁第三方儀器
在藍牙螢幕讀數的其他區域，僅供使用者無法組定有關藍牙連接的設定。			

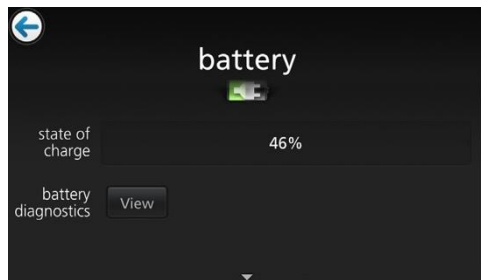
Masimo 的銷售代表可以提供初次開啟藍牙連接的所需的資料。

注意：存在的監測必須開啟為了 Rad-97 的功能使用。更多如何組定 Masimo MyView 現存的標籤資訊，詳如 Masimo Patient SafetyNet 操作手冊。

Rad-97 電池



使用電池螢幕查看 Rad-97 剩餘電量百分比。使用者可以按下狀態條狀圖上的電池圖示進入電池螢幕。



選項	說明
充電狀態	提供讀數-僅顯示剩餘的電池電量.
電池診斷	可讓受過訓練的人員進入電池診斷資訊.

明亮度



使用明亮度螢幕來調整 Rad-97 顯示的明亮度.

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
自動明亮度調整	可自動依據室溫光度來調整顯示的明亮度	Off	On 或 Off
明亮度	手動調整顯示的明亮度	4	1(最暗), 2, 3, 4 (明亮度).

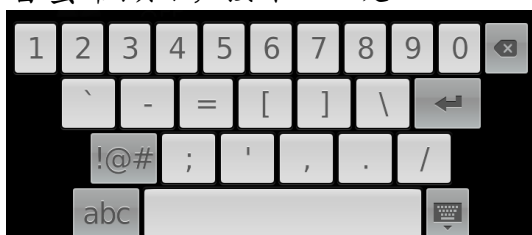
進入控制



進入控制螢幕包括組定的選項和設定，且需要密碼查看或變更.

輸入進入控制

1. 當螢幕顯示，按下 **123** 鍵.



- 2.

2.當螢幕顯示時, 鍵入下列: 6274, 星星(***)符號會顯示. 不做任何動作, 按下退後鍵.

3. 按下 Enter 鍵進入密碼保護螢幕.

注意: 每次輸入密碼, 已進入此螢幕.

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
電源開啟 Profile	當儀器開機時, 設定使用的 Profile. 詳如第 5 章: 第 113 頁 Profile.	之前的 profile	前 Profile, 成人, 小孩, 新生兒, 或使用者自訂的 Profile.(近 8 個)
所有無聲開啟	開啟參數警報無聲清單選項. 詳如第 91 頁聲音	Off	On 或 Off
鎖住警報音量	設定最低警報聲音量	Off	3, 4 或 Off
螢幕鎖住	可讓使用者鎖住觸控明午以防止意外變更	Off	On 或 Off
USB 埠變換速率	設定 USB 埠連接速度	921600	9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 或 921600
資料收集開啟	開啟或不開啟生理資料收集模式	Off	On 或 Off
成人* 儲存	儲存目前 profile 參數為成人 Profile	N/A	按下儲存鍵更新 profile.
小孩* 儲存	儲存目前 profile 參數為小孩 Profile	N/A	按下儲存鍵更新 profile.
新生兒* 儲存	儲存目前 profile 參數為新生兒 Profile	N/A	按下儲存鍵更新 profile.
工廠預設	選項為儲存工廠的預設值	N/A	按下儲存

* 詳如第 115 頁成人, 小孩, 和新生兒 Profile 的更新工廠預設設定.

儀器輸出



儀器輸出螢幕可讓使用者組定其他資料輸出選項。 護士呼叫依據警報，低訊號 IQ 事件或兩者觸發。 除外，護士呼叫極性可以轉換適合當地護士呼叫站的要求。

可選擇狀態條狀圖上的儀器輸出圖示進入儀器輸出螢幕。 詳如第 50 頁有關狀態條狀圖。

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
護士呼叫觸發	控制設定觸發的監測原	警報	警報，警報+SIQ,或低 SIQ.
護士呼叫極性	控制觸發的機械動作發生。應該變更以符合機構護士呼叫的設定	正常	正常或相反
USB 埠	控制連接已使用的 protocol 傳輸參數資料至第三方的儀器或 EMR 系統	IAP	無, IAP,ASCII1,或 IntelliBridge
IntelliBridge 模組	確認連接至 USB 埠的 IntelliBridge 模組的型式。 注意:USB 埠選擇必須是 IntelliBridge 有的選項。	EC-10/B	EC-10/B 或 A

*當選擇 IAP, ASCII 1 或 IntelliBridge, 儀器的輸出圖示顯示在狀態條狀圖上, 如果選擇無(None), 在狀態條狀圖上沒有儀器輸出圖示, 詳如第 50 頁有關狀態條狀圖。

注意：當聲音停止開啟及護士呼叫觸發設定至警報時，護士呼叫特點不會開啟。更多有關聲音停止的資訊，詳如第 150 頁聲音停止。

有關



有關個別參數的資訊，詳如第 80 頁有關參數資訊。

使用有關螢幕查看序號及 Rad-97 軟體和硬體版本資料， 此些明細在故障排除時有幫助。

選項	說明
序號	顯示儀器的序號
MCU	顯示儀器電路板軟體的版本號碼。
處理器	顯示系統軟體的版本號碼
MX 電路板	顯示技術軟體的版本號碼

* 此些領域僅供讀取用，使用者不能組定。

趨勢圖



趨勢圖設定可讓使用者組定每個參數的最大 Y-軸和最小 Y-軸。最大和最小值不同依據選擇的參數而定。詳如第 55 頁其他資訊定製趨勢圖查看。

趨勢圖設定

使用趨勢圖設定主螢幕上的螢幕組定趨勢圖查看及 Rad-97 區試圖資料儲存。

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
預設期間	設定時間期間顯示趨勢圖線	2 小時	15, 30, 或 45 分鐘 1, 2, 4, 8, 12 或 24 小時
清除趨勢	刪除所有儲存的	N/A	按下清除鍵(clear)刪除所有

勢圖	趨勢圖資料		儲存的趨勢圖資料.
SpO2	Y-軸最小	50	0 ~ 95, 刻度 5
	Y-軸最大	100	5~ 100, 刻度 5
PR	Y-軸最小	25	25~235, 刻度 5
	Y-軸最大	200	30~240, 刻度 5
SpHb g/dL	Y-軸最小	5.0 g/dL	0.0~24.9 g/dL, 刻度 0.1
	Y-軸最大	20.0 g/dL	0.1~25.0 g/dL, 刻度 0.1
SpHB mmol/ L	Y-軸最小	3.1 mmol/L	0.0~15.4 mmol/L, 刻度 0.1
	Y-軸最大	12.4 mmol/L	0.1~15.5 mmol/L, 刻度 0.1
SpHb g/L	Y-軸最小	50 g/L	0~249 g/L, 刻度 1
	Y-軸最大	200 g/L	0~250 g/L, 刻度 1
RRa	Y-軸最小	0	0~119, 刻度 1
	Y-軸最大	35	0~120, 刻度 1
RRp	Y-軸最小	0	0~119, 刻度 1
	Y-軸最大	35	0~120, 刻度 1
SpCO	Y-軸最小	0	0~99, 刻度 1
	Y-軸最大	40	1~100, 刻度 1
SpMet	Y-軸最小	0.0	0.0~99.5, 刻度 0.5
	Y-軸最大	15.0	1.0~100.0, 刻度 0.5
Pi	Y-軸最小	0.0	0.0~19.0, 刻度 1.0
	Y-軸最大	20.0	1.0~20.0, 刻度 1.0
PVi	Y-軸最小	0	0~99, 刻度 1
	Y-軸最大	30	1~100, 刻度 1
SpOC	Y-軸最小	0	0~34, 刻度 1
	Y-軸最大	20	1~35, 刻度 1
Ori*	Y-軸最小	0.00	0.00~0.99, 刻度 1.0
	Y-軸最大	1.00	0.01~1.00, 刻度 1.0
溫度	Y-軸最小	80.0°F	80.0°F~109.9°F, 刻度 0.1
		26.7°C	26.7°C~43.2°C, 刻度 0.1
	Y-軸最大	110.0°F	80.1°F~110.0°F, 刻度 0.1
		43.3°C	26.8°C~43.3°C, 刻度 0.1

*參數目前在美國尚未核准.

注意: 當儀器在主頁模式的選項, 不會有趨勢圖設定. 在連續監測模式時, 儀器操作是使用趨勢圖設定. 詳如第 96 頁主頁(Home).

呼叫

在主螢幕上的呼叫圖示可讓患者安全平台查看系統（Patient SafetyNet View Station）和 Rad-97 之間建立視訊會議。呼叫圖是埠會出現在主螢幕，直到照相機開啟。詳如第 98 頁照相機。



白色呼叫圖示開始呼叫置換這安全平台。詳如第 136 頁自 Rad-97 發起呼叫。



藍色呼叫圖示當查看開 Rad-97 主螢幕時指示下列之一：

- 患者安全平台查看站至在呼叫 Rad-97。
- 視訊會議正在進行中且視訊視窗最小化(當查看 Rad-97 主螢幕或清單)

完整的資訊，詳如第 9 章：第 135 頁視訊會議。

Rad-97 截屏抓取

使用者可以截屏抓取 Rad-97 的顯示並下載為.png 檔案到 USB 軟碟。確認快速下載，截屏可儲存在 Rad-97 限制為 20 次，一旦到達限制時，每一個新的截屏會將舊的儲存蓋過去。

注意：下載影像到 USB 軟碟以避免遺失。

注意：在 USB 軟碟內建一個”screen-shot”檔案夾，可下載截屏並加以儲存。

抓取截屏

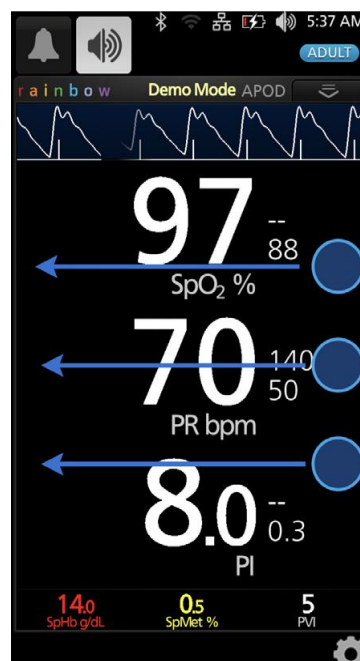
截屏，同時用 2 隻手指滑動 Rad-97 螢幕從右至左。

· 在整個螢幕會出現確認閃爍及狀態訊息在

Rad-97 螢幕頂端會顯示 ·

· 狀態訊息會指示截屏的檔案名稱。

注意：任何臨床人員或患者相關名字，Ids 或認證部會抓取，會以*****代替。



下載截屏

下載截屏

1. 移除任何連接至患者的感應器停止監測，並知道任何觸發的警報。

注意：在下一步連接 USB 前，在 USB 內建立一個檔案夾名稱”screen.shot”才開始下載截屏。

2. 將 USB 插至 Rad-97 背面的 USB 埠(詳如第 39 頁後視)，就會自動下載截屏。狀態訊息會顯示在 Rad-97 頂端指示下載開始。
3. 當檔案傳輸完成時確認狀態訊息會顯示在 Rad-97 螢幕的頂端。
4. 從 Rad-97 拔掉 USB。

從 USB 軟碟輸入截屏至電腦，將 USB 插到電腦 USB 埠，然後打開名稱為”screen_shot”的檔案夾後，進入.png 檔案。

患者住院/出院

此功能可讓使用者經由患者安全平台(Patient Safety Net)辦理患者住院和出院。

依患者狀態，在主螢幕上會顯示不同的圖示。

圖示	名稱	說明
	住院	選擇患者住院
	出院	只是患者目前住院。選擇患者出院。

完整的資訊及患者住院出院的步驟，詳如第 10 章:第 139 頁從患者安全平臺辦理住院和出院。

EMR Push

此功能可讓臨床人員將患者生理資料送至患者管理系統，如電子醫療病例(EMR)。

圖示	名稱	說明
	EMR Push	打開 EMR Push 功能傳輸患者資料

完整的資料和操作 EMR Push 的步驟，詳如第 11 章: 第 143 頁電子醫療病例(EMR)Push。

第五章: Profiles

本章節包含 Profile 和 Profile 設定的資訊。

Profiles 概述

注意： 當在睡眠研究模式或主頁模式選項時，不會有 Profiles 設定。連續監測模式時，儀器是在 profile 下設定操作。詳如第 96 頁睡眠研究及主頁模式。

Rad-97 包含 Profile 螢幕，可讓使用者定製不同患者族群的設定：

· 成人

成人 profile 為工廠預設的 profile。在狀態條狀圖的顯示為成人 (ADULT), profile 按鈕顏色轉為藍色。

· 小孩

在狀態條狀圖的顯示為小孩(PEDIATRIC), profile 按鈕顏色轉為綠色。

· 新生兒

在狀態條狀圖的顯示為新生兒(NEO), profile 按鈕顏色轉為粉紅色。

如果 Profile 設定變更為 NEO，儘管儀器關積及再次開機，Rad-97 會維持之前選定的 Profile 設定。

注意： 如果沒有變更 Profile 設定，在關機又開機後，Rad-97 會自動重新設定為工廠預設的成人 Profile 模式。

在狀態條狀圖的 Profile 顯示，如下例，成人 Profile 是作用的。



重新回復所有 Rad-97 至工場預設設定。詳如第 105 頁進入控制。

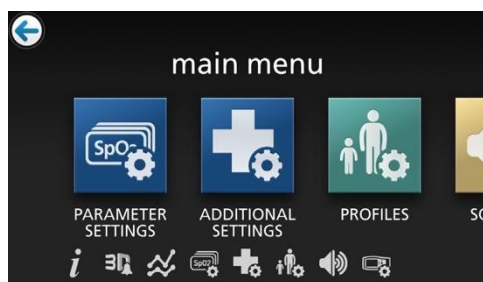
變更 Profile

經由 Profile 設定螢幕完成變更 profile,有不同的方法進入 Profile 設定螢幕.

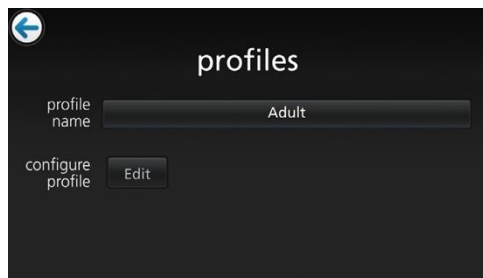
. 碰觸狀態條狀圖 Profile 的捷徑. 如下所示.



. 從主清單選擇 Profile, 如下所示.



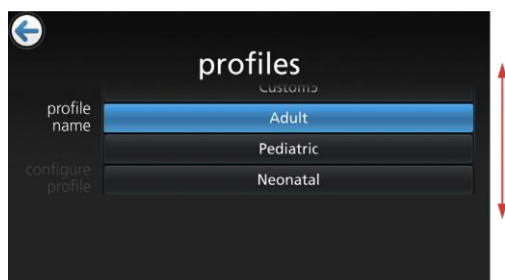
一旦 Profile 螢幕顯示可以轉換至不同的 Profile 或選擇不同的患者類別 (成人,小孩,新生兒).



轉換至不同的 Profile:

從 Profile 螢幕, 碰觸 Profile 名稱

1.上下滾動選擇所想要的 Profile



2.當完成時，碰觸 OK. 確認選擇，檢查狀態條狀圖。

主頁按鈕顏色會改變如下，依所選的 Profile 而定。

．成人 = 藍色

．小孩 = 綠色

．新生兒 = 紫色

．如果 Profile 顯示星星*符號時，關機時主頁按鈕會亮起來。

選擇不同類別以選擇患者 Profile:

從 Profile 螢幕，碰觸組合 Profile 編輯按鈕。

1. 上下滾動，選擇所想要患者類別。

2. 當完成時，碰觸 OK. 確認選擇，檢查狀態條狀圖。

3. 如果是選擇到不符合的類別，Profile 會顯示星星符號*並且狀態條狀圖上的 Profile 名稱不會用顏色強調出來。

Profile 設定



Rad-97 經由位於主清單選項下的 Profile 選項定製出各種不同的患者型式，詳如第 58 頁進入主清單選項。

使用 Profile 設定螢幕選擇患者型式。

選項	說明	工廠預設設定	使用者自訂設定
Profile 名稱	確認 profile 目前是有作用的	成人	成人,小孩,新生兒, 自訂*
患者類別	確認患者類別型式	成人	成人,小孩,新生兒

*除了 3 個標準的 profile(成人, 小孩, 新生兒), 可以制定出近 8 個 Profile.

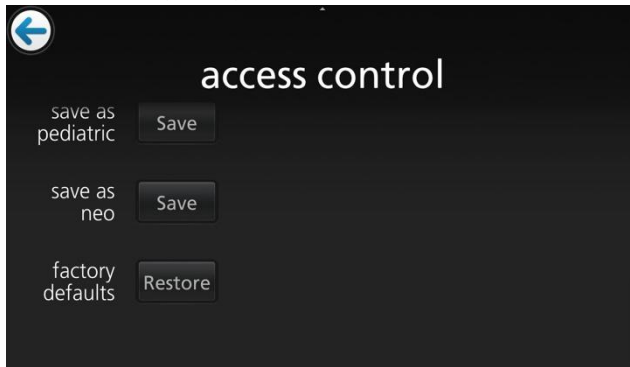
**選擇編輯進入患者類別選項螢幕。

更換工廠預設成人, 小孩和新生兒的設定

工廠預設設定成人,小孩,新生兒 profile 設定, 可以修改為適合使用者喜歡的模式. 並且修正的 profile 可以儲存做為預設設定. 儘管儀器關機及重新開機後, 可讓 Rad-97 記憶自訂成人,小孩和新生兒的設定. 當自訂的成人,小孩和新生兒 profile 儲存代替工廠預設的設定時, Profile 按鈕仍會改變相同的藍色, 綠色, 或粉紅色. 詳如第 113 頁 Profile 概述. 使用者使用個別的工具, 亦可上載喜歡的 Profile 設定至 Rad-97.

變更工廠預設成人,小孩或新生兒的設定

1. 變更 Rad-97 設定至想要的組合.
2. 瀏覽至進入控制螢幕. 詳如第 105 頁進入控制.
3. 碰觸儲存(save)鍵儲存變更的預設 Profile.



4. 碰觸 OK 確認變更.
5. 其他選擇, 使用者可以藉由碰觸恢復(restore), 然後 OK 來恢復所有 Profile 設定為工廠預設值.
6. 經由關機及開機來確認變更; 修改的 profile 設定應維持原來的設定.

第六章：溫度

Rad-97 無法經由藍牙連接 TIR-1 耳溫槍。詳如第三方儀器。

為了進行溫度測量使用 TIR-1 耳溫槍，請參考 RIR-1 耳溫槍操作手冊。

溫度視窗

僅在 TIR-1 耳溫槍與 Rad-97 配對時主螢幕會顯示溫度視窗。使用 TIR-1 耳溫槍來測量溫度，按下/選擇螢幕打開溫度設定上的溫度視窗。詳如第 80 頁的溫度設定。



第六章:非侵入式血壓(NIBP)

操作-NIBP

注意: 此特點在 Rad-97 儀器為選配的功能。

Rad-97 為非侵入式監測血壓布收縮時血壓布壓力改變的振幅, 已決定動脈血壓。血壓布壓力首先提高於患者舒張壓之上。血壓布將會開始以某種特定速率收縮。當血壓布縮小時壓力波動的振幅, 初次升高與舒張壓有緊密的相關。當血壓布持續縮小時, 壓力波動振幅會增加直到峰值到達, 此峰值通常會與平均動脈壓(MAP)比照。當血壓布繼續縮小時, 舒張壓可依快速地減少壓力波動的振幅來決定。

患者類別

下表提供選擇適當的非侵入式血壓(NIBP)的患者類別。變更患者類別詳如第 5 章: 第 113 頁 profiles.

重量	患者類別	最大壓力
大於 75lbs(34kg)	成人	280 mmHg
15.4 - 75lbs(7 - 34kg)	小孩	280 mmHg
小於 15.4lbs(7kg)	新生兒	140 mmHg

患者情況

當測量患者血壓時, 建議患者在正常使用位置, 如下表所述。

在患者量測血壓之前, 先確認下列情況符合時。

- 患者是舒適的坐著
- 患者的腿部無交叉交疊
- 患者的腳是平放在地板
- 患者的背部和手臂是支撐的
- 血壓布中間是位於心臟的右心房位置

注意: 血壓測量會因患者的位置, 身體狀況, 和環境因素而受到影響。

注意: 身體狀況可以影響血壓測量包括但不限於心律失常, 灌注不佳, 糖尿病, 年齡, 懷孕, 子癲前症, 腎臟病, 顫抖。

注意: 建議臨床人員要求患者在測量時放鬆及不說話。

注意: 建議採取第一次讀數前 5 分鐘過後。

血壓布選擇和放置

Rad-97 使用血壓布附軟管測量 NIBP。相關搭配的 NIBP 患者連接管和血壓布，請上網站查詢 <http://www.masimo.com> 布，請上網站查詢 <http://www.masimo.com/>

確認正確的血壓布尺寸

將血壓布包覆在手背上

指數線 | I N D E X

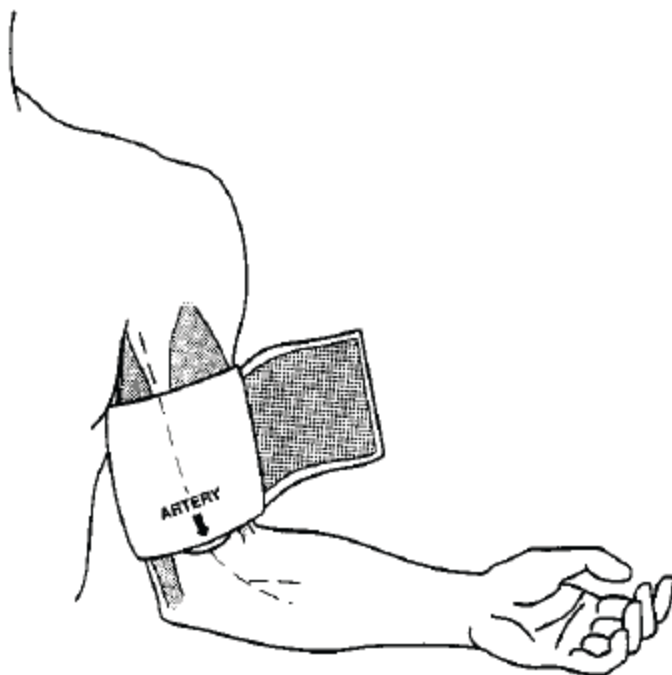
指數線 | 需與血壓布符號成一直線

如果指數線與範圍符號不成一直線，選擇較大或較小的血壓布。

A diagram showing a horizontal line with a vertical line intersecting it. To the right of the intersection is a rounded rectangle containing the word "RANGE". Arrows point outwards from the rectangle.

將血壓布放在測量的位置

將血壓布包覆在手臂，確認動脈符號是在肱動脈上，如下圖所示。如果可以，切勿將血壓布包覆在患者的衣服上。血壓布應緊貼在患者手臂以提供最佳的示波訊號品質。血壓布較低端應放在肱前窩(手肘內彎處)以上 2 公分處。



確認從監視器道到血壓布的通氣管沒有壓到或損壞。

血壓測量

立即檢查 NIBP 測量

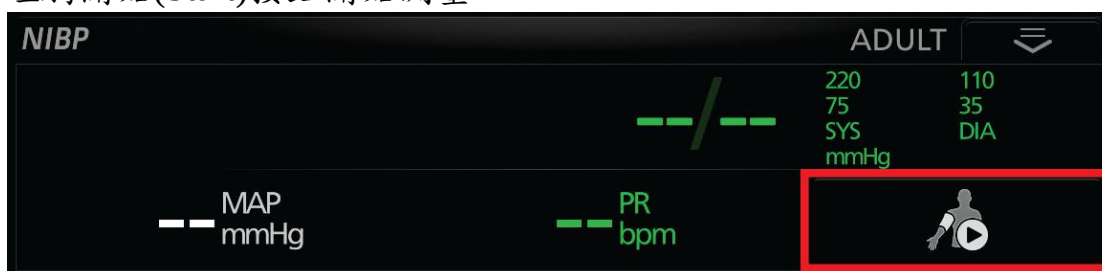
1. 測量前，先確認選擇正確的患者 Profile



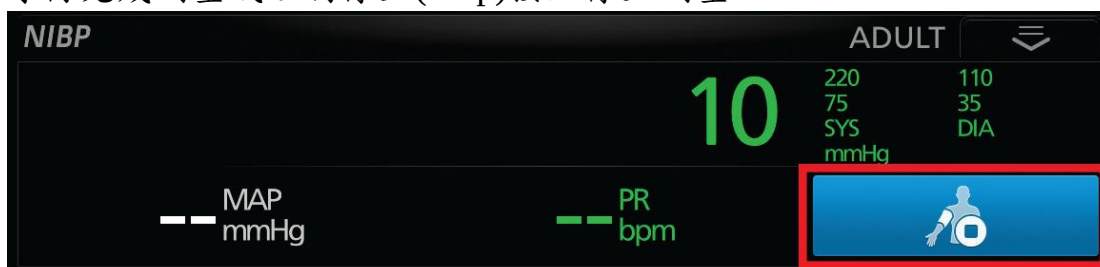
警告：在 Rad-97 新生兒模式時使用新生兒血壓布測量新生兒血壓。

注意：患者類別決定初次 NIBP 充氣壓力。確認適當的患者 profile 和相關的患者類別以供要量測血壓的患者適當使用。

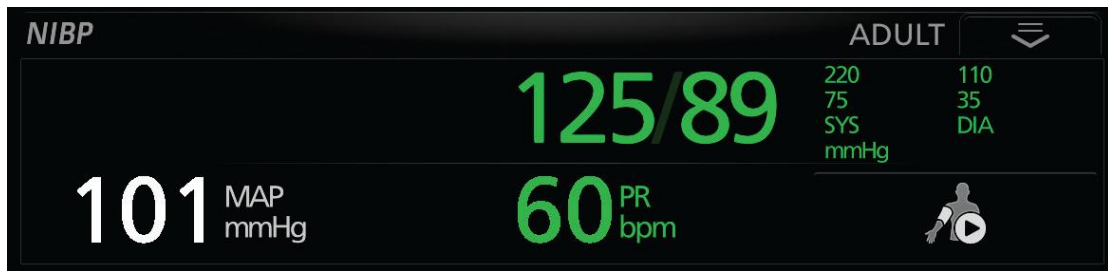
2. 變更患者 profile，碰觸主清單圖示 ，然後選擇 Profiles 。碰觸 Profile 名稱並選擇想要的患者 profile。
3. 適當的將血壓布放在患者身上。詳如第 118 頁血壓布選擇和放置。
4. 碰觸開始(Start)按鈕開始測量。



5. 等待完成測量或碰觸停止(Stop)按鈕停止測量。



6. 等待測量值出現並確認 NIBP 測量完成。



自動間隔測量

自動間隔測量模式每個間隔會做血壓測量。

自動間隔測量模式的測量血壓

1. 測量前確認選擇正確的患者 profile。



警告：僅在 Rad-97 新生兒模式時，使用新生兒血壓布測量新生兒血壓。

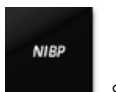
2. 變更患者 Profile，碰觸主清單圖示 ，然後選擇 Profiles



碰觸 Profile 名稱和選擇想要的患者 profile。

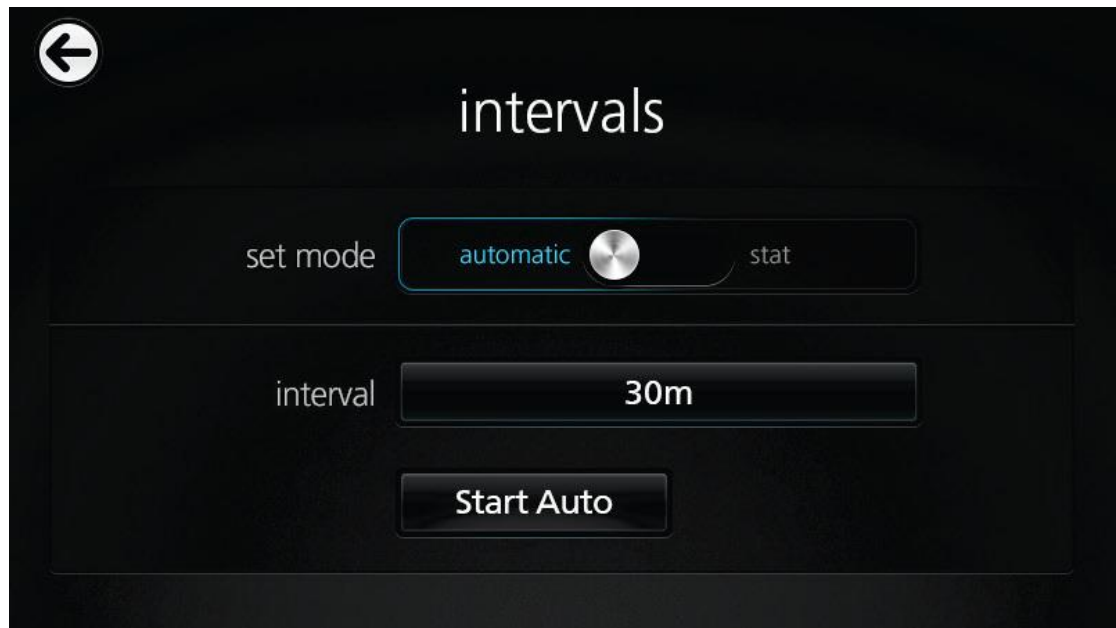
3. 將血壓布適當的放在患者身上，詳如第 118 頁血壓布選擇和放置。

4. 啟動自動模式，碰觸主清單圖示 ，然後選擇 NIBP 設定

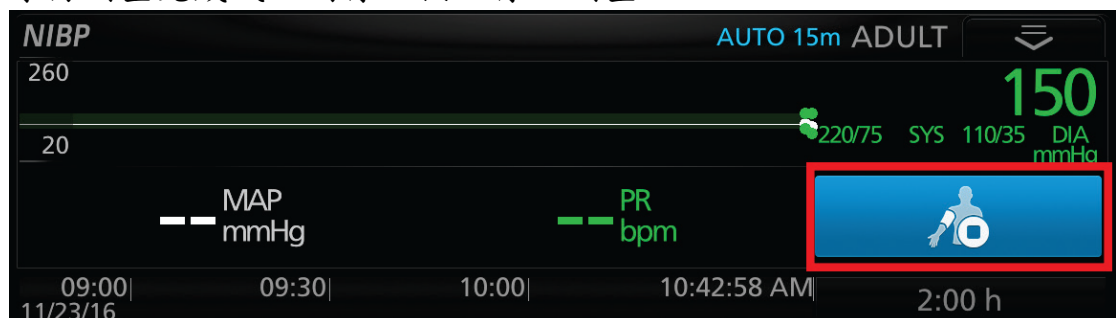


在間隔螢幕，變更設定模式為自動，然後選擇想要的間隔。測量模式也可使用動作清單來做變更。

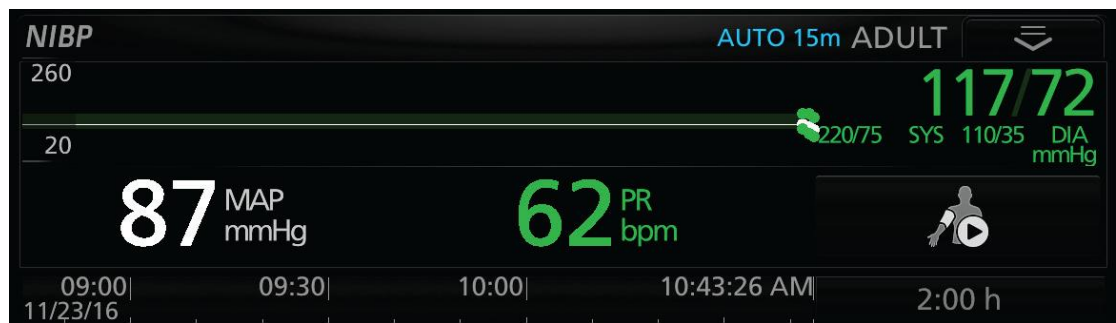
警告：太頻繁的血壓測量會造成患者受傷，因為血流受干擾之故。



5. 開始測量，碰觸開始自動(Start Auto)按鈕然後按下觸控螢幕左上角的箭號回復到主清單。
注意：自動間隔 NIBP 測量也可直接從 NIBP 視窗內的動作清單 (Action Menu)開始。詳如第 55 頁有關動作清單。
6. 儀器開始自動間隔測量和顯示臨床人員指定的間隔(15 分鐘如下範例)。
7. 等待測量完成或碰觸停止按鈕停止測量。



注意：一旦完成測量時，數值會出現並且在特定的間隔後，下一個測量將開始。

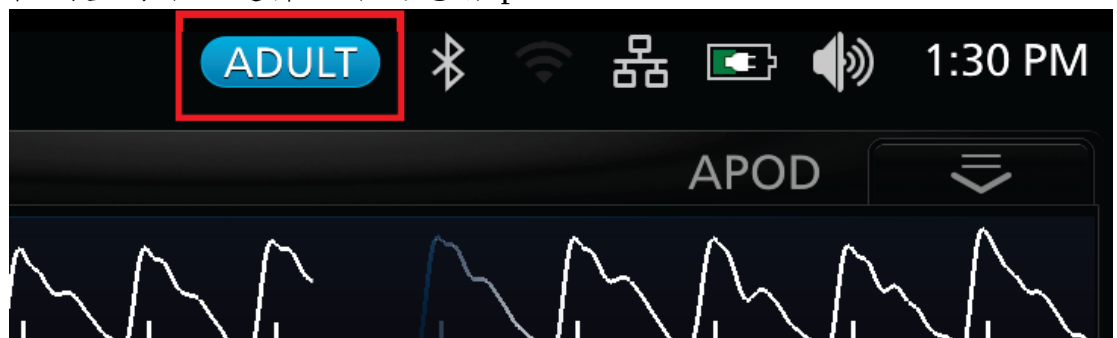


NIBP 測量的 STAT 間隔

Stat 間隔測量模式會在想要的期間內連續測量血壓。

測量血壓在 Stat 間隔測量模式

1. 在測量前確認選擇正確的患者 profile。



警告:僅在 Rad-97 新生兒模式時使用新生兒血壓布測量新生兒血壓。

2. 變更患者 profile, 碰觸主清單圖示 , 然後選擇 Profiles



碰觸 Profile 名稱選擇想要的患者 profile。

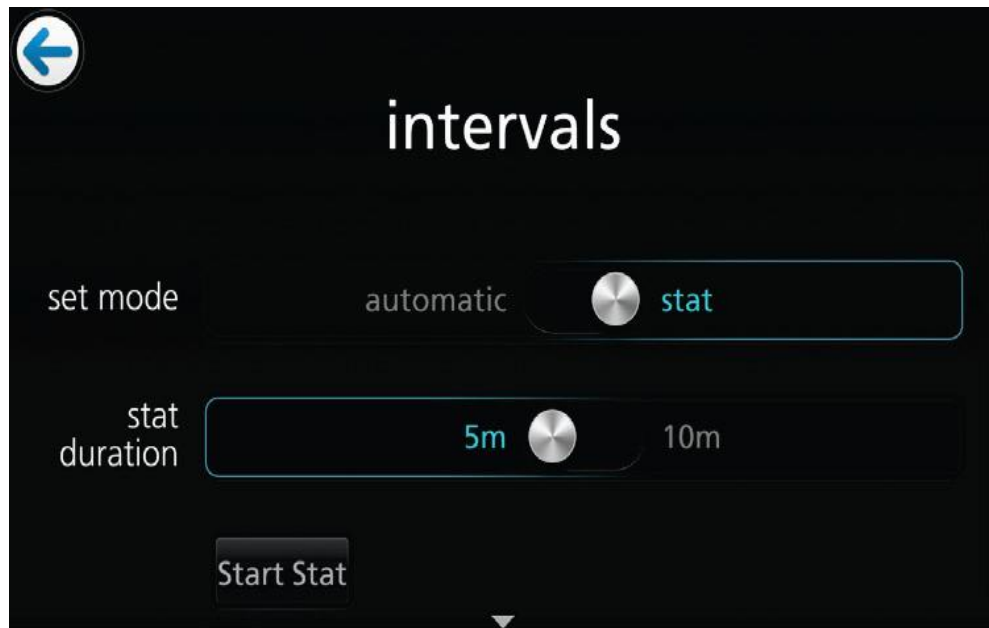
3. 將血壓布適當的放在患者身上, 詳如第 118 頁血壓布選擇和放置。

4. 啟動 Stat 模式, 碰觸主清單圖示 , 然後選擇 NIBP 設定



在間隔螢幕, 變更設定模式為 Stat, 然後選擇想要的 Stat 間隔。測量位置也可使用動作清單來做變更。

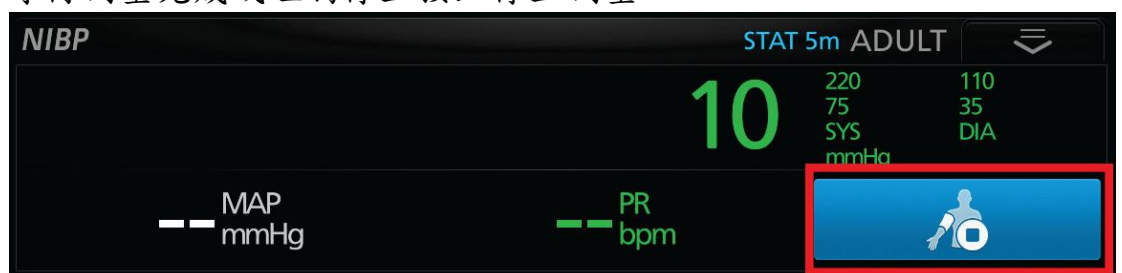
警告：太頻繁的血壓測量會造成患者受傷，因為血流受干擾之故。



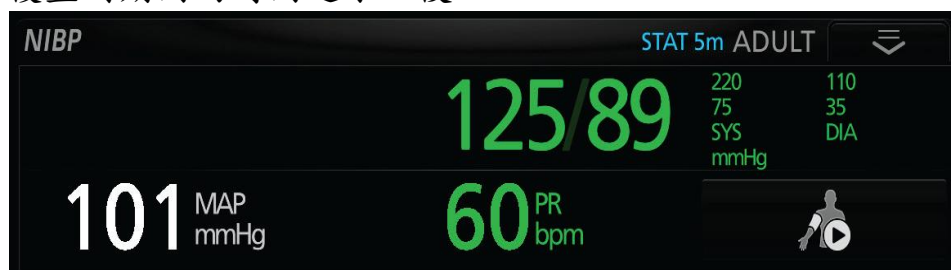
5. 開始測量，碰觸開始 Stat(Start Stat)按鈕然後按下觸控螢幕左上角的箭號回復到主清單。

注意：自動 Stat 間隔 NIBP 測量也可直接從 NIBP 視窗內的動作清單(Action Menu)開始。詳如第 55 頁有關動作清單。

6. 等待測量完成或碰觸停止按鈕停止測量。



注意：一旦測量完成時，數值會出現，下一個測量會開始即重複直到期間的時間過了以後。



第七章：NomoLine 二氧化碳技術

概述

注意：在 Rad-97 儀器此特點為選配的功能。

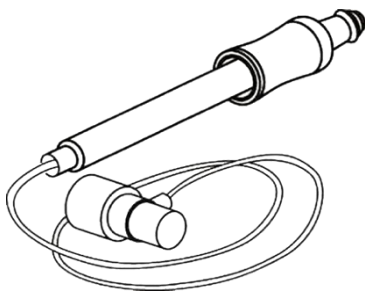
NomoLine 二氧化碳技術為 Rad-97 一個選配的功能，可監測 CO₂, ETCO₂, FiCO₂ 和 RR. NomoLine 二氧化碳技術經由 NomoLine 取樣管取自患者呼吸迴路收集到的氣體做計算和分析參數。

NomoLine

NomoLine 二氧化碳取樣氣體是經由連接患者腔管或插管患者的 NomoLine 取樣管的呼吸迴路來的。NomoLine 取樣管附有獨特的水杯，可將壓縮水排除掉。NomoLine 同時可附有細菌過濾網保護氣體分析器避免水滲入和交叉感染。

當取樣管連接時，NomoLine 二氧化碳氣體分析器轉換測量模式並開始傳送氣體資料。

NomoLine 取樣管有各種不同的型式供插管和自發性呼吸患者使用。有拋棄式和重複使用型式。插管患者，例如可以使用拋棄式 NomoLine 氣道接頭或多位患者使用的 NomoLine 接頭及拋棄式 NomoLine 延長 T 型接頭來監測。自發性呼吸患者可使用拋棄式 NomoLine 鼻用 CO₂ 腔管或多位患者使用的 NomoLine 接頭和拋棄式 NomoLine 鼻用 CO₂ 腔管附螺旋接頭來監測。



或

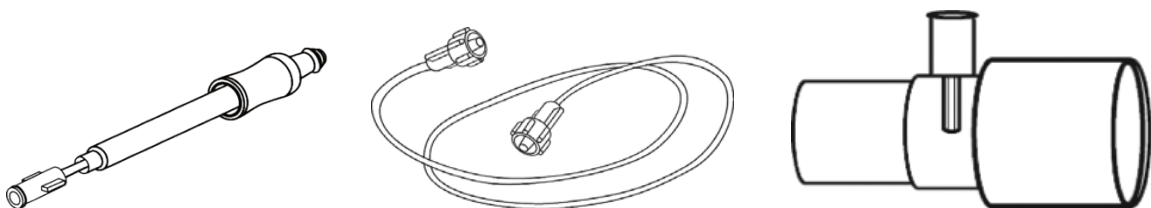


圖 1. 拋棄式 NomoLine 氣道接頭組(上圖, 頂端)是另一選擇使用多位患者用的 NomoLine 接頭和拋棄式 NomoLine 延長 T-型接頭(圖上, 底端)

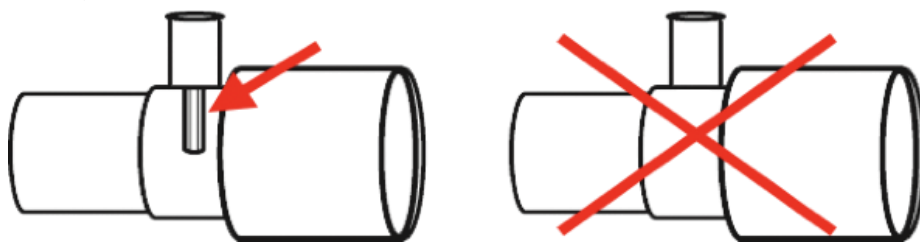


圖 2. 最佳水處理, 隨時使用 T-型接頭, 取樣點在接頭中心, 如上圖
注意: 使用取樣管或內徑大於 1mm 的腔管會增加 NomoLine 二氧化碳技術整個系統的反應時間.

關於 NomoLine 取樣管, 腔管和相關耗材的訂購資訊, 請上網
www.maismo.com 查詢.

NomoLine 取樣管更換

NomoLine 取樣管依據臨床標準作業準則或當取樣管阻塞住時需要更換. 當當阻塞發生時, 水, 分泌物等會從呼吸迴路吸入, 某種程度來說

NomoLine 二氧化碳技術無法維持正常 50 ml/min 的取樣流速. 此種情況會以紅色閃爍取樣氣體接頭和警報訊息指示. 更換取樣管並等到取樣氣體接頭轉換為綠燈, 指示 NomoLine 二氧化碳氣體分析器再次準備使用.

操作

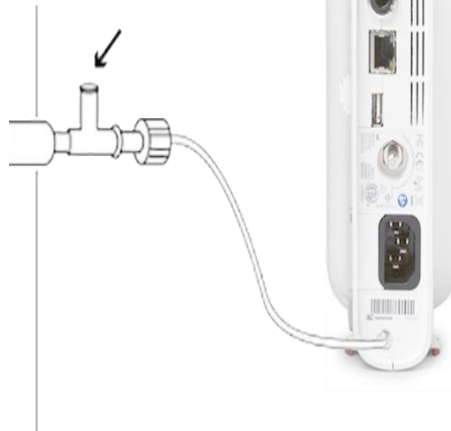
系統設定

1. 連接一條新的 NomoLine 取樣管至 NomoLine 二氧化碳技術入力接頭. 詳如第 37 頁前視.
2. 連接 Rad-97 背面的氣體取樣排氣孔至廢氣排除系統或回復到氣體至患者迴路如下圖所示, 當 N₂O 和/或麻醉氣體使用時, 以防止開刀房的污染. 因為患者交叉感染的風險, 如果取樣氣體準備再次呼吸用時, 在排氣孔側隨時使用細菌過濾網.

Figure 1

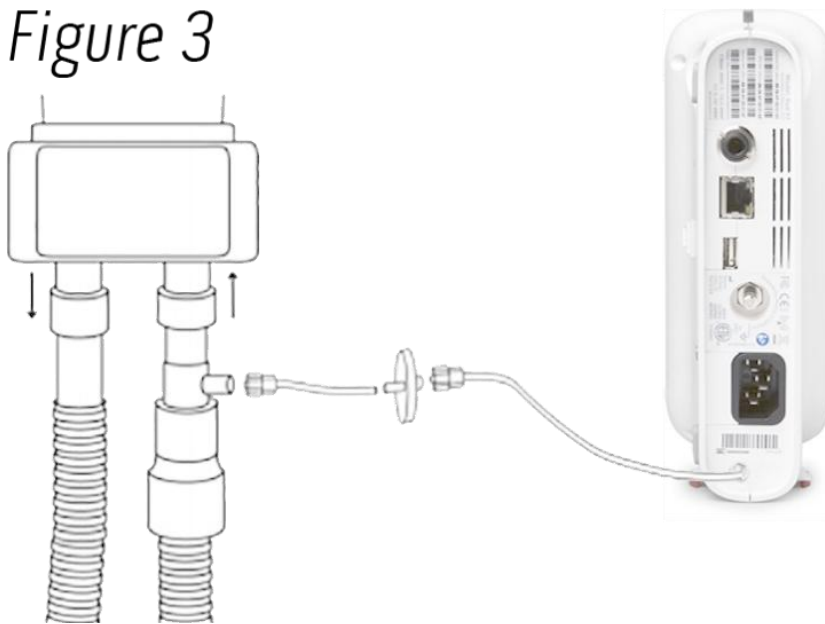


Figure 2



兩種不同的排除廢氣體方法，經由呼吸器儲存槽(圖 1)和直接至廢氣排出系統(圖 2).兩種情況，會產生漏氣以避免在 ISA 排氣管真空狀況。

Figure 3



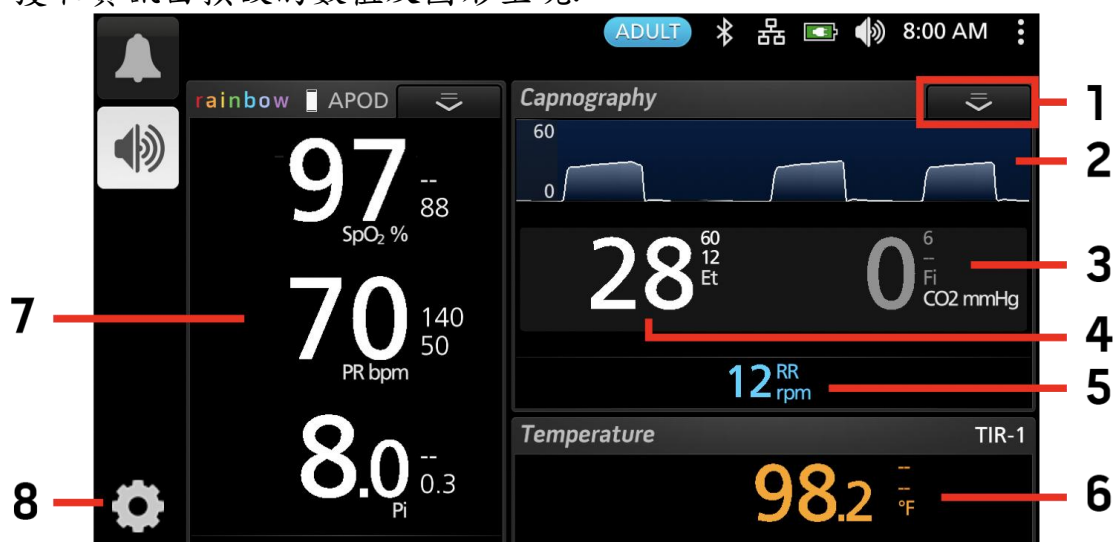
注意：回復到 NomoLine 二氧化碳排氣體到患者迴路，在美國是不被允許的。

3. Rad-97 開機. 詳如第 42 頁開機和關機.
4. 綠色 LEGI 指示燈顯示 NomoLine 二氧化碳分析器準備使用中. 詳如第 57 頁 NomoLine 二氧化碳 LEGI 指示燈.
注意：沒有連接 NomoLine 取樣管, LEGI 指示燈不會亮起來.
5. 進行使用前檢查,詳如第 133 頁使用前檢查說明.
6. 接上 NomoLine 至患者做監測用. 請參考 NomoLine 使用說明.

7. 參數將會顯示在二氧化碳技術視窗. 詳如第 130 頁二氧化碳技術顯示.

二氧化碳技術顯示

參數和測量會顯示在二氧化碳技術視窗. NomoLine 二氧化碳參數顯示獲取資訊由預設的數值及圖形呈現.



號碼	特點	資料
1	二氧化碳動作視窗	詳如第 52 頁有關動作清單.
2	二氧化碳描記圖	詳如第 131 頁二氧化碳描記圖顯示
3	FiCO2 顯示	詳如第 88 頁 FiCO2 設定
4	EtCO2 顯示	詳如第 87 頁 EtCO2 設定
5	RR 顯示	詳如第 89 頁 RR 設定
6	溫度視窗**	詳如第六章: 第 117 頁溫度
7	參數視窗	詳如第 61 頁參數設定
8	主清單	詳如第 58 頁進入主清單選項

*有關圖示資料在此表格沒有提到, 詳如第 49 頁有關主螢幕.

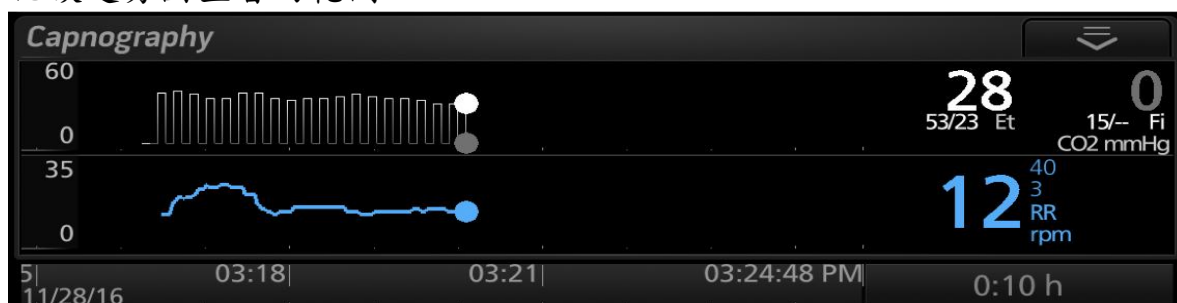
**選項特點在<prod_name_short

動作清單

修改二氧化碳視窗選項, 選擇動作清單在數字和趨勢圖顯示選項之間作切換.



趨勢圖查看，參數或測量超過時間會以數字值得圖形顯示。下表是二氧化碳趨勢圖查看的範例：



二氧化碳描記圖的顯示

二氧化碳描記圖的顯示是患者經由吸入和呼出 CO2 的數值以波形呈現。



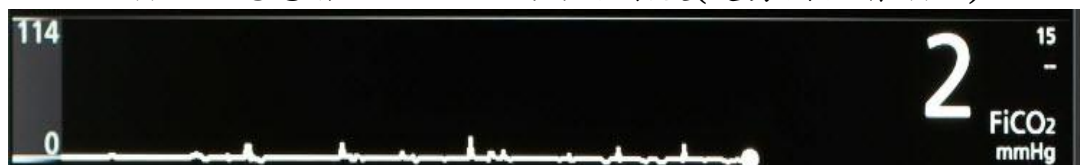
二氧化碳描記圖顯示包括一個區域：

波型

CO2 數值以波型呈現範圍字 0 到 46 mmHg(其他測量單位有: kPa, vol%). 當 CO2 波型沒有時，會顯示一直線。

FiCO2 顯示

FiCO2 顯示反應患者吸入 CO2 的分數濃度(趨勢圖查看顯示)



FiCO2 顯示包括兩個區域：

數字值

FiCO2 以數字值呈現範圍自 1 到 224 mmHg. 當 FiCO2 值沒有時，數字顯示(--). FiCO2 值顯示與兩個較小的數字有關聯，高警報設限和低警報設限。

趨勢圖

FiCO₂ 值以趨勢圖呈現範圍自 0 到 225. Y-軸（垂直）範圍 1~225 由使用者自己組定(如上例，最大設定為 114). X-軸(水平)代表時間；範圍 10 分~24 小時，由使用者自定.

EtCO₂ 顯示

數字值

EtCO₂ 以數字值呈現範圍自 1 到 224 mmHg. 當 EtCO₂ 值沒有時，數字顯示(--). EtCO₂ 值顯示與兩個較小的數字有關聯，高警報設限和低警報設限.

趨勢圖

EtCO₂ 值以趨勢圖呈現範圍自 0 到 225. Y-軸（垂直）範圍 1~225 由使用者自己組定(如上例，最大設定為 114). X-軸(水平)代表時間；範圍 10 分~24 小時，由使用者自定.

RR 顯示

RR 顯示反應患者呼吸速率（趨勢圖查看顯示）



RR 顯示包括兩個區域:

數字值

RR 以數字值呈現範圍自 1 到 149 次呼吸每分鐘(bpm). 當 RR 值沒有時，數字顯示(--). RR 值顯示與兩個較小的數字有關聯，高警報設限和低警報設限.

趨勢圖

RR 值以趨勢圖呈現範圍自 0 到 150. Y-軸（垂直）範圍 1~150 由使用者自己組定(如上例，最大設定為 35). X-軸(水平)代表時間；範圍 10 分~24 小時，由使用者自定.

使用前檢查

連接 NomoLine 取樣管到呼吸迴路前:

1. 連接取樣管到 NomoLine 二氧化碳光發射氣體入力(LEGI)接頭.

2. 檢查 LEGI 接頭顯示穩定的綠燈(指示系統是 OK). 詳如第 57 頁 NomoLine 二氧化碳 LEGI 指示燈.



3. 呼吸至取樣管並檢查 CO2 波形和數值顯示是否有效.
4. 永手指阻塞住取樣並等待 10 秒.
5. 檢查阻塞警報顯示及 LEGI 接頭閃爍紅燈.
6. 如果適用:患者迴路及接上的取樣管進行嚴格的檢查.

第九章：視訊

概述

注意：此特點在 Rad-97 儀器是選配的功能。

當 Rad-97 連接至 Masimo 患者安全平台(Masimo Patient SafetNet)，另外選配的照相機和麥克風位於前面板(詳如第 37 頁前視)，視訊時，讓 Rad-97 可以聲音和影像與患者安全平台連線。可讓臨床人員與患者在不同房間溝通。

在視訊時，患者監測並沒有暫停且警報仍舊有作用。

為了視訊的目的，Rad-97 必須連接至患者安全平台且功能必須開啟照相機設定螢幕。詳如第 98 頁照相機。視訊亦可經由照相機設定螢幕關閉。

注意：為使用此特點，Masim 患者安全平台軟體版本要求為 v5.6.X.X 或更高階。

當視訊進行中時，Rad-97 主螢幕上的下列項目會改變如下：

- ．狀態條狀圖內的照相機圖示改變為綠色 
- ．呼叫圖示改變為藍色(當影像呼叫視窗最小時) 

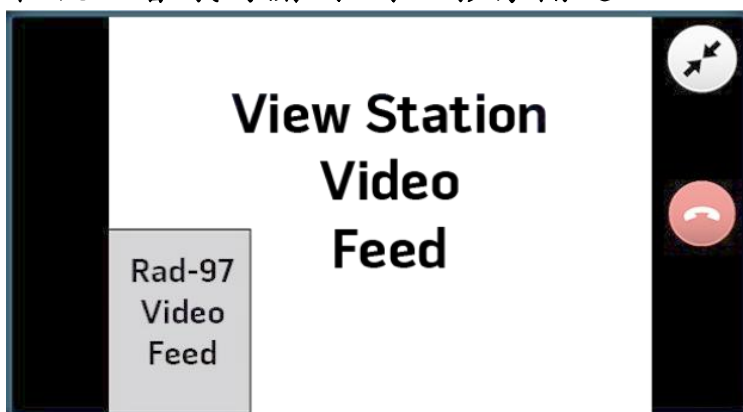
控制

控制與聲音/影像連線有關如下：

控制	說明
 	碰觸白色呼叫圖示顯示影像呼叫視窗(呼叫沒有開啟) 碰觸狀態條狀圖的照相機圖示進入照相機設定。詳如第 98 頁照相機。
	碰觸退後按鈕離開影像呼叫視窗並回到主螢幕(呼叫未開啟)
	碰觸綠燈呼叫按鈕至： ．將呼叫至患者安全平台 ．接受從患者安全平台的呼叫
	碰觸紅色呼叫按鈕至： ．拒絕從患者安全平台的呼叫。 ．結束與患者安全平台的呼叫。

	碰觸最小的按鈕以最小化影像呼叫視窗(呼叫開啟). 當最小化時, 在主螢幕上的呼叫圖示從白色變為藍色
	. 指示患者安全平台試著呼叫 Rad-97(呼叫未開啟). 碰觸藍色呼叫圖示打開影像呼叫視窗並接受或拒絕呼叫. . 只是視訊會議是開啟中且最小化(呼叫開啟). 當縮小時, 碰觸藍色呼叫圖示最大化影像呼叫視窗.

在視訊會議時關閉/開啟影像輸送

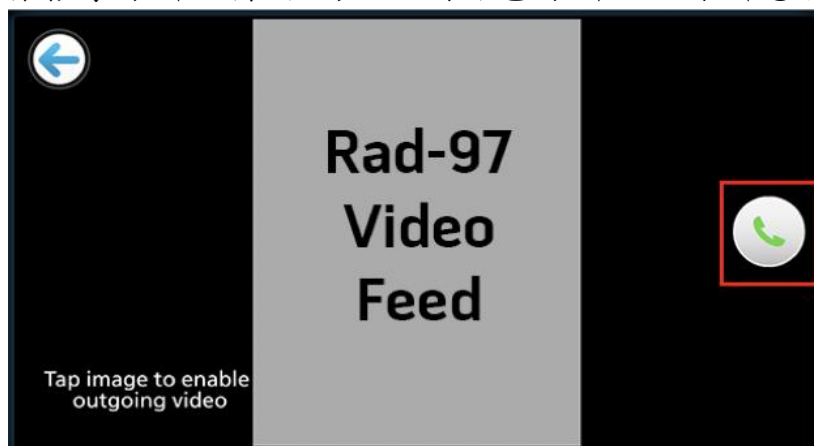


視訊時, 從 Rad-97 關閉外送的影像, 碰觸影像輸送, 當關閉時, Rad-97 和患者安全平台查看站上的影像為灰色. 在患者安全平台查看站看不到影像, 然而, Rad-97 麥克風持續提供聲音.

開啟影像輸送, 再次碰觸影像輸送.

從 Rad-97 開始呼叫

1. 碰觸在 Rad-97 主螢幕左下角的呼叫圖示. 詳如第 135 頁控制.
2. 當影像呼叫視窗出現, 碰觸綠色呼叫按鈕呼叫患者安全平台



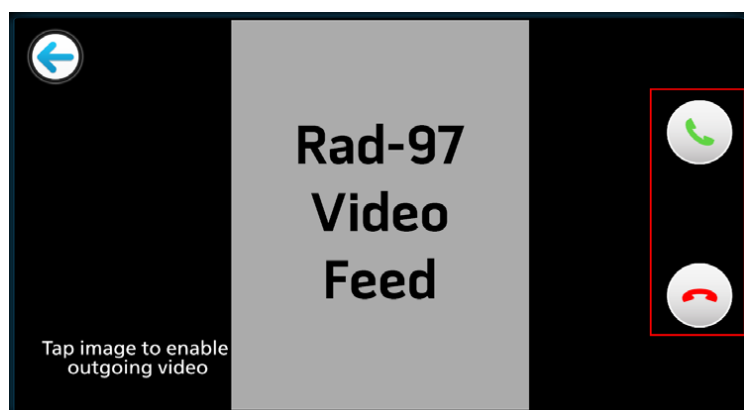
3. 當臨床人員接受患者安全平台查看站的呼叫，影像輸送出現在患者安全平台和 Rad-97. 同樣亦提供聲音。請參考患者安全平台操作手冊完整資料。



4. 結束呼叫，碰觸 Rad-97 影像呼叫視窗上的紅色呼叫按鈕。

接收從患者安全平台的呼叫

1. 當患者安全平台開始呼叫 Rad-97，主螢幕上的呼叫圖示變為藍色。
2. 碰觸藍色呼叫圖示而且影像呼叫視窗出現。



- 碰觸綠色呼叫按鈕接受呼叫。
 - 碰觸紅色呼叫按鈕拒絕呼叫。
3. 當接受呼叫時，患者安全平台和 Rad-97 上影像輸送出現,亦同時提供聲音。
注意：如果拒絕呼叫，影像呼叫視窗關閉且 Rad-97 回復到主螢幕。
 4. 結束呼叫,碰觸 Rad-97 影像呼叫視窗上的紅色呼叫按鈕。

呼叫時進行操作

- 患者監測/警報：視訊時患者監測不會暫停。視訊時警報亦有功能。
- 未開啟影像輸送：呼叫時 Rad-97 未開啟影像輸送,碰觸 Rad-97 影像呼叫視窗上的照相機影像。直到再次碰觸開啟或結束或再次打呼叫否則照相機不會輸送影像。詳如第 136 頁視訊會議時未開啟/開啟影像輸送。
- 最小化影像視窗：呼叫時最小化影像呼叫視窗和查看主螢幕參數,碰觸最小化按鈕 。
- 當最小化時查看影像視窗:當最小化時,查看影像呼叫視窗，碰觸在主螢幕左下角的藍色呼叫按鈕 。
- 結束呼叫:碰觸紅色呼叫按鈕  結束呼叫。

呼叫時警報

當 Rad-97 上警報開啟時,嘗試連接或呼叫時,聲音警報想起且狀態燈亮起來與警報嚴重性有關。詳如第 13 章:第 147 頁警報和訊息和第 56 頁有關系統狀態燈。郵寄警報，影像呼叫視窗必須最小化。碰觸最小化圖示最小化影像呼叫視窗並輸送警報。



第十章：從患者安全平台住院和出院

住院/出院圖示位於螢幕左底端可讓臨床人員在 Masimo 患者安全平台直接從 Rad-97 辦理患者住院/出院。

圖示	說明
	住院 – 選擇患者住院。
	出院 – 指示一位患者目前住院中。選擇患者出院。

注意：為了使用此功能，要求 Masimo 患者安全平台軟體版本需為 v5.0.6.5 或更高階版本。

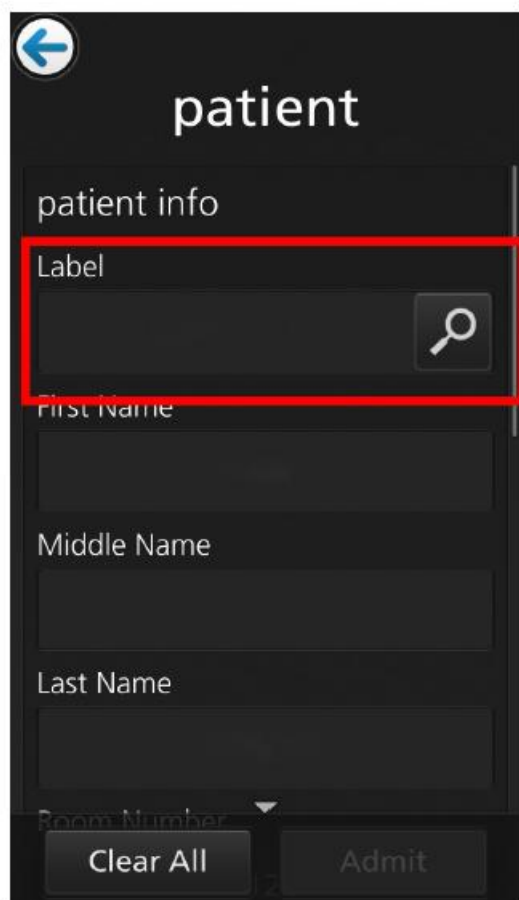
未住院

當感應器已放在患者身上，在 Rad-97 未辦理患者住院，未住院訊息出現在 Rad-97 螢幕。按下螢幕上住院按鈕辦理患者住院或按下 skip(跳過)，患者資料不會傳輸到患者安全平台。

患者住院

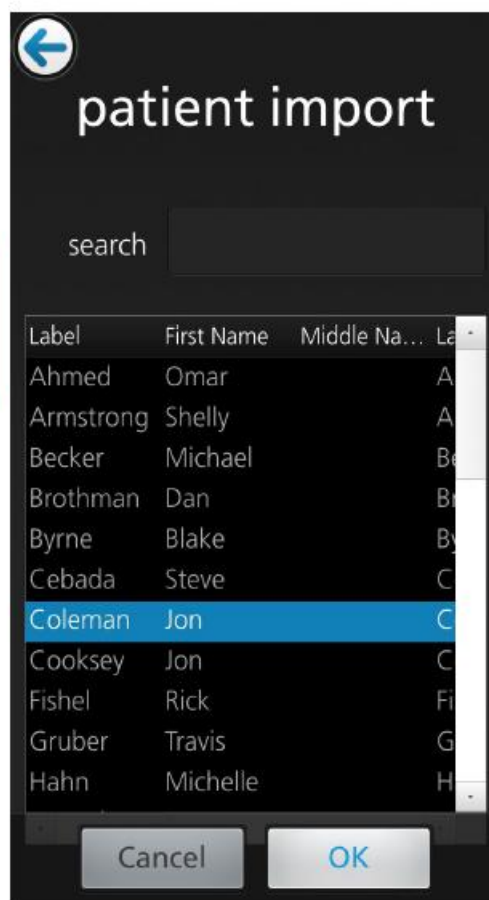
1. 按下螢幕左下端的住院圖示 ，打開患者螢幕。
2. 按下搜尋按鈕選擇患者名稱(如圖 1)。
3. 從清單上選者患者名字(如圖 2)或輸入患者最後的姓過濾並從過濾清單上選擇患者名字。

Fig. 1



The screenshot shows a mobile application interface for a 'patient' form. At the top is a back arrow icon. Below it is the title 'patient'. Under the title is a section header 'patient info'. The form contains several input fields: 'Label' (highlighted with a red rectangle and containing a magnifying glass icon), 'First Name', 'Middle Name', 'Last Name', and 'Room Number'. At the bottom are two buttons: 'Clear All' and 'Admit'.

Fig. 2



The screenshot shows a mobile application interface for a 'patient import' form. At the top is a back arrow icon. Below it is the title 'patient import'. Under the title is a search bar. Below the search bar is a list of patient records. The records are displayed in a table with columns: 'Label', 'First Name', 'Middle Na...', and 'La...'. The record for 'Coleman Jon' is highlighted in blue. At the bottom are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

Label	First Name	Middle Na...	La...
Ahmed	Omar		A
Armstrong	Shelly		A
Becker	Michael		Be
Brothman	Dan		Br
Byrne	Blake		By
Cebada	Steve		C
Coleman	Jon		C
Cooksey	Jon		C
Fishel	Rick		Fi
Gruber	Travis		G
Hahn	Michelle		H

4. 患者清單的排列部分(如圖 3), 選擇最基本的呼叫機, 然後按下住院。

圖 3

patient

MRN

Account

assignments

RespondentDevAttribute:IsPrimary

default supervisor

RespondentDevAttribute:IsSecondary

Clear All

Admit

沒有監測訊息

當感應器脫落一段時間，未監測訊息會出現在螢幕上。按下取消或出院。按下出院患者目前住院中，辦理患者出院。或按下取消保留同一患者住院。

監測恢復訊息

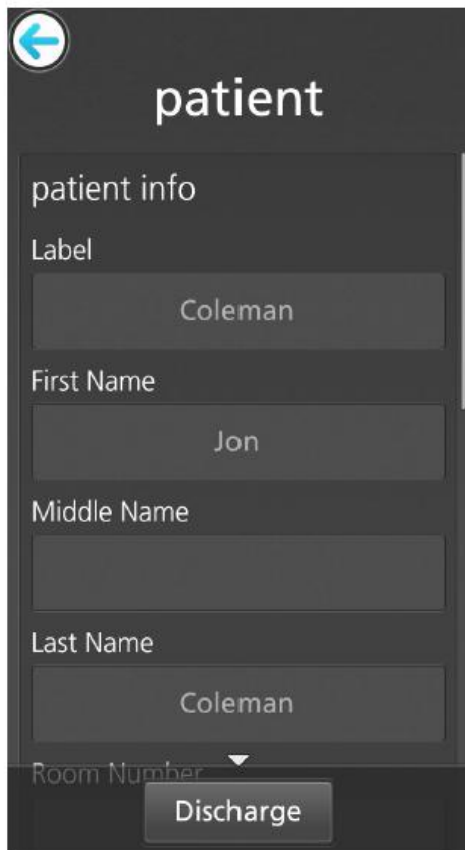
當感應器取下並放回患者身上，監測恢復訊息會出現在 Rad-97 螢幕上。

如果是新患者,按下出院辦理出院前一位患者。如果監測同一位患者,按下確認繼續監測同一位患者。

患者出院

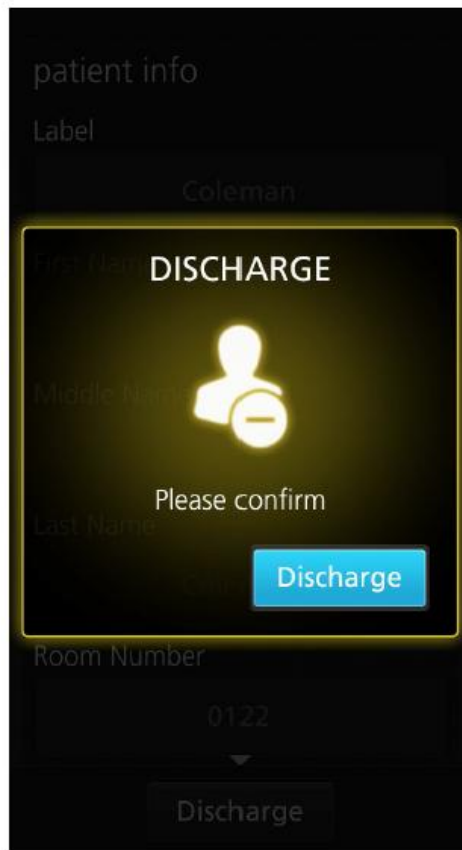
1. 按下螢幕左下端的出院圖示  打開患者螢幕。
2. 選擇螢幕下端的出院按鈕(如圖 4)。
3. 確認訊息會出現(如圖 5)。
4. 按下出院完成出院程序。

Fig. 4



The screenshot shows a mobile application interface titled "patient". At the top left is a back arrow icon. Below the title is a "patient info" section with several input fields: "Label" (containing "Coleman"), "First Name" (containing "Jon"), "Middle Name" (empty), and "Last Name" (containing "Coleman"). At the bottom, there is a "Room Number" field with a dropdown arrow and a "Discharge" button.

Fig. 5



The screenshot shows a confirmation dialog box titled "DISCHARGE" with a person icon and a minus sign. The text "Please confirm" is displayed. A blue "Discharge" button is at the bottom right. The background shows the same "patient info" form as in Fig. 4, but it is dimmed.

第十一章：電子醫療病例(EMR) Push

電子醫療病例(EMR) Push特點可讓臨床人員從Rad-97直接傳送有效的患者生理資料到患者資料管理系統，如電資醫療病例(EMR)。

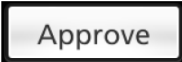
決定EMR Push開啟

當EMR Push開啟時，EMR Push圖示  出現在Rad-97主螢幕的底端。當Rad-97患者profile連接至患者安全平台時，EMR Push是開啟的。
注意：患者安全平台伺服器可被組定要求臨床人員提供進入證明啟動EMR Push功能。請參考操作手冊患者安全平台的其他資料有關系統政策設定資料。

傳送患者資料到EMR

依照下面指示使用EMR Push功能傳送患者資料到資料管理系統。在進行EMR Push之前，患者必須已經辦理住院。詳如第10章：第139頁從患者安全平台辦住院和出院。

注意：參數出現在EMR Push螢幕上可以預先在患者安全平台上組定。請參考操作手冊患者安全平台其他資料。

1. 選擇Rad-97主螢幕底端的EMR Push圖示  。
2. 可能會要求輸入使用者的PIN，使用者名稱和PIN或使用者的名稱和密碼。輸入要求的資料並按OK。
注意：使用者名稱，PIN和密碼要求才能經由患者安全平台開啟。請參考操作手冊患者安全平台其他資料的系統政策設定資訊。
3. 在提送資料給EMR前，在EMR Push螢幕按下回顧(Review)按鈕回顧。
4. 按下提送扭送出患者資料至EMR或按下退後鈕回到主螢幕。
5. 在按下提送按鈕後，選擇  傳送患者資料至EMR。
6. 成功的傳送資料至EMR確認螢幕顯示，按下OK關閉。

第十二章：第三方儀器

藍牙

彈性測量擴充可經由Rad-97藍牙連接。經由第三方儀器，Rad-97可以顯示抓取的參數和測量。當第三方儀器連接時，Rad-97自動製造一個視窗顯示主螢幕上儀器的所有資料。

USB

連接USB如條碼機，連接儀器到Rad-97後面的USB孔。當輸入數字字母資料如臨床人員或患者資料時，儀器會自動連接且條碼機掃描。

連接儀器到Rad-97

使用藍牙連接外部儀器到Rad-97

1. 確認 Rad-97 上的藍牙是開啟的，詳如第 102 頁藍牙。
2. 確認外部儀器藍牙是開啟的，請參考操作手冊的外部儀器。
3. Rad-97 主螢幕上，碰觸主螢幕圖示。
4. 按下儀器設定圖示
5. 按下藍牙圖示。
6. 在藍牙螢幕：

- 按下配對按鈕連接外部儀器。
- 在儀器發現清單上，選擇想要的外部儀器。

現在外部儀器與 Rad-97 配對。請參考操作手冊適當操作有關外部儀器。

第十三章：警報和訊息

下列章節包括警報和訊息的資料。

更多資料，詳如第 14 章:第 163 頁故障排除。

警報介面

Rad-97 警報以聲音和影像呈現。警報有不同的優先順序和不同的來源。

聲音警報

下列表格說明聲音警報

優先順序	警報聲音
高	10-脈衝串
中	3-脈衝串

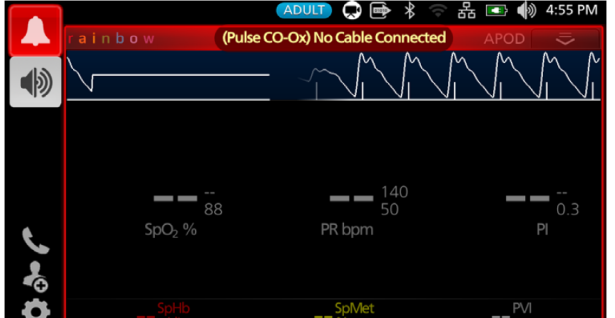
影像警報

影像警報在 Rad-97 主螢幕上顯示並經由系統狀態燈。

主螢幕

下列表格說明影像警報

警報來源/範例	闡述
	參數：所示的範例是 PR 警報 (PR Low)當讀數超過較低的警報設限。 注意：PR 參數和視窗紅燈將會亮起來，是警報闡述顯示在視窗頂端(PR Low)

	視窗:範例顯示警報在下 NIBP 視窗。 注意: 視窗的邊緣會以黃燈亮起來, 警報闡述是顯示在視窗頂端(收縮壓高)。
	系統:範例顯示”無導線連接”警報。 注意:整個 Rad-97 顯示邊緣會亮起來, 警報闡述是顯示在狀態條狀圖(無導線連接)。

系統狀態燈

警報啟動時系統狀態燈的狀態, 詳如第 56 頁有關係統狀態燈。

有關警報

警報無聲圖示是作為指示燈和功能按鈕。隨時指示警報現狀, 可使用預設時間值的暫時暫停聲音警報(無聲期間)。

無聲期間組定依不同參數和測量有很多種。更多有關無聲期間的資料, 請參考第 61 頁參數設定。

圖示圖形	說明	影像警報
	目前沒有開啟警報且沒有警報是無聲的	No

	目前沒有開啟警報，但至少一個警報開啟仍舊無聲。	No
	目前至少有一個開啟警報但沒有無聲	Yes
	目前至少有一個開啟警報但所有開啟的警報是無聲	Yes

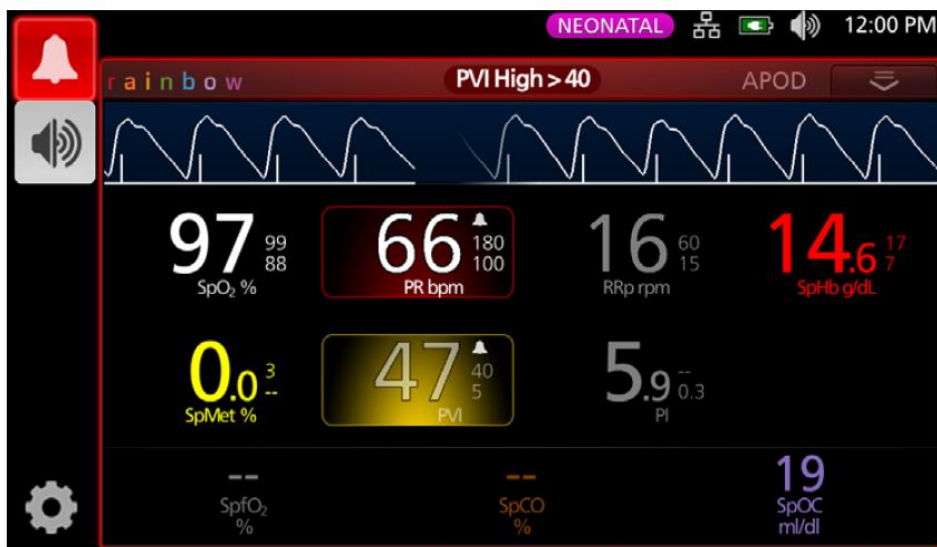
無聲警報

警報傳送有很多種方式：聲音，影像,或同時兩種方式。

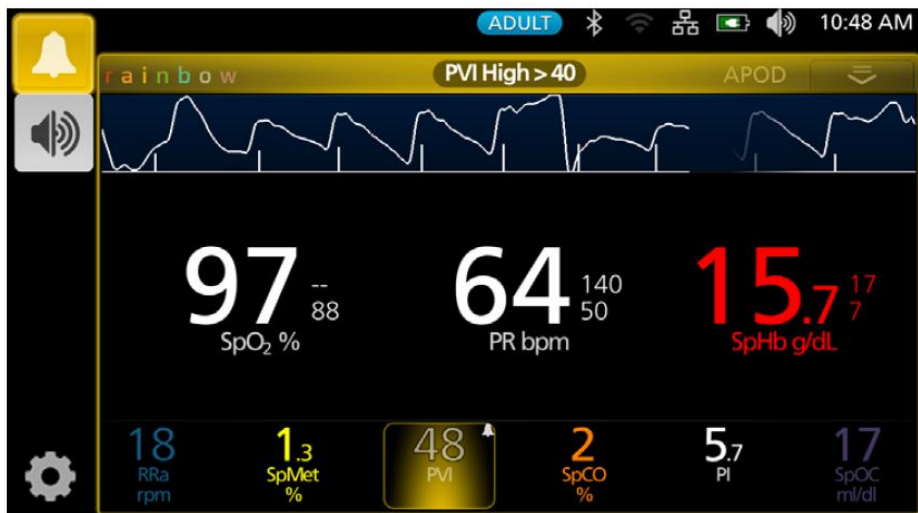
無聲或解除警報：

- 碰觸狀態條狀圖的強調區的無聲或警報無聲按鈕。
- 如果警報是特殊參數，碰觸警報參數。當在警報狀態時，會將參數強調出來。
- 按下警報無聲按鈕，聲音警報暫時暫停；在次按下警報無聲按鈕可以解除暫停。

下列是影像警報的範例：

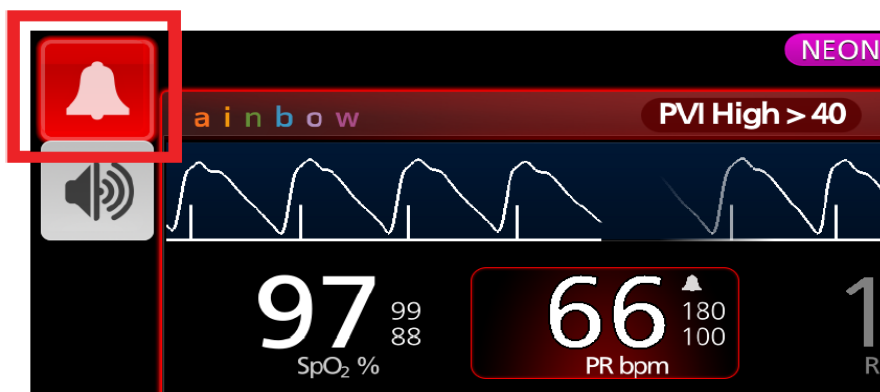


下列是由於違反參數設限的典型中級警報範例。

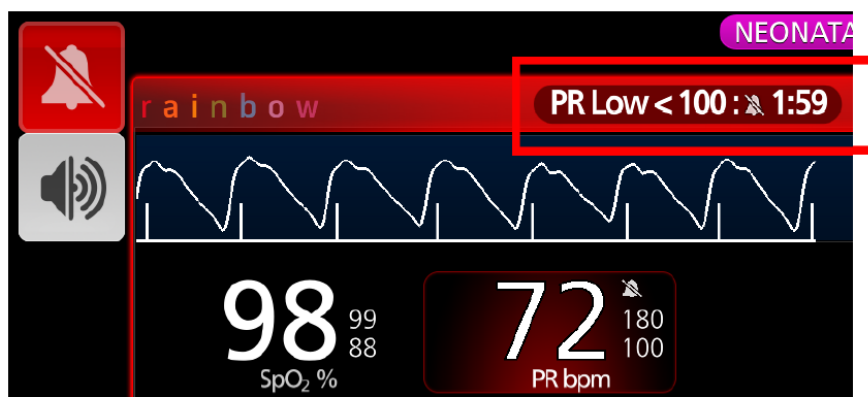


聲音警報無聲

碰觸警報無聲圖示或強調的數值讓警報無聲



聲音警報在無聲期間無聲。倒數計時器顯示如下圖。



參數設限聲音警報時間的長度維持無聲，利用位於每個參數的警報清單的無聲期間功能變更設限。

聲音停止

聲音停止暫時暫停所有 Rad-97 的所有聲音警報。當開啟時，影像警報不受影響仍舊顯示。聲音停止圖是位於狀態條狀圖的左側；不要與狀態條狀圖右側的聲音圖是產生混淆。詳如第 50 頁有關狀態條狀圖。

經由預設，聲音停止未開啟(警報聲音)，圖示顯示如下：



啟動聲音停止，按下圖示。圖示邊會變為紅色且維持聲音停止期間倒數。聲音停止預設期間為 120 秒。下例，聲音停止啟動，直到聲音停止再次未開啟有 15 秒鐘(再次聲音警報)。



組定聲音停止，詳如第 91 頁聲音。

注意：當聲音停止啟動時，關機然後開機，會恢復聲音停止到預設未開啟的狀態。

適應閾警報(ATA)特點

ATA 目前在美國尚未核准。

適應閾警報(ATA)是使用者選擇的功能是提供適應分勺的警報閾值為了在提供連續的 SpO2 監測時減少不必要的聲音警報發生。

ATA 利用警報閾值操作與患者 SpO2 參數特殊基線值做參照。警報閾值是作為標準 SpO2 低警報設限和快速 Desat 低警報設限的輔助。

SpO2 值低於快速 Desat 低警報設限，不管發生快或慢，將會啟動警報。當 ATA 啟動時，快速 Desat 低警報設限，隨時會開啟，SpO2 值低於標準低警報設限但維持在 ATA 低警報閾值之上會啟動影像警報和短暫的聲音通知。如果 ATA 低警報閾值超過了，聲音和影像警報會啟動。如果患者特殊基線趨勢持續下降，ATA 低警報閾值會受快速 Desat 低警報設限的限制。

在開啟 ATA 之前，回顧和選擇適當的標準低和快速 Desat 低警報設限。一旦開啟，ATA 有下列自動安全特點：

提醒音

如果患者的 SpO2 值低於使用設定的標準低警報設限，只要情況持續存在影像警告會每 15 分鐘顯示並提醒音發出。如果 SpO2 值低於 ATA2 低警報設限，聲音警報會啟動。

快速 Desat 警報保護

當 ATA 開啟時，快速 Desat 特點一直是開啟的。即是深去飽和氧濃度（5%或 10%）會產生聲音和影像警報。當與 ATA 一起使用，快速 Desat 亦作為絕對低警報設限保護。SpO2 值超過快速 Desat 低警報設限，不管快或不快，將會啟動聲音警報和影像警報。使用者可以選擇預設快速 Desat 的 5%或 10%的去飽和氧濃度。

注意: ATA 不允許 0%的快速 Desat 設定。

當 ATA 關閉時，儀器使用標準的警報設限和標準的警報延遲。

詳如第 148 頁有關警報。

詳如第 63 頁 SpO2 警報。

3D 警報



3D 警報，從主清單進入，包括下列：



第 153 頁 Desat 指數



第 152 頁有關 Desat 指數



第 153 頁有關 Pi Delta

有關 Desat 指數

3D 指數警報，如果患者遭受一段時間特殊的去飽和氧濃度在患者基線飽和氧濃度之外，使用者可要求聲音和影像警報。

傳統高和低 SpO2 警報設限警告臨床人員的飽和氧濃度值超過使用選擇的閾值。此些閾值一般建立在探測從患者基線飽和氧濃度值有顯著的改變。然而，在選擇的患者族群中，重大的去飽和氧濃度事件維持在典型低警報設限閾值之上可能在短暫去飽和氧經過一段限制的時間之前。此功能在警告臨床人員當短暫去飽和氧發生時，患者狀態的潛在顯著的下降低提供較早的指示。可提供更多的注意在監測和/或治療的改變。

處理選擇的測正探的短暫去飽和氧濃度患者族群可能有幫助，設定 3D Desat 指數警報。

設定 3D 指數警報詳如第 153 頁 Desat 指數。

Desat 指數

從 Desat 指數清單螢幕，變更任何下列的選項：

選項	說明	工廠預設設定	使用者自定設定
Delta	從患者基線測量變更飽和氧濃度	4%	2%~10%, 1%刻度
時間	飽和氧濃度事件的期間超過 delta 會被監測	1 小時	1~4 小時, 1 小時刻度
事件數	去飽和氧濃度次數超過 delta 將會啟動聲音和影像警報	Off	Off, 1~24 去飽和氧濃度, 1 刻度

有關 Pi Delta

灌注指數(Pi) Delta 警報，在監測位置的灌注在經過一段期間減少特定值(delta)可讓臨床人員要求聲音和影像警報。

灌注指數提供監測位置灌注的指示。Rad-97 測量監測的 SpO2 值位置的灌注，脈衝訊號和非脈衝訊號比較，以百分比表示。Pi 已經臨床證實對於生病的新生兒和成人作為預估有用。亦同時顯示 Pi 在因吸入氣體和疼痛刺激引起的交感神經的改變會有劇烈的改變。如果 Pi 減少一段時間，可能有潛在的生理原因需要處理。

Pi Delta 聲音和影像警告使用者患者灌注與患者基線 Pi 比率比較有重大的改變。基線由 Rad-97 設定，一旦使用者開啟警報並出現 30 秒目前平均的 Pi。設定 Pi Delta 警報，詳如第 154 頁 Pi Delta。此功能包括使用者選擇的 Pi Delta 警報。可讓臨床人員如果監測位置的灌注在特定的視窗時間減少特定值要求聲音和影像警報。有三種 Pi Delta 警報可供使用者選擇。

Pi Delta

從 Pi elta 清單螢幕，變更任何下列的選項：

選項	說明	工廠預設設定	使用者自定設定
設定基線	設定灌注指數(Pi)值做為基線	Off	On 或 Off
百分比	從基線來改變 Pi, 如果	50%	10~99%, 1%刻

改變	維持時間暫停長度，將會觸發聲音和影像警報		度
時間暫停	時間長度超過 Pi 百分比 改變會被監測	無	無，或 1, 5, 30 分鐘, 1, 4, 8, 12, 24, 36, 48 小時

Rad-97 訊息

下列部分列出一般的訊息，潛在原因和下一個步驟。

訊息	潛在原因	下一個步驟
(Pulse CO-Ox) 更換導線或(RAM)更換導線	．患者導線沒有功能或患者導線監測時間已過了期限.	．更換患者導線
(Pulse CO-Ox) 導線接近過期或(RAM)導線接近過期	．患者導線小於患者監測剩餘時間的 10%	．更換新的患者導線
(Pulse CO-Ox) 無導線連接或(RAM)無導線連接	．導線沒也接上或沒有完全插至接頭.	．拔掉且重新連接導線至接頭.
(Pulse CO-Ox) 不相容的導線)	．不是適當的導線	．更換一條適合的導線.
(Pulse CO-Ox) 更換感應器或(RAM)更換感應器	．重複使用感應器用於監測患者時間已經到期. ．感應器無作用. ．感應器故障	．更換感應器
(Pulse CO-Ox) 感應器接近到期或(RAM)感應器接近到期	．重複使用感應器監測患者時間已經剩餘小於 10%	．更換新的重複使用感應器
(Pulse CO-Ox) 無連接黏貼式感應器或(RAM)無連接	．當使用單一患者使用感應器，黏貼的部分沒有連接.	．確認黏貼部分已經穩固接至感應器

黏貼式感應器		
(Pulse CO-Ox) 不相容黏貼式 感應器 或 (RAM)不相容 黏貼式感應器	. 不適當的 Masimo 感應器 . 感應器黏貼至儀器沒有安裝適當的參數.	. 更換適當的 Masimo 感應器. . 使用相容的感應器. 聯絡 Masimo 業務代表了解更多選配參數升級.
(Pulse CO-Ox) 感應器開始使用	. 儀器正檢查感應器的功能和操作	. 如果數值在 30 秒內沒有顯示, 拔掉和重新連接感應器. 如果數值仍舊沒有顯示, 更換一條新的感應器
(Pulse CO-Ox) 感應器脫落 或 (RAM)感應器 脫落	. 感應器自患者脫落. . 感應器沒有適當的連接至患者. 感應器故障.	. 拔掉且重新連接感應器. 重新連接上感應器. . 適當的重新將感應器連接至患者, 重新連接感應器至儀器或患者導線. 如果感應器壞掉, 更換新的感應器.
(RAM) RAM 檢查感應器	. RAM 無法經由 RAM 感應器收集資料	. 確認適當的感應器應用. 檢查沒有物體拉到感應器導線上, 會引起感應器剝離.
(RAM)感應器 開始使用	. 儀器正檢查感應器的功能和操作	. 如果數值在 30 秒內沒有顯示, 拔掉和重新連接感應器. 如果數值仍舊沒有顯示, 更換一條新的感應器
(Pulse CO-Ox) 低灌注指數	. 訊號強度太弱	. 一動感應器到較佳的灌注位置. 詳如故障排除, 測量.
(Pulse CO-Ox) 低訊號 IQ	. 因為訊號強度很差, 指示數值顯示的低訊號程度	. 確認適當的感應器應用. 一動感應器到較佳的灌注位置. 詳如第 79 頁訊號 IQ 指

		示燈。
(Pulse CO-Ox) 脈衝搜尋	．儀器搜尋脈衝	．如果儀器在 30 秒內無法顯示，拔掉並重新連接。如果脈衝搜尋繼續，移動感應器至較佳的灌注位置
(Pulse CO-Ox) 干擾探測	．高強度光(脈衝頻閃光超過室內光源，如手術燈或直接太陽光)或其他監視器顯示。 ．不正確的監視器線路頻率(Hz)	．放一個 Masimo 光燈罩在感應器上。 ．調整線路頻率至正確的 Hz 設定。詳如第 92 頁儀器設定。
(Pulse CO-Ox) 僅有 SpO2 模式	．在成功的感應器開始使用/脈衝搜尋日常工作或當監測時	．詳如感應器使用說明。使用 Masimo 光罩蓋住感應器且調整感應器。
低 SpCO SIQ	．指示在 SpCO 測量顯示低訊號程度	．確認適當的感應器應用。檢查感應器查看是否功能正常。如果不是，詳如第 32 頁 SpCO 成功的監測。
低 SpMet SIQ	．指示 SpMet 測量低訊號品質	．確認適當的感應器應用。檢查感應器查看是否功能正常。如果不是，詳如第 32 頁 SpMet 成功的監測。
低 SpHb SIQ	．指示 SpHb 測量低訊號品質	．確認適當的感應器應用。檢查感應器查看是否功能正常。如果不是，詳如第 31 頁 SpHb 成功的監測。
“—”(—符號顯示參數值是無效的參數警報	．無法提供參數值	．檢查患者生理狀況。
電池電量低	．電池充電量低	．將手持儀器放置充電座充電且用 AC 電源開機。如果有需要

		更換電池.
麥克風故障	. 儀器需要維修	.聯絡 Masimo 技術支援.詳如第 16 章: 第 203 頁維修和保養.
RTC 電池電量低	. 儀器需要維修	. 聯絡 Masimo 技術支援.詳如第 16 章: 第 203 頁維修和保養.
模式僅可在沒有監測時變更	. 患者仍舊被監測	. 自患者移除所有感應器. .確認 Rad-97 沒有監測中.

非侵入是血壓(NIBP)訊息

下列部分列出一般 NIBP 訊息,潛在原因,和下一個步驟.

訊息	潛在原因	下一個步驟
檢查血壓布 (訊號弱)	. 當測量血壓時, 弱或無訊號被測量到.	. 檢查血壓管是否有連接.
檢查血壓布 (人工雜訊)	.移動時會影響測量結果	. 檢查是否使用正確尺寸的血壓布
檢查血壓布 (範圍外)	. 測量在範圍外	. 檢查血壓布是否在正確位置.
檢查血壓布 (測量暫停)	.當測量時訊號微弱	. 檢查是否有多餘的衣服在手臂與血壓布之間.
檢查血壓布 (氣動堵塞)	.可能在通氣管堵塞	. 重新再測量一次.
檢查血壓布 (打氣暫停)	. 可能在通氣管堵塞	. 檢查血壓布是否有漏氣.
檢查血壓布 (安全暫停)	. 當測量時訊號微弱	. 如果問題仍舊持續, 聯絡維修人員.
檢查血壓布 (壓力過大)	. 可能血壓布故障	
需要校正	. 血壓測量傳導器可能超出範圍或校正資料失敗.	. 執行校正程序. 詳如第 16 章:第 203 頁維

		修和保養。 . 如果問題仍舊持續， 聯絡 Masimo 維修人 員。
模組錯誤	. 儀器要求維修	. 聯絡 Masimo 技術維 修人員。詳如第 16 章： 第 203 頁維修和保養。

NomoLine 二氧化碳技術訊息

下列部分列出一班 NomoLine 二氧化碳訊息，潛在原因，和下一個步驟。

訊息	潛在原因	下一個步驟
探測不到呼吸	. 指示在選擇呼吸暫停設定之間沒有探測到呼吸。	. 確認患者有適當連 接到取樣管。 . 檢查患者呼吸迴路 . 更換取樣管
更換取樣管	. 指示取樣管堵塞或阻塞,不能 在流動。 . 指示取樣管應該更換	. 檢查堵塞如果有需要 更換取樣管。 . 更換取樣管
沒有取樣管	. 指示取樣管沒有連接到 Rad-97 儀器	. 重新連接取樣管
檢查室溫	. 指示內部溫度超出範圍	. 確認標準操作狀況 . 聯絡 Masimo 技術 人員。詳如第 16 章： 第 203 頁維修和保養。
檢查環境氣壓	. 指示環境氣壓測量超過範圍	. 確認標準操作狀況。 . 聯絡 Masimo 技術 人員。詳如第 16 章： 第 203 頁維修和保養
更換模組	. 指示感應器錯誤 . 指示硬體錯誤 . 指示軟體錯誤	. 聯絡 Masimo 技術 人員。 . 詳如第 16 章：第 203 頁維修和保養
低 EtCO ₂ SIQ	. EtCO ₂ 或 FiCO ₂ 測量在特定的 準確範圍以外	. 如果訊息持續，與 參照儀器或校正氣體

低 FiCO ₂ SIQ		確認氣體讀數. . 確認患者有適當連接至取樣管.
歸零要求	. 指示需要歸零至環境大氣壓力.	. 執行漏氣檢查. 詳如第 210 頁漏氣檢查. . 與參照儀器或校正氣體確認氣體讀數. . 確認 Rad-97 放在通氣良好的位置. . 聯絡 Masmio 技術人員. 詳如第 16 章: 第 203 頁維修和保養.

第十四章：故障排除

故障排除測量

下面部分列出可能測量的症狀，潛在原因，和下一個步驟。

其他資訊，詳如第 13 頁安全資訊，警告和警示。

症狀	潛在原因	下一個步驟
低 SIQ 訊息顯示(低訊號品質)	．感應器故障或沒有功能. ．不適當的感應器型式或應用 ．過度的移動 ．低灌注	．確認感應器型式和尺寸並重新使用感應器. 詳如感應器使用說明. ．如果血流到感應器位置被限制住檢查. ．檢查感應器的位置. 重新應用感應器或移到不同的位置. ．更換感應器. ．在監測位置減少或排除移動. ．設定最大的敏銳度. 詳如第 53 頁敏銳度模式概述.
困難取得讀數	．不適當的感應器或感應器尺寸 ．不適當感應器形式或應用. ．低灌注 ．過度的動作人工干擾 ．過度的室內或頻閃燈 ．低電池電力/沒有插至 AC 電源 ．從電源頻率-感應噪音的干擾	．允許參數讀數的時間穩定. ．確認感應器形式和尺寸並重新使用感應器.詳如感應器使用說明. ．檢查血流質感應器位置是否有被限制住. ．檢查感應器位置. 重新使用感應器或移到不同的位置. ．更換感應器 ．確認儀器和感應器與參數的組定. ．確認患者適當的感應器和尺寸 ．屏蔽過度或頻閃光. ．在監測位置減少或排除移動. ．連接 AC 電源 ．確認並設定 50 或 60 Hz 清單設定, 詳如第 94 頁在地化
參數獨數顯示	．參數可能不穩	．允許參數讀數的時間穩定.

為破折號(dash)	定. . 儀器與參數可能沒有組定好. . 感應器與參數不相容.	. 確認感應器形式和尺寸, 並重新使用感應器. 詳如感應器使用說明. . 檢查血流質感應器位置是否有被限制住. . 檢查感應器位置. 重新使用感應器或移動到不同的位置. . 更換感應器 . 確認儀器和感應器與參數的組定.
模糊的參數	. 低訊號品質	. 評估患者 . 確認感應器形式和尺寸並重新使用感應器. 詳如感應器使用說明. . 檢查血流到感應器的位置是否被限制住. . 檢查感應器位置. 重新使用感應器或移動到不同的位置. . 更換感應器 . 減少或排除監測位置的移動. . 設定 MAX 敏銳度. 詳如第 53 頁敏銳度模式概述.
參數值與臨床評估或動脈血液氣體測量沒有相關	. 低灌注 . 感應器放置錯誤	. 檢查錯誤訊息. 詳如第 13 章: 第 147 頁警報和訊息 . 檢查感應器位置或如果太緊. 重新使用感應器或選擇新的位置. 設定 MAX 敏銳度並確認感應器穩穩地放在患者身上. 詳如感應器使用說明.
未預期的參數讀數	. 低 SIQ 或 Pi 值 . 不適當的感應器尺寸或感應器測量位置	. 以強 SIQ 和 Pi, 重新放置感應器到監測位置. 平均讀數取得從三個不同位置增加精確度. 提供血液樣本供檢驗是測試二氧化碳做比較. . 確認適當的患者感應器尺寸. . 確認適當的感應器位置. 詳如感應器使用說明.

Rad-97 故障排除

下面部分列出 Rad-97 可能的症狀，潛在原因，和下一個步驟。
其他資訊，詳如第 13 章:第 147 頁警報和訊息。

症狀	潛在原因	下一個步驟
儀器沒有開機	．電池耗盡 ．內部故障	．檢查 AC 電源連接。 ．聯絡 Masio 維修人員。詳如第 211 頁聯絡 Masimo。
系統故障技術警報開啟	．內部故障	．Rad-97 開機和關機 ．聯絡 Masio 維修人員。詳如第 211 頁聯絡 Masimo。
麥克風故障	．儀器聲音設定可能不正確。 ．內部故障	．Rad-97 開機和關機 ．檢查警報和聲音沒有被無聲。 ．檢查警報和聲音音量設定。 ．檢查儀器沒有全部無聲。 ．檢查儀器麥克風沒有被抑制。 ．聯絡 Masimo 技術人員。詳如第 211 頁聯絡 Masimo
儀器螢幕變空白	．儀器關機 ．亮度顯示不正確 ．電池可能耗盡 ．內部故障	．Rad-97 開機和關機。 ．調整亮度設定。詳如第 104 頁亮度。 ．檢查 AC 電源連接。 ．聯絡 Masimo 維修人員。詳如第 211 頁聯絡 Masimo。
觸控螢幕/按鈕當按下時沒有反應	．EMI(電磁干擾) ．內部故障	．檢查儀器 AC 電源是否有適當接地。 ．重新放置儀器遠離會引起電磁干擾的儀器。 ．聯絡 Masimo 維修人員。詳如第 211 頁聯絡 Masimo。
電池使用壽命顯著減少	．電池無法全部充電 ．電池故障 ．電池容量影響	．檢查電池充電量指示燈。 ．檢查電池是否完全充電 ．聯絡 Masimo 維修人員。詳如第 211 頁聯絡 Masimo。
儀器無法探測	．導線接頭沒有	．移開並重新連接導線。

患者導線是否連接	適當連接至儀器 . 故障的接頭 . 故障的導線 . 導線已經到期了 . 內部故障.	. 確認接頭完全連接到儀器. . 更換導線 . 聯絡 Masimo 技術人員. 詳如第 211 頁聯絡 Masimo
儀器沒有探測到感應器已經連接	. 感應器沒有適當連接到儀器. . 不適當的放置感應器 . 故障的感應器 . 感應器已經到期了. . 內部故障	. 移開並重新連接感應器 . 確認接頭完全連接儀器. . 重新使用感應器至患者. 請參考使用說明. . 更換感應器. . Rad-97 開機和關機. . 聯絡 Masimo 技術人員. 詳如第 211 頁聯絡 Masimo.
護士呼叫無作用	. 護士呼叫接頭沒有適當連接至儀器. . 護士呼叫埠組裝不正確 . 沒有護士呼叫系統 . 內部故障	. 檢查護士呼叫接頭是否完全連接至儀器. . 檢查護士呼叫埠組裝. 詳如第 106 頁儀器輸出. . 檢查護士呼叫系統可用性. . 聯絡 Masimo 技術人員. 詳如第 211 頁聯絡 Masimo
經由有線連接儀器無法與其他外部儀器連線	. 外部儀器不兼容 . 儀器埠設定組定不正確 . 網路線沒有適當連接. . 沒有連接網路 . 內部故障	. 檢查外部儀器相容性 . 檢查儀器資料埠設定. 詳如第 106 頁儀器輸出. . 檢查網路線連接 . 檢查連接網路設定和可用性. . 聯絡 Masimo 技術人員. 詳如第 211 頁聯絡 Masimo.
儀器經由無線連線無法與其他外部儀器連線	. 外部儀器無法兼容 . Wi-Fi 無法開機/或正確組定 . 位置沒有無線可用性 . 沒有連接網路	. 檢查外部儀器相容性. . 檢查無線功能是上線且正確組定. 詳如第 99 頁 Wi-Fi. . 檢查無線位置可用性 . 檢查網路設定和可用性 . 聯絡 Masimo 技術人員. 詳如第 211 頁聯絡 Masimo.

	．內部故障	
不佳的影像品質(照相機)	．不穩定的網路	．確認網路連接品質．如果訊號不佳，重新放置儀器取得更佳的訊號強度． ．重新呼叫 ．切換 Wi-Fi 開機和關機 ．Rad-97 開機和關機．
呼叫/影像失敗(照相機)	．網路連接失敗/不穩定的網路	．確認網路連接品質．如果訊號不佳，重新放置儀器取得更佳的訊號強度． ．重試呼叫 ．切換 Wi-Fi 開機和關機 ．Rad-97 開機和關機
Rad-97 沒有影像顯示(照相機)	．從 Rad-97 影像輸出無開啟．	．開啟 Rad-97 影像輸出．

第十五章：規格

下面章節包括 Rad-97 規格

脈搏二氧化碳測定規格

顯示範圍和顯示解析度

測量	顯示範圍	解析度
SpO2(功能飽和氧濃度)	0%~100%	1%
PR(呼吸速率)	0 bpm~240 bpm	1 bpm
Pi(灌注指數)	0.00~0.99	0.01
	1.0~9.9	0.1
	10~20	1
PVi(體積描記變異指數)	0 ~ 100	1
RRa(呼吸速率)	0 rpm* ~ 120 rpm	1 rpm
SpHb(血紅蛋白)		
g/dL	0.0 g/dL~25.0 g/dL	0.1 g/dL
	0.0 g/dL~25 g/dL	0.5 g/dL
	0 g/dL~25 g/dL	1.0 g/dL
mmol/L	0.0 mmol~15.5 mmol/L	0.1 mmol/L
	0.0 mmol~15.5 mmol/L	0.5 mmol/L
	0.0 mmol~16 mmol/L	1.0 mmol/L
g/L	0 g/L~250 g/L	1 g/L
SpCO(一氧化碳血紅素)	0%~99%	1%
SpMet(高鐵血紅蛋白)	0.0%~99.9%	0.1%
SpOC(氧氣含量)	0 ml/dl ~ 35 ml/dl	1.0 ml/dL
ORi(氧氣儲存指數)*	0.00 ~ 1.00	0.01
RRp(呼吸速率)	0 rpm ~ 120 rpm	1 rpm

*參數目前在美國人尚未核准。

準確度(ARMS*)[1]

氧氣飽和濃度(SpO2)		
無移動時[2] (SpO2 從 60% ~ 80%)	成人, 小孩, 嬰兒	3%
無移動時[3] (SpO2 從 70% ~	成人,小孩,嬰兒	2%
	新生兒	3%

100%)		
移動時[4] (spO2 從 70%~100%)	所有成人族群	3%
低灌注[5] (SpO2 從 70% ~ 100%)	所有成人族群	2%
呼吸速率(PR)		
範圍	25 ~ 240 bpm	
無移動時	所有成人族群	3 bpm
移動時[6]	所有成人族群	5 bpm
低灌注	所有成人族群	3bpm
SpO2 上限和下限(LoA)**		
上限 95% LoA[7]		2%
下限 95% LoA[7]		-2%
二氧化碳含量(SpCO)[2]		
1% ~ 40%範圍	成人,小孩,嬰兒	3%
1% ~ 15%	所有患者族群	1%
總血紅蛋白(SpHb)[8]		
8 g/dL ~ 17 g/dL 範圍	成人, 小孩	1 g/dL
呼吸速率(RRa)[9]		
4 rpm ~70 rpm 範圍	成人, 小孩	1 rpm
4 rpm ~ 120 rpm 範圍	嬰兒, 新生兒	1 rpm
呼吸速率(RRp)[10]		
範圍	4 rpm ~ 70 rpm	
無移動時	成人,小孩(>2 歲)	3 rpm $A_{RMS}^{*} \pm 1$ rpm 平均錯誤

* A_{RMS} 精確度是儀器測量和參照測量之間統計計算差。在控制研究，大約 2/3 的儀器測量會落在 $\pm A_{RMS}$ 的參照測量。

** 詳見 Blank-Altman 方法. *Agreement between methods of measurement with multiple observations per individual. Journal of Biopharmaceutical Statistics (2007) vol. 17 pp. 571-582.*

注意：功能性測試儀無法使用於評估 Rad-97 的準確度。

SpO2 操作規格

SpO2 準確度測試是以健康的成人為測試標的。下表提供 A_{RMS} (準確方均根) 值測量是使用 Masimo Rainbow SET 技術和 Masimo RD SET 拋棄式感應器，在臨床研究無移動狀況下。Bland-Altman plots 在操作手冊內有提供感應器辨認。Bland-Altman plots 感應器位列在下表內。但在感應器使用說明內有列出。詳如感應器使用說明有關 Bland-Altman plots 個別相容的感應器。

拋棄式(RD SET 系列)感應器的測量 A_{RMS} 值	
SpO2 準確度範圍(%)	A_{RMS} (%)
70 ~ 80	0.83
80 ~ 90	1.11
90 ~ 100	1.53
70 ~ 100	1.15

下表提供上限 95% 和下限 95%。兩個方法測量差是使用平均和標準的差異。下限 95% 是平均 -1.96 的標準差和上限 95% 是平均 +1.96 標準差。這些設限預期包含 95% 是在控制環境下兩種方法之間測量差異。

SpO2 上下和下限(LoA)*	
上限 95% LoA	2.27%
下限 95% LoA	-2.29%

*詳見 *Bland and Altman. Agreement between methods of measurement with multiple observations per individual. Journal of Biopharmaceutical Statistics (2007) vol. 17 pp. 571-582.*

下表 Bland-Altman plot 呈現 $(SpO_2 + SaO_2)/2$ vs $(SpO_2 - SaO_2)$ 的相關, 在無移動時, 上限 95% 和下限 95%.

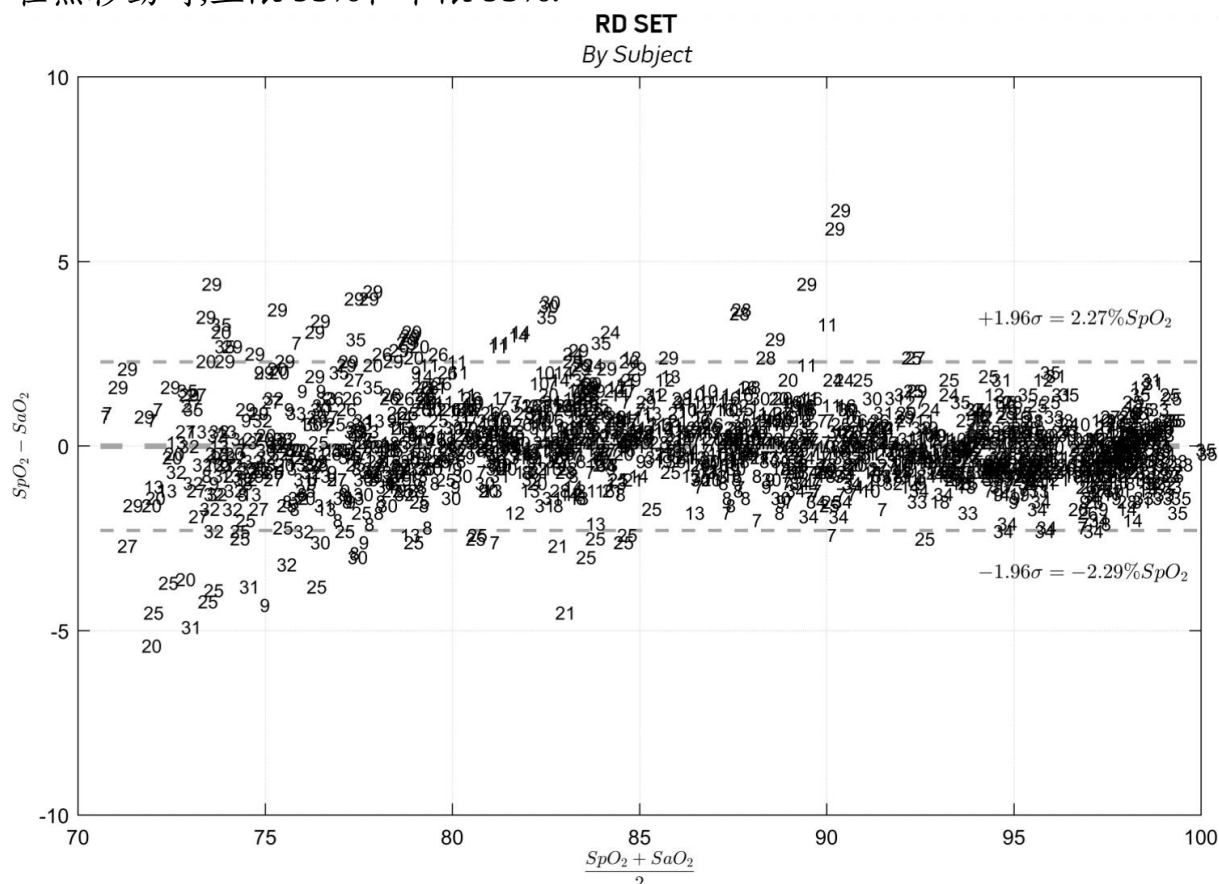


圖 1: 拋棄式(RD SET 系列)感應器(ARMS 70 – 100%)

RRp 操作規格

下表 Bland-Altman plot 呈現在健康成人標的，上限 95%和下限 95%的 RRp 和參照呼吸速率的相關。

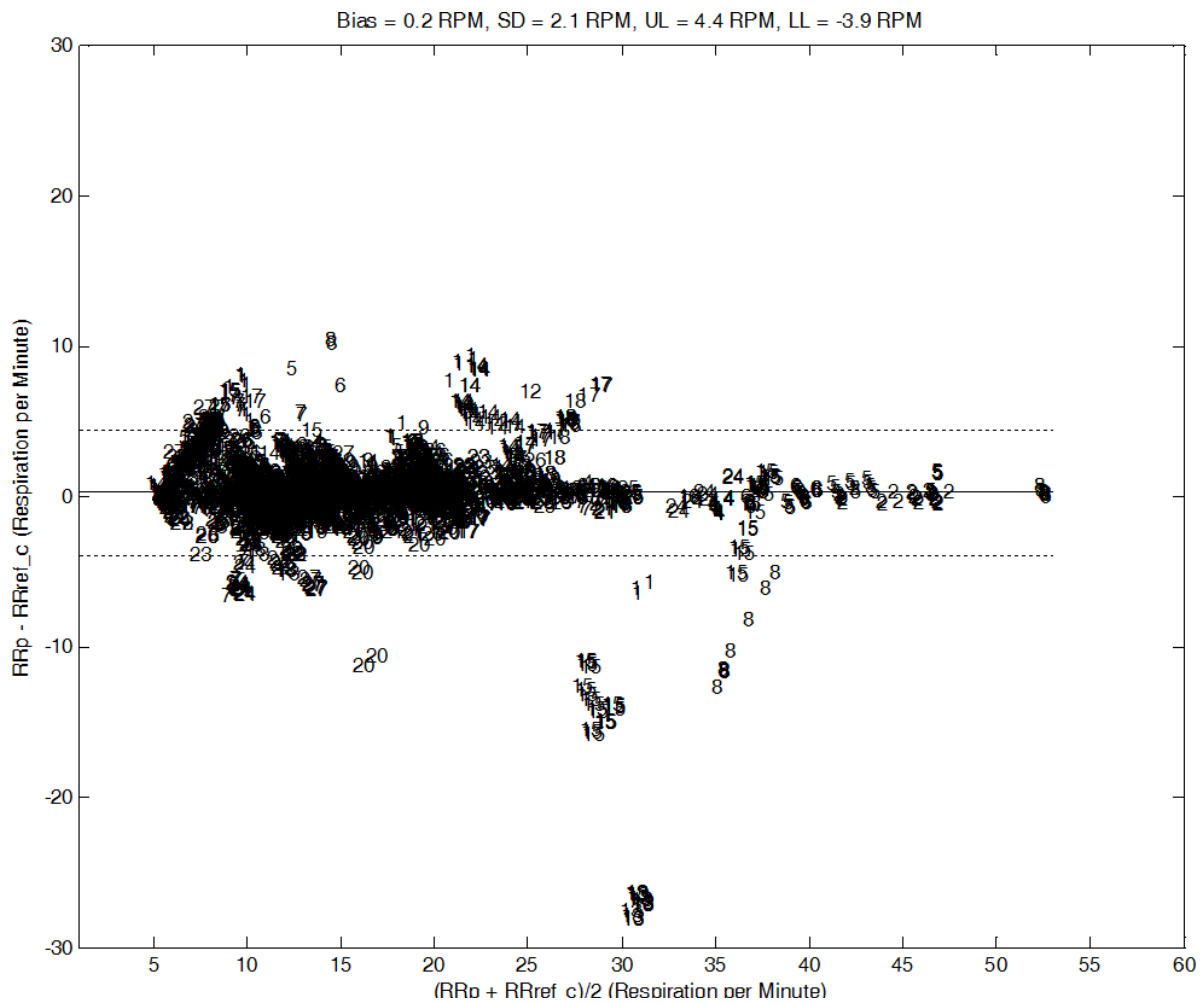


圖 1: Bland-Altman plot 的 RRp 和 RRref_c 的對照.

下表 Bland-Altman plot 呈現在住院的成人標的，上限 95%和下限 95%的 RRp 和參照呼吸速率的相關。

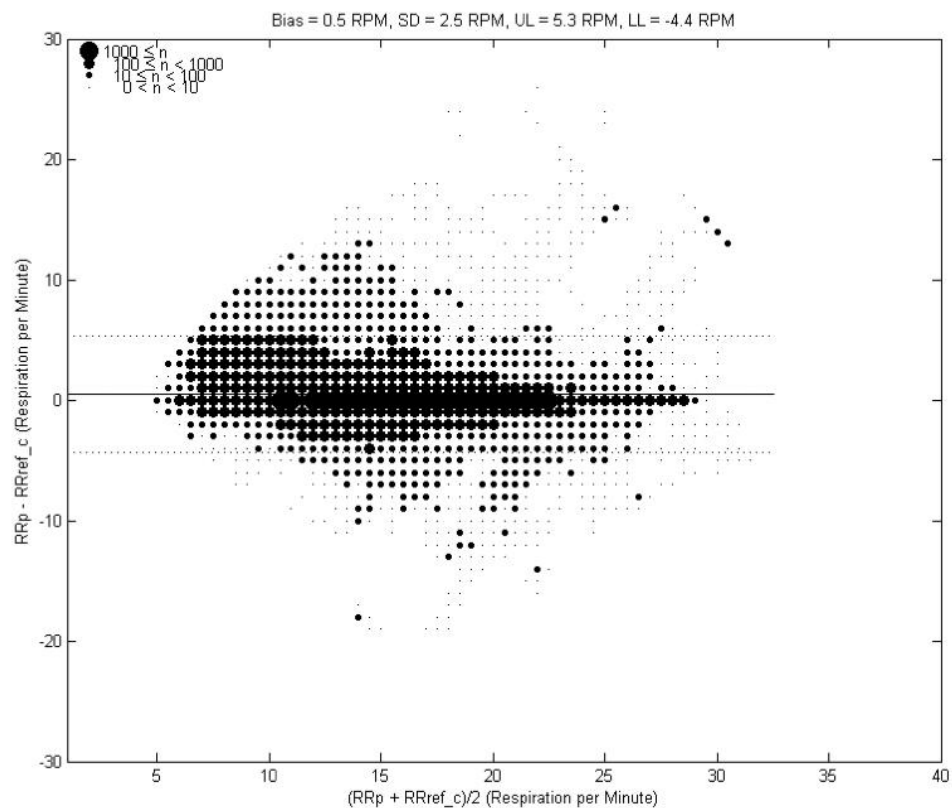


圖 2: Bland-Altman plot 的 RRp 和 RRref_c 的對照。

下表 Bland-Altman plot 呈現在住院的小孩標的，上限 95%和下限 95%的 RRp 和參照呼吸速率的相關。

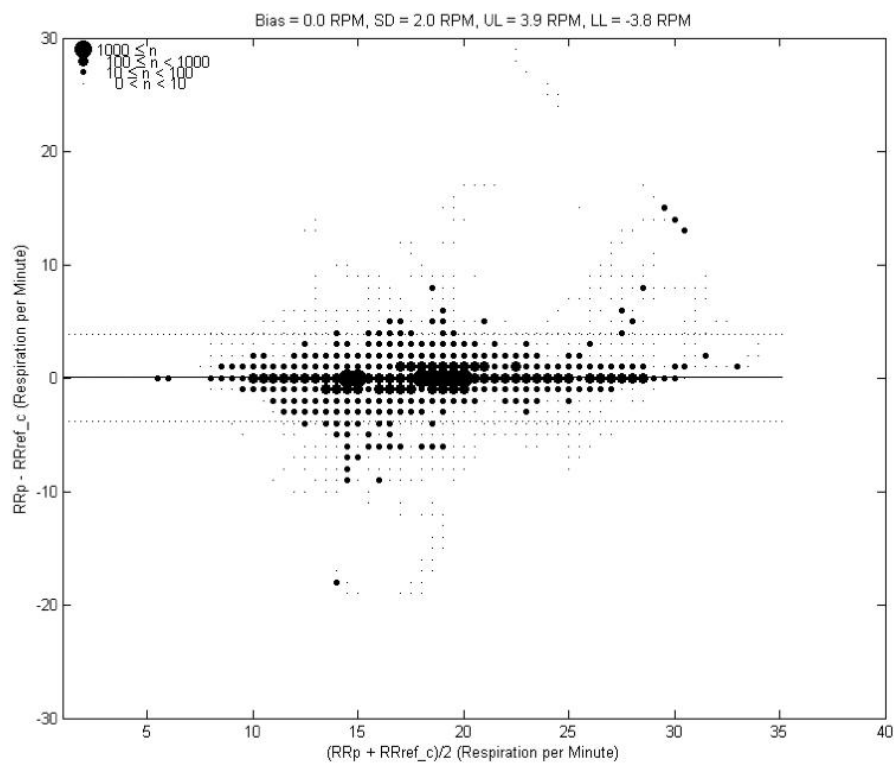


圖 3: Bland-Altman plot 的 RRp 和 RRref_c 的對照

醫療情況

成人的醫療情況

從住院成人患者的臨床研究醫療情況

自身免疫		肌肉骨骼和結締組織（Cont.）	
乾癬	1	末段關節炎和骨壞死，雙側髖關節	1
心血管		右腳和脛骨筋膜切開術的傷口	1
心房中膈缺損	1	原發性脊椎側彎和脊柱後凸	1

從住院成人患者的臨床研究醫療情況

冠狀動脈心臟病	1	左股骨骨折，以骨髓內釘手術治療	1
高血壓	22	左股骨腫瘤	1

先天性的	
先天性多發性關節攣縮症	1
內分泌/代謝	
糖尿病	2
高脂血症	8
低血鎂症	1
甲狀腺機能低下症	2
病態性肥胖症	6
胃腸道	
酸液回流	1
闌尾	5
慢性便秘	1
便秘	1
克隆氏症	1
嘔吐	1
GERD（胃食道逆流）	4
食管裂孔疝	1
黃疸	1
胃食道逆流疾病	1
泌尿生殖系統	
膀胱癌	1
乳癌/乳癌史	2
子宮頸癌	1
子宮內膜癌	1
子宮肌瘤	1
直腸前突	1
尿道感染	1
血液學	
急性失血性貧血	1
貧血	4
血凝固障礙/未指明	1
慢性血小板減少症	1
遺傳性球形 RBC 症	1
白血球增多症	1
鎌刀型紅血球疾病	1

左腕關節病理性的骨折	1
下肢長度差(差異)	1
不癒合的左長手指的腕骨骨折	1
骨關節炎	4
右第四蹠骨骨折	1
右下腿和腳腔室症候群	1
左手疤痕攣縮	1
左拇指創傷性截肢併發症	1
NA	
無報告	9
腫瘤	
何傑金淋巴瘤	1
脂肪瘤	1
惡性腫瘤	1
腎臟病學	
腎積水	1
神經的	
周邊神經病變	1
自閉症類群障礙	1
雙手顫抖症	1
頭部受傷	1
腦性麻痺，未指明的	1
神經病	1
不寧腿症候群	1
神經的/骨科的	
脊椎側彎,遠端脛骨骨骺生長停止	1
產科和婦科	
左內胚竇瘤	1
懷孕	1
早產(27 週)	1
眼科	
青光眼	2
眼科	
青光眼	1
其他	

肝膽		昏睡	1
膽囊炎	1	硬腦膜下血腫	1
膽囊炎及輸膽管結石	1	疼痛	
膽石症	5	急性術後疼痛	1
慢性膽石症	1	精神病	
膽結石	2	ADHD(注意力不足過動症)	1
肝臟囊腫	1	焦慮	1
感染		精神病/發展的	
蜂窩性組織炎	1	學習障礙和輕微焦慮	1
肌肉		腎	
腹疝氣	2	腎臟病	2
肌肉骨骼		腎功能衰竭	1
臍疝氣	1	腎結石	1
肌肉骨骼和結締組織		呼吸道	
雙側脛骨骨折	1	哮喘	7
左骨幹股骨閉合性骨折	1	肺炎	2
左股骨頸閉合性骨折	1	睡眠呼吸中止症風險	3
左食指截指術	1	睡眠呼吸中止	13
髖關節先天性畸形(關節)	1	泌尿科	
攣縮, 跟肌腱	1	遺尿症	1
左腕, 手, 和手指的壓挫傷(following MVC)	1	血管	
髖關節退化性關節炎	1	血管瘤-下唇	1
退化性關節病	1	雷諾氏現象	1
迪皮特朗攣縮症	1		

小孩醫療情況

住院小孩患者臨床研究的醫療情況

先天		肌肉骨骼和結締組織(Cont.)	
先天性多發性關節攣縮症	1	橈骨和尺骨遠端骨折, 左後遺症	1
先天性/神經		右第四跖骨骨折	1
腦性麻痺	1	右腿疼痛	1
先天/骨科		右下腿和腳腔室症候群	1

膝外翻,和腿長度差(手術治療)	1
內分泌/代謝	
甲狀腺機能低下症-先天性	1
胃腸	
闌尾	8
慢性便秘	1
便秘	1
GERD(胃食道逆流)	2
黃疸	1
一般	
無意中的體重流失	1
泌尿生殖系統	
泌尿道感染	1
血液學	
貧血	1
遺傳性球形 RBC 症	1
免疫球蛋白低下症, 血小板減少症	1
肝膽	
膽囊炎及輸膽管結石	1
膽結石	2
肌肉骨骼和結締組織	
雙側脛骨骨折	1
左股骨骨幹閉合性骨折	1
左股骨頸閉合性骨折	1
左食指完全創傷性掌指骨 截肢	1
髖關節先天性變形(關節)	
一個髖關節先天性錯位及 另一個髖關節半脫位	1
攣縮,跟肌腱	1
左手腕,手,和手指 (following MVC)的壓挫傷	1

左手疤痕攣縮	1
左拇指創傷性截肢併發症	1
肌肉骨骼和結締組織/腫瘤	
右腿腫瘤(腫瘤),惡性肉瘤右 股骨.	1
腎病學	
腎積水	1
神經科的	
自閉症類群障礙	1
先天性腦積水 p/s 分流術	1
頭部受傷	1
嬰兒腦性麻痺,未指明	1
感覺神經性聽力喪失,雙側	1
第四期神經母細胞瘤 S/P,切 除化療及幹細胞移植	1
神經/骨科	
脊椎側彎(脊椎疾病)	1
脊椎側彎,遠端股骨骨折骨 骺抑制	1
產科和婦科	
左卵巢內胚竇瘤	1
早產(27 周)	1
眼科	
青光眼	1
耳鼻喉科	
聽力受損	
疼痛	
急性術後疼痛	1
腹膜/筋膜後的	
腹膜炎	1
精神科	
ADHD(注意力不足過動症)	1

髖關節的錯位(雙側)	1	焦慮	1
右腳和脛骨筋膜炎切開傷口	1	精神科/發展	
股骨骨折, 開放性(右股骨骨幹)	1	學習障礙和輕微焦慮	1
髖關節發育不良	1	呼吸	
原發性脊椎側彎和脊柱後凸	1	哮喘	6
左股骨骨折, 骨髓內釘手術治療	1	單一肺部結節	1
下肢長度差(差異)	1	泌尿科	
骨折癒合不良	1	遺尿症	1
左長手指掌骨骨折不癒合	1	血管	
髖關節其他先天性變形	1	血管瘤- 下唇	1

溫度規格

顯示範圍

測量	顯示範圍
溫度	80.0 °F~110.0°F 26.7°C ~43.3°C

非侵入式血壓(NIBP)規格

顯示範圍

測量	患者族群	顯示範圍
收縮壓	成人	40 – 260 mmHg
	小孩	40 – 230 mmHg
	新生兒	40 – 130 mmHg
舒張壓	成人	20 – 200 mmHg
	小孩	20 – 160 mmHg
	新生兒	20 – 100 mmHg
MAP	成人	26 – 220 mmHg
	小孩	26 – 183 mmHg
	新生兒	26 – 110 mmHg

脈搏速率 (PR)	所有族群	30 – 220 bpm
--------------	------	--------------

準確度

壓力傳導器	
0 mmHg 和 300 mmHg 之間	± 3 mmHg
血壓	
符合 ANSI/AAMI SP10 和 ISO 81060-2(平均差 ≤ 5 mmHg,標準差 ≤ 8 mmHg)	

壓力範圍

重量	患者類別	開始加壓	最大壓力
大於 75 lbs(34 kg)	成人	160 mmHG	280 mmHg
15.4 ~ 75 lbs(7 ~ 34 kg)之間	小孩	140 mmHG	280 mmHg
小於 15.4 lbs(7 kg)	新生兒	90 mmHG	140 mmHg

NomoLine 二氧化碳技術規格

顯示範圍

測量	顯示範圍
EtCO ₂	0% ~ 25%
	0 kPa ~ 32.5 kPa
	0 mmHg ~ 244 mmHg
FiCO ₂	0% ~ 25%
	0 kPa ~ 32.5 kPa
	0 mmHg ~ 244 mmHg
呼吸速率	0 bpm ~ 150 bpm

準確度

呼吸速率(RR)	
0 ~ 150 次, 每分鐘(bpm)	± 1 bpm

標準情況

下列準確度規格在乾單一氣體 $22 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 和 1013 ± 40 hPa 有效:

氣體	範圍*	準確度
----	-----	-----

CO ₂	0 ~ 15 vol% 15 ~ 25 vol%	±(0.2 vol% + 2%讀數) 未指明
-----------------	-----------------------------	---------------------------

所有氣體濃度以百分比體積為單位，可以轉換為 mmHg 或 kPa.

所有情況

下列的準確度規格在所有指明的環境情況都有效.

氣體	準確度
CO ₂	±(0.3 kPa + 4%讀數)

其他 NomoLine 二氧化碳規格

一般	規格
室內 CO ₂	≤800 ppm(0.08 vol%)
水處理	NomoLine 系列取樣管及所屬排水管
取樣流速	50±10 sml/min*

*空氣的體積流速更正至溫度和壓力的標準情況.

資料輸出	規格
呼吸探測	適應閾值, CO ₂ 濃度最小 1 vol%改變
呼吸速率**	0 ~ 150 ± 1 次呼吸/分鐘
Fi 和 ET**	Fi 和 ET 再一次呼吸之後會顯示 Fi 和 ET, 並有一個連續更新的呼吸平均數. 下列的方法用於計算末梢潮氣端(ET)值: 每次呼吸循環時 CO ₂ 最高濃度, 使用重量功能有助於數值更接近循環末端. ET 一般將會減少低於名義上的值(ET _{nom})當呼吸速率(RR)超過 RR 閾值, 根據 CO ₂ 系列公式: ET=ET _{nom} X(125/RR), RR _{th} >125

**根據 EN ISO 80601-2-55 圖. 201.101 使用呼吸模擬器測量 I/E 比例 1:1

氣體分析器	規格
感應器頭	. 2 頻道 NDIR 形式氣體分析器測量 4~5µm. . 資料獲取速率 10 kHz(取樣速率 20 Hz/頻道)
補償	. 壓力和溫度自動補償 . CO ₂ 擴大效果手動補償.
校正	無需廣度校正要求. 每天 1~3 次執行自動歸零.
溫機時間	<10 秒(濃度報告和完整準確度)
上升時間***	≤ 200 ms

整個系統返英時間	<3 秒 (2m NomoLine 氣道接頭組取樣管)
----------	-----------------------------

***根據 EN ISO 80601-2-55 測量.

干擾氣體蒸發效果

氣體或蒸氣	氣體量	CO2
N ₂ O ⁴	60 vol%	- ²
HAL ⁴	4 vol%	- ¹
ENF, ISO, SEV ⁴	5 vol%	+8%讀數 ³
DES ⁴	15 vol%	+12%讀數 ³
Xe(Xenon) ⁴	80 vol%	-10%讀數 ³
He(Helium) ⁴	50 vol%	-6%讀數 ³
定量噴霧液推進劑 ⁴	不可與定量噴霧液推進劑一起使用	
C ₂ H ₅ OH(乙醇) ⁴	0.3vol%	- ¹
C ₃ H ₇ OH(異丙醇) ⁴	0.5vol%	- ¹
CH ₃ COCH ₃ (丙醇) ⁴	1 vol%	- ¹
CH ₄ (甲烷) ⁴	3 vol%	- ¹
CO(一氧化碳) ⁵	1 vol%	- ¹
NO(一氧化氮) ⁵	0.02 vol%	- ¹
O ₂ ⁵	100 vol%	- ²

注意 1: 微不足道的干擾, 效果包括規格”準確度, 所有情況以上”.

注意 2: N2O/O2 濃度正確的設定微不足道的干擾, 效果包括規格”準確度, 所有情況以上”.

注意 3: 指示氣體量的干擾. 如 50 vol%氮典型降低 CO₂ 6%讀數. 此種方法如果測量混合氣體包含 5.0 vol% CO₂ 和 50 vol%氮, 確實測量 CO₂ 濃度典型是在(1-0.06)*50 vol% = 4.7 vol% CO₂

注意 4: 依據 EN ISO 80601-2-55:2011 標準.

注意 5: 增加 EN ISO80601-2-55:2011 標準.

從水蒸氣氣體讀數部分壓力的影響

當呼吸氣體經由取樣管流出, 在到達氣體分析器前, 氣體溫度會適應室內溫度. 在氣體取樣目前濕度情況下, 所有氣體的測量會隨時顯示真正的部分壓力. 當 NOMO 部分移除所有寧縮水時, 水部會到 NomoLine 二氧化碳氣體分析器. 然而, 在室溫 37°C 和呼吸氣體相對濕度 95% 的氣體讀數時, 在移除所有水後相關部分壓力, 一般會低於 6%.

電力

AC 電源要求	
AC 電源要求	100 ~ 240 VAC, 47 ~ 63 Hz
耗電量	60 VA
保險絲	UL, 公尺(5 x 20 mm), 額定最小 250 VAC, 1 Amp. 時間延遲最小 1500A 中斷電力

電池	
形式	鋰離子
電力	約 4 小時[11]
充電時間	6 小時[12]

環境

環境情況		
操作溫度		0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
儲存/搬運溫度		-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)[13]
操作濕度		
	非 NIBP 和非 NomoLine 二氧化碳模組	10% ~ 95%, 無壓縮時
	NIBP 和 NomoLine 二氧化碳模組	15% ~ 95%, 無壓縮時
儲存/搬運濕度		
	非 NIBP 和非 NomoLine 二氧化碳模組	10% ~ 90%, 無壓縮時
	NIBP 和 NomoLine 二氧化碳模組	15% ~ 90%, 無壓縮時
操作大氣壓力		540 mbar ~ 1,060 mbar(540 hPa ~ 1060 hPa)

物理特點

物理特點	
尺寸	22.9 cm x 10.2 cm x 16.5 cm(9" x 4" x 6.5")
重量	
無 NIBP 或 NomoLine 二氧化碳	約 0.91 kg(2.0 lbs)

有 NIBP 時	約 1.04 kg(2.3 lbs.)
有 NomoLine 二氧化碳時	約 1.0 kg(2.2 lbs.)

警報

警報優先順序	警報狀態顏色	聲音警報說明
高優先順序	閃爍紅燈	571 Hz 音, 10-脈衝爆破聲, 脈衝空間聲: 0.25s, 0.25s, 0.50s, 0.25s, 重複時間: 10 秒
中優先順序	閃爍黃燈	550 Hz 音, 3-脈衝爆破聲, 脈衝空間聲: 0.375s, 0.375, 重複時間: 7 秒
低優先順序	堅實的黃燈	無聲音警報

警報特點	說明
警報音量	高優先順序: 75 dB (最小) 中優先順序: 70 dB (最小)

*當音量設定在最高音量時。

顯示指示燈

項目	說明
趨勢圖記憶	最大 96 個小時在 2 秒解析度
顯示更新日期	1 秒
形式	背光主動矩陣式 TFT LCD
像素	720 x 1280

法規

EMC 法規
IEC 60601-1-2:2007, Class B
EN/ISO 80601-2-61:2011, Clause 202.6.2.3, 20 V/m

安全標準法規
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005
ANSI/AAMI SP10 (NIBP)

CAN/CSA C22.2 No. 60601-1
IEC 62366
IEC 60601-1-6
IEC 60601-1:2005
IEC 60601-1-8
IEC 60601-1-11
IEC 60601-2-49
IEC 80601-2-30 (NIBP)
ISO 81060-2 (NIBP)
ISO 80601-2-55 (Capnography)
EN/ISO 80601-2-61:2011

依據 IEC 60601-1 設備等級	
保護等級	Class I (AC 電源)
	內部電源(電池電力)
電擊保護程度	防電擊 BF-使用元件
液體滲透危害保護	IP22, 顆粒物>12 mm 和<15 度垂直噴水進入保護
操作模式	連續操作

連接頭

連接頭	型式
Ethernet	10/100 Mbps
護士呼叫	1/4 寸圓母接頭
USB	USB 2.0
NIBP Nib	Male Bayonet
NomoLine 二氧化碳	氣體入口接頭

無線規格

連線(Wi-Fi)	
形式	WLAN 無線電: IEEE 802.11 a/b/g/n
頻率	2.4GHz - 802.11b/g/n: 2412-2472 MHz 5.0GHz - 802.11a/n: 5150 - 5250 MHz, 5250 – 5350 MHz, 5470 – 5725 MHz, 5725 – 5825 MHz
最大峰值輸出功率	WLAN 18 dBm
輸出功率額定等級	實施
輸出功率形式	工廠固定
調製形式	OFDM, BPSK, CCK

調製訊號	類比和數位
資料速率	802.11a – 6, 9,12,18,24,36,48,54 Mbps 802.11b – 1,2,5.5,11 Mbps 802.11g – 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 802.11n- MCS 0-7 HT20/HT40

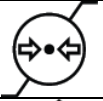
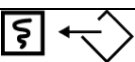
連線(藍牙)	
形式	藍牙
頻率	2402 – 2480 MHz
最大峰值輸出功率	藍牙 12 dBm
輸出功率額定等級	實施
輸出功率形式	工廠固定
調製形式	DH5
調製訊號	類比和數位
資料速率	藍牙 1,2,3 Mbps

安全和驗證	
加密	64/128 bit WEP, Dynamic WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES
驗證	Open system, Shared Key, Pre-Shared Key (PSK), 802.1X:, EAP-PEAP, EAP-TLS

無線電法規	
USA	FCC ID: VFK-MWM2 Model – RAD-97
Canada	IC: 7362A-MWM2 RSS-247
Europe	EU Radio 儀器指令 (RED 2014/53/EU) EN 300 328:V2.1.1 EN 301 893:V2.1.1 EN 301 489-1:V2.2.0 EN 301 489-17 V3.1.1 EN 62311
Japan	TELEC Article 2-1-19 Article 2-1-19-3 Article 2-1-19-3-2
Korea	KN 301 489-1 V2.2.0 KN 301 489-17 V3.1.1

符號

下列符號可能出現在產品上或產品標籤

符號	說明	符號	說明
	保持乾燥		易碎，小心處理
	儲存濕度限制		如果包裝損壞切勿使用
	大氣壓力限制		等電位接地端
	護士呼叫介面		SatShare 介面
	AC 電流		無線訊號值
	保險絲		無線功能可使用於成員測試即室內使用的限制，法國 -Class 2 無線設備
	待機		Iris 連接
	RS-232 介面		Ethernet
	類比輸出介面		USB port
	大於		大陸危險物品的限制
	小於		有毒和危險物質元件的名稱和內容應在產品操作手冊內提供
	醫療設備		獨特儀器辨認標籤
	使用手冊說明有電子檔格式 @ http://www.Masimo/TechDocs 注意: eIFU 並不是每個國家都有。		

第十六章：維修和保養

下面章節包括有關清潔，電池操作，操作確認，維修，修護，和保固等資料。

清潔

Rad-97 是重複使用的設備。供無消毒使用。

警告：避免電擊，在清潔前，請隨時關機且不連接至 AC 電源及所有患者連接。

警示：為避免 Rad-97 的參數損壞，請勿使用未稀釋的漂白水(5%~5.25%或任何其他未推薦的清潔劑。

Rad-97 表面清潔：

．使用沾濕的軟布沾推薦的清潔劑擦拭外表兩次直到表面看不到殘餘物。

注意：特別注意裂縫，及不易到達的地方。

．使用心布重複上述的清潔步驟。

．再次使用 Rad-97 前保持完全乾燥。

警示：避免永遠的損壞 Rad-97，不要使用太多液體清潔儀器。

Rad-97 的表面可用下列的溶劑或清潔劑清潔：

．70%異丙醇

．戊二醛。

．10%漂白水

．過氧化氫溶劑(Oxivir TB)

．氯化銨

NomoLine 二氧化碳接頭需使用有點濕的布(不是濕)沾最多 70% 乙醇或異丙醇清潔。

注意：為預防清潔劑和灰塵經由取樣氣體入口接頭進入 NomoLine 二氧化碳氣體分析器內，當清潔 Rad-97 時保持取樣管固定住。

操作確認

在正常操作下，不需內部調整或再校正的要。安全測試和內部調整僅可由合格的技術人員執行。安全檢查須定期或根據當地政府法規執行。

操作測試接著維修或日常保養時，依照本章捷列出的程序執行。如果 Rad-97 無法通過所說的測試。停止使用及解決問題。

在進行下列測試之前時，依照下列程序進行：

- . 連接 Rad-97 至 AC 電源並將電池完全充飽電.
- . 拔掉 Rad-97 前面的任何患者導線或感應器.
- . 拔掉 Rad-97 後面的護士呼叫, Ethernet 或 USB 導線.

開機自動測試

進行開機自動測試

1. 按下主機按鈕開機.
2. 當開機時, 儀器會發出一個聲音, 會顯示 Masimo logo.

注意: 如果 Rad-97 無法進行自動測試, 會啟動系統故障技術警報. 詳如第 14 章: 第 163 頁故障排除.

觸控螢幕功能測試

1. 連接 Rad-97 至 AC 電源.
2. 依照第 45 頁使用觸控螢幕介面進行測試.

麥克風測試

進行麥克風測試

1. 將 Rad-97 連接至 AC 電源並開機, 進入聲音設定. 詳如第 91 頁聲音.
2. 調高和調低警報音量和脈衝音量. 麥克風會有反應, 聲音會因而調整.
 - . 如果麥克風沒有聲音, 詳如第 14 章: 第 163 頁故障排除.

警報設限測試

警報設限測試

1. 連接感應器到 Rad-97. 將感應器放到手指上以取得 SpO2 數值.
2. 變更最高 SpO2 警報參數至目前選擇值下兩點. 詳如第 63 頁 SpO2 警報.
3. 確認新的設定參數出現在顯示螢幕上.
4. 回到參數最初的設定.
5. 重複 1 – 3 步驟啟動所有參數.
6. 再次重新設定警報設限至最初的設定.

使用另外增購的 Masimo SET 測試儀測試

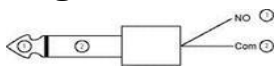
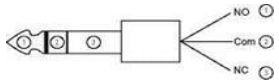
使用另外增購的 Masimo SET 測試儀進行測試.

1. Rad-97 關機及開機.
2. 使用患者導線接頭連接 Masimo SET 測試儀至 Rad-97.
3. 詳如使用說明有關 Masimo SET 測試儀.

護士呼叫設定連接

都有正常打開或正常關閉訊號，在警報情況下或低訊號 IQ 事件，依儀器輸出的組定而定，正常打開卡會連接至普通卡，正常關閉卡不會連接。除此之外，護士呼叫極性可以轉換至搭配各種不同的護士呼叫站要求。詳如第 106 頁儀器輸出。

只有授權的維修人員才可以連接此兩個訊號至醫院的護士呼叫系統。

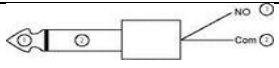
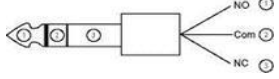
導線形式	護士呼叫事件	清單設定
2-電路 	2 個接觸點正常打開	護士呼叫極性 正常
	2 個接觸點正常關閉	護士呼叫極性 逆向
3-個電路 	1 和 2 接觸點正常打開 2 和 3 接觸點正常關閉	護士呼叫極性 正常
	1 和 2 接觸點正常關閉 2 和 3 接觸點正常打開	護士呼叫極性 逆向

護士呼叫測試

進行護士呼叫測試

1. 拔掉 Rad-97 連接的任何患者導線，感應器，或配件。
2. 將 Rad-97 關機並再次開機，確認沒有任何的聲音警報或沒有停止的聲音警報。
3. 確認護士呼叫極性設定為正常。詳如第 106 頁儀器輸出。
4. 預備數位萬用錶測量阻抗
5. 連接 1/4" 護士呼叫極性互聯導線插頭(2-電路或 3-電路)至 Rad-97 的護士呼叫孔。詳如第 39 頁後視。
6. 連接數位萬用錶的普通導程至護士呼叫互聯導線插頭的接觸點 2(如表所示)
7. 連接數位萬用錶的正極至護士呼叫互聯導線插頭的接觸點 1(如表所示)。確認阻抗如表所示。
8. 觸發 Rad-97 的警報(例如：當測量資料時連接且拔掉感應器)。確認阻抗如表所示。
9. 如果使用 3 電路護士呼叫互聯導線插頭，變更數位萬用錶的正極導程至插頭的接觸點 3(如表所示)。確認阻抗如表所示。
10. 觸發 Rad-97 上的警報。確認阻抗如表所示

護士呼叫導線形式	護士呼叫接觸狀態	萬用錶讀數
2-電路	1 和 2 個接觸點正常打開	OL(打開電路)

		正常
	1 和 2 個接觸點護士呼叫觸發	< 25 ohms
3-個電路 	1 和 2 接觸點正常打開	OL(打開電路)
	1 和 2 接觸點護士呼叫觸發	<25 ohms
	2 和 3 接觸點正常關閉	<25 ohms
	2 和 3 接觸點護士呼叫觸發	OL(打開電路)

校正

非侵入式血壓

非侵入式血壓模組校正

注意：本章節僅提供給合格的維修技術人員參考

通過標準

自動 NIBP 儀器國際標準要求最大的靜態壓準確度為 $\pm 3\text{mmHg}$ 或 2%或讀數。這是嚴格的要求且所有的測試儀器必須具備優良的測試功能才能進行此項測試。在變更前確認校正是很重要的。醫院資料顯示傳導器很少需要重新校正，我們仍舊建議校正需每年確認。

程序

1. 進入 NIBP 清單，選擇”校正”。
2. 進入密碼: 4258 且碰觸”校正測試”。
3. 使用”T”型接頭和連接管連接壓力計，音量和把手燈泡至模組。
4. 碰觸顯示螢幕的”測試”按鈕開始校正。
5. 使用各種壓力(0 mmHg ~ 280 mmHg)做測試。確認模組壓力等於壓力計的壓力($\pm 3\text{ mmHg}$)。如果模組壓力與壓力計壓力不同($\pm 3\text{ mmHg}$)，進行歸零點校正和廣度點校正。再次進行校正。
6. 現在已經完成校正。

NIBP 氣漏測試

注意：此章節僅提供給合格的維修技術人員參考用。

通過標準

自動 NIBP 儀器國際標準要求氣動系統的氣漏不超過 $\pm 6\text{mmHg}$ /每分鐘。

程序

1. 使用”T”型接頭和連接管連接壓力計和硬容器(500 mL 平)至連接通氣管
2. 進入 NIBP 清單，選擇”校正”。
3. 輸入輸入密碼: 4258 並選擇”氣漏測試(Air Leak Test”)。
4. 碰觸顯示螢幕的”測試”按鈕開始校正。
5. 等待倒數計時器到 0 秒。
6. 檢查”結果”，如果氣漏速率大於 6 mmHg/每分鐘，聯絡技術維修人員。

零點校正

注意：此章節僅提供合格維修技術人員參考使用。

校正步驟

1. 進入進入 NIBP 清單，選擇”校正”。
2. 輸入輸入密碼: 4258 並選擇”零點校正(Zero Point Calibration”)。
3. 使用”T”型接頭和連接管連接壓力計，音量和把手燈泡至模組
4. 使用 0 mmHG 至模組。
5. 碰觸校正”Calibrate”開始零點校正。
6. 結果顯示零點校正。
7. 校正完成。

廣度點校正

注意：此章節僅提供合格維修技術人員參考使用。

校正步驟

1. 進入進入 NIBP 清單，選擇”校正”。
2. 輸入輸入密碼: 4258 並選擇”廣度點校正(Span Point Calibration”)。
3. 使用”T”型接頭和連接管連接壓力計，音量和把手燈泡至模組
4. 使用 250 mmHG 至模組。

5. 碰觸校正"Calibrate"開始廣度點校正。
6. 結果顯示廣度點校正。
7. 校正完成。

超壓測試

注意：此章節僅提供合格維修技術人員參考使用。

注意：此測試是從主螢幕。

通過標準

自動 NIBP 儀器國際標準要求壓力成人，小孩患者不可超過 300 mmHg，新生兒患者不可超過 150 mmHg，誤差範圍 15 秒 10%或 3 秒大於 10%。
超壓通過標準是：

成人，小孩 300 ± 10 mmHg

新生兒 150 ± 5 mmHg

測試方法

步驟列出如下為手動進行超壓測試。部分或全部步驟可能已為維修技術人員的維修必須的步驟。

1. 設定相關患者 Profile. 詳如第 5 章：第 113 頁 Profile。
2. 進行 NIBP 測量。
3. 使用"T"型接頭和連接管連接壓力計，音量和把手燈泡至模組
4. 從主螢幕，碰觸開始 NIBP 測量按鈕。
5. 碰觸顯示螢幕上的測試按鈕(Test)。
6. 使用把手燈泡增加壓力約 250 mmHg。
7. 非常慢的增加壓力從 280 至過壓點。一旦到達，閥門會打開且壓力會快速減至 0 mmHg。
8. 如果過壓值沒有在上述的通過標準值之內，請聯絡維修技術人員進行維修。

保養

電池操作和保養

Rad-97 包括鋰離子充電式電池。

使用 Rad-97 前沒有 AC 電源連接。檢查電池狀態指示燈並確認電池是完全充飽電的情況。詳如第 52 頁電池充電狀態指示燈。

Rad-97 電池充電，詳如第 42 頁開始電池充電。

注意：當電池使用時間顯著降低，即通知可能電力不足，電池需要完全充電。

Rad-97 運轉時間

下表預估 Rad-97 電池最少的運轉時間

- 時間預估是依據電池完全充電情況。
- 時間預估也依據特殊操作模式。

最佳電池運轉時間，設定自動調整亮度，詳如第 104 頁亮度。

機型	操作模式	最小運轉時間(預估)
Rad-97	●沒有連接至 AC 電源 ●無線連接 ●藍牙連接 ●亮度設定至最大	2 小時

NomoLine 二氧化碳技術

保養

每年一次或氣體讀數有懷疑時，使用參照設備或校正氣體進行氣漏檢查及確認氣體讀數。詳如第 210 頁氣漏檢查。

氣體瓶處理程序

適當的處理器體空瓶，請依照下列程序：

1. 完全氣體空瓶。
2. 一旦氣體瓶完全空的，在瓶子鑿一個孔。
警示：在瓶子鑿一個孔之前，確認瓶子完全空的
3. 在瓶子上寫上空瓶並依據當地法規處理氣體空瓶。

氣漏檢查

進行氣漏檢查，請依據下列步驟

1. 連接一條新的工的螺旋接頭的 NomoLine 取樣管到入口接頭並檢查 LEGI 接頭顯示穩定綠燈。
2. 連接一條短的矽質管，內徑為 3/32”(2.4 mm)至 NomoLine 公螺旋接頭
3. 長呼氣至矽質管直到 CO₂ 濃度大於 4.5 vol% 或 34 mmHg.
4. 快速連接矽質管至排氣孔。
5. 等待 1 分鐘直到 CO₂ 濃度已經穩定，注意數值。
6. 等待 1 分鐘並檢查 CO₂ 濃度沒有減少多於 4.5 vol% 或 34 mmHg.
7. 如果已經減少很多，即是 NomoLine 二氧化碳模組或取樣管內有氣漏。切勿再使用。

歸零

氣體分析器需要經常建立氣體測量和流量的歸零，零點校正稱為”歸零”。

NomoLine 二氧化碳進行歸零是開啟氣體取樣從呼吸迴路至室內空氣。自動歸零每天需進行 1 - 3 次，每次約小於 3 秒的時間。

在歸零期間，如果 NomoLine 二氧化碳排氣回到患者迴路，回到迴路的氣體與取樣位置的氣體是不一樣的。

維修政策

Masimo 或授權的維修部門進行保固維護和維修。不可使用故障的儀器，故障的儀器需進行維修。

在退回維修前，清潔受污染和/或髒的儀器，請依照清潔說明程序進行清潔。打包前請確認儀器是完全乾燥的。

退回儀器維修前，詳如第 210 頁退回程序。

退回程序

在退回維修前，清潔受污染和/或髒的儀器，請依照清潔說明程序進行清潔。打包前請確認儀器是完全乾燥的。

有關技術支援。需要 RMA 號碼。將退回儀器打包，儘可能用原包裝箱子，並包括下列文件：

- 書信內含詳細的發生問題及 RMA 號碼
- 保固期資料，Invoice 或其他文件
- 訂購單號碼或退運資料
- 出貨地址及付費地址
- 聯絡人員資料
- 證明文件說明無任何污穢等病原在退運儀器內
- 退運文件含 Masimo 聯絡人員等資料

保固限制

Masimo 向最初購買方擔保，自購買之日起一（1）年內：（i）所交付的每個新產品和軟體媒體沒有製造工藝或材料上的缺陷；（ii）產品和軟體將基本上按照使用說明中所標注性能運行。依據此擔保，Masimo 的唯一義務是維修或更換屬於擔保範圍內的任何產品或軟體。

電池擔保期為六（6）個月。

若要依據擔保要求更換產品，購買方必須與 Masimo 聯繫以獲得退貨授權。如果 Masimo 認定應該根據擔保規定更換產品，便會更換產品並支付運費。所有其他運輸費用應由購買方自行承擔。

例外情況

本擔保不適用於由於以下原因而需要的修理、更換或保養，Masimo 也不對此負責：a) 未經 Masimo 書面授權擅自修改產品或軟體；b) 不在本產品範圍之內，或不是由 Masimo 製造的用品、儀器或電氣機件；c) 由 Masimo 授權代理以外的任何人拆卸或重新組裝；d) 使用產品時使用了不是由 Masimo 製造和分銷的感測器或其他附件；e) 以未標明的方式或在未標明的環境下使用本產品和軟體；f) 過失、濫用、操作不當、意外、火災、水災、故意破壞、惡劣天氣、戰爭或任何不可抗力。本擔保不適用於已被重新處理、修理或回收的任何產品。

本擔保也不適用於任何出於測試或演示目的而提供給購買方的任何產品、任何臨時性產品模組或銷售方不收取使用費或購買費的任何產品；所有這樣的產品按原樣提供，不提供任何擔保。

此擔保及 MASIMO 可能發佈的任何其他明示的書面擔保是對產品和軟體的唯一和獨有擔保。本擔保明確代替任何其他口頭或暗示擔保，包括但不限於對適銷性或針對特殊用途的適用性的任何暗示擔保。MASIMO 對於因為使用或無法使用其任何產品或軟體而直接或間接導致的偶發的、特殊的或隨之發生的損失、損害或費用不承擔責任。在任何情況下，MASIMO 對因其任何產品和軟體而發生的責任（依據合同、擔保、侵權行為、嚴格賠償責任或其他索賠）都不超過購買方為購買導致索賠的產品所支付的金額。本節中的限制不應視為排除合同不能合法放棄的任何責任。

銷售和使用者授權合約

本文檔是您（以下稱“購買方”）和 Masimo Corporation（以下稱“Masimo”）之間就購買本產品（以下稱“產品”）和所包括或嵌入軟體（以下稱“軟體”）的許可事宜所簽訂的合法協定，除非在單獨的合同中對購買本產品另有明確協定，否則以下條款構成您購買本產品所涉及各方之間的完整協議。如果您不同意本協議的條款，請立即將整個產品（包括所有附件）放在其原始包裝內，連同銷售收據一起返還給 MASIMO，以便獲取全額退款。

限制

1. 版權限制： 本軟體和附帶的書面材料均受版權保護。明確禁止未經授權複製軟體（包括修改、合併或包含在其他軟體中的軟體）或其他書面材料。對由於購買方沒有遵守本協議條款而導致或引發的版權侵權，購買方可能需承擔法律責任。本許可證的任何內容均不得超越17 U.S.C. §117。
2. 使用限制： 作為購買方，在不複製軟體的前提下，您可以將產品從一個地方移至另一個地方。購買方不可以使用電子方式將軟體從產品傳送到任何其他儀器。購買方不可以在軟體或書面材料的基礎上進行洩露、發表、翻譯、發佈、分發副本、修改、改編、轉化、反向工程、反彙編、分解或創建派生產品。
3. 轉讓限制： 在任何情況下，您都不能出於臨時目的轉讓、分配、出租、租賃、銷售或以其他方式處置產品或軟體。在未經 MASIMO 事先書面同意的情況下，購買方不能利用法律或其他手段全部或部分分配或轉讓此許可證；除非軟體和購買方的所有有關權利將自動轉移到任何合法地獲得了包括此軟體的產品所有權的一方。任何不符合本段落陳述內容的分配權利、責任或義務的嘗試都將是無效的。
4. 美國政府的權利： 如果您代表美國政府的任何部門採購軟體（包括相關文檔），則以下條款適用： 根據 DFAR Section 227.7202 FAR 12.212 的適用條款，軟體和文檔分別被視為“商務軟體”和“商業電腦軟體文檔”。美國政府或其任何機構使用、修改、複製、發佈、執行、顯示或洩露軟體（包括相關文檔）的任何行為，均受本協議條款的唯一制約並被嚴格禁止（本協議條款明確允許者除外）。

台灣總代理

鑫霸企業股份有限公司

臺北公司:23148 新北市新店區中正路 525-1 號 9 樓

電話: 02-22185312 傳真: 02-22181935

台中公司:40865 台中市南屯區文心路一段 218 號 5F-2

電話: 04-24729073 傳真: 04-24729076

高雄公司:80457 高雄市中華一路 980 號

電話: 07-5866555 傳真: 07-5868555

免費服務專線: 0800-003-535

e-mail address: gold@medigiant.com.tw